

与中学生谈谈代数

【俄】伊戈·沙法列维奇

米壳箱

序言

我希望代数将成为我们这个故事中的灰姑娘。在学校的数学课程中，几何通常是最受喜爱的女儿。学校中所学习的几何知识量相当于总结在欧几里得的《原本》（公元前 3 世纪）中的古希腊所达到的水平。在很长一段时期里，几何教学以欧几里得为范本，近来才出现一些有所简化的版本。虽然几何课程有许多改变，但它仍留有欧几里得的影响，以及古希腊出现的宏大科学革命的倾向。我不止一次听到别人对我说“我虽然没选择数学作为职业，但几何的简洁优雅我一直铭记在心。从最简单、最显然的命题开始，经过严格的推演，居然可以得到那般复杂的结论！”

可叹的是，我从没听谁对代数表达过类似的看法。有用的规则，逻辑判断，以及借助对数表和计算器做的练习，代数课程就像是这些东西的奇怪组合。这样的课程在精神实质上更接近于古埃及和古巴比伦发展出的数学，而非产生自古希腊而后由西欧的文艺复兴所延续的数学发展脉络。然而，代数和几何同样的基本、精深、美丽。不仅如此，从现代数学分类的角度来看，学校的代数课程其实包含了众多数学分支：代数、数论、组合学以及一点儿概率论。

本书的目的是借助紧贴中学课程的内容来展示作为一个数学门类的代数。虽然面向的是学生与教师，但本书并不想写成教科书。行文叙述以下列知识为基础：整数及分数的运算；平方根；去括号以及其他关于代数表达式的运算；不等式的性质。所有这些训练学生在 9 年级时都该学过了。随着内容的展开，内容的复杂性会逐步加深。为了帮助读者掌握这些内容，我配备了一些简单的习题。

全书主要有如下三个基本主题——**数、多项式以及集合**，每一个主题都包含多个章节，它们相互交错展开。

有一部分涉及基础知识材料，虽然不需要更多的数学思想，但仍然非常复杂，要求读者对很多事实与定义牢记在心。这些材料被置于相关章节的最后，并且在后续章节中不再出现。

对于书中给出的命题，我选择最“易懂”而非最简短的证明。说它们易懂，是由于这些证明将待证的命题与若干其他的概念以及命题联系了起来，因此它们明确了这些命题在相应数学知识结构中的位置。更简短的证明通常在后面出现，有时候会被放在习题里。

在初次学习数学时，知识的发展历程通常会退居其次。有时候甚至让人感觉数学向来就如教科书所展示的那般完善。事实上，数学是由不计其数的学者花费数千年发展出来的。为

了对这方面做点强调，书中出现过的数学家（和物理学家）我在书后列出了其生卒年分。

书中公式太多，为了引用方便，我给它们标了号。比如，(2.16) 式表示它是第二章的第 16 个公式。定理与引理在整本书中按次序统一标号。

数学教育与启迪基金会，尤其是科马洛夫和伊麦金两位，在我写作过程中给予了极大帮助。杰穆什金承担了阅读手稿的工作，给出了许多重要的意见。我衷心感谢他们所有人。

伊戈·沙法列维奇

莫斯科，2000

英文版附注：

我衷心感谢比尔·埃弗里特 (Bill Everett)，他将本书翻译成了英文。据我判断，他的英文很漂亮。当然，我并不是这方面的专家。不过有一点肯定的是，他极大的提高了文本的质量。他找出了原文的若干错误，并且向我提出了某些地方需要进一步清晰阐述的要求。¹

伊戈·沙法列维奇

莫斯科，2002

¹译注：本文档译自 Discourses on Algebra, Springer. 世界图书出版公司出版过该书的影印版《代数讲义》。本人水平有限，不当之处还请指正。邮箱是 dushubiji@protonmail.com。

目录

序言	1
第一章 整数 (主题: 数)	1
1 $\sqrt{2}$ 不是有理数	1
2 其他平方根的无理性	6
3 自然数的素分解	11
第二章 多项式的最简单性质 (主题: 多项式)	21
4 多项式的根与整除理论	21
5 重根与导数	29
6 二项式定理	35
补充: 多项式与伯努利数	46
第三章 有限集 (主题: 集合)	51
7 集合与子集	51
8 组合	56
9 集代数	65
10 概率的语言	73
补充: 切比雪夫不等式	82
第四章 素数 (主题: 数)	89
11 素数的个数是无限的	89
12 欧拉关于素数有无限多个的证明	92
13 素数的分布	97
补充: 关于 $\pi(n)$ 的切比雪夫不等式	99

米壳箱

主题：数

1 $\sqrt{2}$ 不是有理数

自然数来自于计数. 人类发展逻辑的过程中有一步非常重要, 那就是意识到两只眼睛、走在一起的两个人以及船的两只桨之间有些共同点, 其可以用抽象概念二来表述. 下一步发展可以说是很有难度的, 因为有事实在许多语言中三这个词与许多、更多是一个意思. 无论如何, 自然数这么一个无穷序列还是逐渐被发展起来了.

此后, 无论是用数字来计数还是用数字来测量长度、面积、重量以及诸如此类的对象, 都是很自然的了. 为明确计, 我们来讨论测量线段长度的问题. 我们首先选定一个长度单位: 毫米 (mm), 厘米 (cm), 千米 (km), 光年……我们用线段 U 来表示单位长度. 若单位长度选定, 我们就可以试着用它来测量其他线段. 如果线段 A 上正好能连续放置 n 个线段 U , 我们就说线段 A 的长度是 n (图 1.1a). 通常来说, 测量时会有一段长度小于 U 的部分多出来 (图 1.1b).

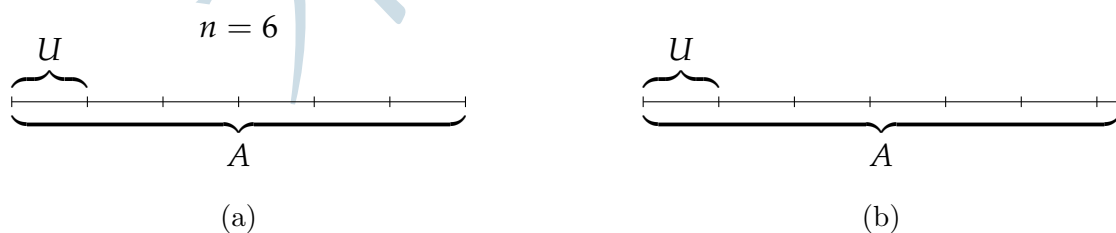


图 1.1

此时我们缩小单位长度, 把 U 分成 m 份长度相同的线段 U' . 如果 A 上恰好可以连续放置 n' 个 U' , 那么 A 的长度是 n'/m (以 U 为单位长度).

在数千年中, 不同地域的人在不同的场合下做过这个操作, 最终提出了问题: **单位长度的这种划分总是可能的吗?** 这个新奇的问题是特定的历史时期相关的: 公元前六或五世纪时古希腊的毕达哥拉斯学派提出了这个问题. 对于两线段 A 和 U , 如果存在一条线段 U' 可

在 U 上刚好连续放置 m 次, 在 A 上刚好连续放置 n 次, 那么就称这两条线段是可公度的. 此时问题可重述为: **任意两条线段都是可公度的吗?** 也可以换个问法, 在指定单位长度后, 任意一条线段的长度都是有理数 n/m 吗? 答案是不! 给出不可公度线段的例子是很容易的. 我们考虑一个边长为单位长度 U 的正方形, 它的对角线记为 A .

定理 1 正方形的边长和对角线是不可公度的.

在证明之前我们把定理换个表述方式. 勾股定理说的是, 分别以直角三角形的两条直角边为边长所作的正方形的面积之和等于以直角三角形的斜边为边长所作的正方形的面积. 换句话说, 直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方. 我们以此来比较正方形的边长和对角线.

如图 1.2, 正方形被分成了两个边长为 U 的等腰直角三角形, 此时我们关注的对角线 A 就成了直角三角形的斜边.

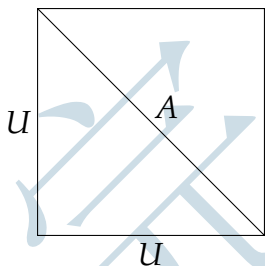


图 1.2

根据勾股定理有 $A^2 = 2U^2$. 如果 A 与 U 是可公度的, 那么就存在 U' 使得 $A = nU'$, $U = mU'$. 于是可得 $(n/m)^2 = 2$, 即 $n/m = \sqrt{2}$. 这样我们就得到了定理 1 的另外一种表述:

定理 2 $\sqrt{2}$ 不是有理数.

在证明之前, 先做点观察. 尽管我们利用了勾股定理, 但其实仅限于等腰直角三角形这种特殊图形. 在这类图形中, 定理是很明显成立的.

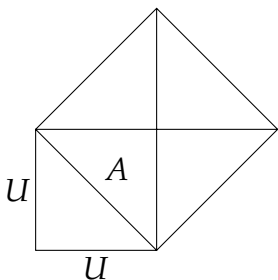


图 1.3

考虑图 1.3 中的 5 个全等的等腰直角三角形，它们的面积记为 S 。以线段 U 为边长的正方形包含两个这样的三角形，因此有 $U^2 = 2S$ 。同理可得， $A^2 = 4S$ 。于是 $A^2 = 2U^2$ ， $(A/U)^2 = 2$ 。

现在我们来证明定理 2。因为我们想要证明 $\sqrt{2}$ 不能表示成 n/m 的形式，所以很自然的会想到反证法。我们假设 $\sqrt{2} = n/m$ ，这里 n 和 m 都是自然数。我们还假定它们是互素的，因为即便它们有公因子，反正约掉之后分数 n/m 的值仍不变。根据平方根的定义，由 $\sqrt{2} = n/m$ 可得 $2 = (n/m)^2 = n^2/m^2$ 。两边同乘 m^2 ，就有

$$2m^2 = n^2, \quad (1.1)$$

其中 n 和 m 是两个互素的自然数。

因为左侧有因子 2，所以问题就与自然数能否被 2 整除有关了。能被 2 整除的自然数我们称之为偶数，不能被 2 整除的就称为奇数。根据定义，每个偶数 k 都能写成 $k = 2l$ 的形式，这里 l 是个自然数。这就是说，对于偶数我们都有一个相当明显的表示，而奇数就比较“负面”了——它们不可能有上述表示。当然，我们能很容易地得到奇数的一种明显的表示。

引理 1 每个奇数 r 都能写成 $r = 2s + 1$ 的形式，其中 s 是 0 或自然数。反过来，每个这样的数都是奇数。

反过来的部分是很显然的：假若 $r = 2s + 1$ 是偶数，那么它就能写成 $r = 2l$ 的形式，于是

$$2l = 2s + 1, \quad 2(l - s) = 1.$$

这明显是不成立的。

为了证明原始命题，我们要注意到，如果奇数 $r \leq 2$ ，那么只能是 $r = 1$ ，此时 $s = 0$ 。如果奇数 $r > 1$ ，那么必有 $r \geq 3$ 。减去 2 之后有 $r_1 = r - 2 \geq 1$ ，它仍是奇数。如果 r_1 仍然大于 1，那么就再减去 2，得到 $r_2 = r_1 - 2$ 。如此下去，会得到一系列递减的奇数序列 $r, r_1, r_2, \dots$ ，其中后一个数都比前一个数小 2。只要 $r_i > 1$ ，我们就继续减下去。因为自然数不能无限递减下去，所以最终会达到不能再减 2 的情形，即有 $r_i = 1$ 。这样就有

$$r_i = r_{i-1} - 2 = r_{i-2} - 2 - 2 = \dots = r - 2 - 2 - \dots - 2 = r - 2i = 1.$$

这就是我们想要的 $r = 2i + 1$ 。■

现在我们介绍一个关于奇偶数的基本性质。

引理 2 两个偶数之积是偶数，一个偶数与一个奇数之积是偶数，两个奇数之积是奇数。

前面两个论断从偶数的定义来看是很明显的：若 $k = 2l$ ，那么无论 m 是偶数还是奇数， $km = 2lm$ 总是偶数。但为了证明最后一个论断，我们需要引理 1。令 k_1 与 k_2 是两个奇数，那么依据引理 1，我们可以将它们写成如下形式

$$k_1 = 2s_1 + 1, \quad k_2 = 2s_2 + 1,$$

其中 s_1, s_2 是 0 或自然数. 于是

$$k_1 k_2 = (2s_1 + 1)(2s_2 + 1) = 4s_1 s_2 + 2s_1 + 2s_2 + 1 = 2s + 1,$$

其中 $s = 2s_1 s_2 + s_1 + s_2$. 已知形如 $2s + 1$ 的数都是奇数, 因此 $k_1 k_2$ 是奇数. ■

这里提一下引理 2 的一个特殊情形: 奇数的平方是奇数.

现在完成定理 2 的证明就很容易了. 我们假定 (1.1) 等式成立, 其中 m, n 互素. 假如 n 是奇数, 那么根据引理 2, n^2 也将是奇数. 但根据等式 (1.1), 它是个偶数, 所以 n 是偶数, 且可以写成 $n = 2s$. 因为 m, n 互素, 所以 m 必定是奇数 (否则 m, n 有公因子 2). 在等式 (1.1) 中以 $2s$ 替换 n , 且两边同时除以 2, 则有

$$m^2 = 2s^2,$$

它说明一个奇数的平方却是个偶数, 这与引理 2 矛盾了. 至此, 我们证明了定理 2, 同时也证明了定理 1. ■

在认定了任意一条线段的长度 (单位长度给定) 和任意正数的平方根都一定能用某个数来表达的情况下, 我们可以从一个不同的视角来审视定理 1 和定理 2. 这两个定理说的是单位正方形对角线的长度, 或者说 $\sqrt{2}$, 不是有理数, 即它是无理数. 这是无理数的最简单示例. 存在着许多无理数, 我们在后面会遇到其中一些. π 或许是 (次于 $\sqrt{2}$ 的) 最“出名”的无理数, 它是圆周长与其直径的比值. 证明 π 是一个无理数需要更复杂的方法, 因此在本书中我们不对此进行证明.

所有的有理数和无理数组成了实数. 在后面我们会用一章来更精确的陈述实数概念的逻辑意义. 在那之前, 我们就像通常的中学课本那样对待实数, 不特别关心它的逻辑基础.

为什么人类花了这么长的时间才意识到存在无理数这么简单——同时也非常重要——的事呢? 答案很简单, 因为无论对于什么现实应用, 诸如 $\sqrt{2}$ 这样的数都可以被当作有理数来处理. 下述定理表达了这个论断.

定理 3 无论数 ϵ 多小, 我们都能找到一个有理数 $a = m/n$ 满足 $a < \sqrt{2}$ 以及 $\sqrt{2} - a < \epsilon$.

在所有实际测量中都有一个精度的问题, 在那个精度内我们可以把 $\sqrt{2}$ 当作一个有理数来对待; 即可以认为测量给出了有理数 $\sqrt{2}$.

为了证明定理 3, 我们用 n 充分大时的数 $1/10^n$ 来代表“无论多小”的数 ϵ . 试着寻找一个自然数 k 满足

$$\frac{k}{10^n} \leq \sqrt{2} < \frac{k+1}{10^n}. \quad (1.2)$$

然后令 $a = k/10^n$ 即可, 此时 $\sqrt{2} - k/10^n < 1/10^n$.

不等式 (1.2) 等价于下面的不等式

$$\frac{k^2}{10^{2n}} \leq 2 < \frac{(k+1)^2}{10^{2n}}$$

或者

$$k^2 \leq 2 \cdot 10^{2n} < (k+1)^2.$$

因为数 n 已经给定了（那么 $2 \cdot 10^{2n}$ 当然也确定了），那么显然存在平方之后不超过 $2 \cdot 10^{2n}$ 的最大自然数 k . 这个 k 就给出了我们所需要的自然数 a .

很显然，定理 3 的结论不仅对 $\sqrt{2}$ 成立，它也对所有的正实数 x （为了讨论方便我们这里限定了正数）成立. 如果把 x 用数轴上的点来表示，这一点就非常明显了. 把单位长度 U 分成若干长为 $U/10^n$ 的小线段，然后把它们连续放置在数轴上（图 1.4）.

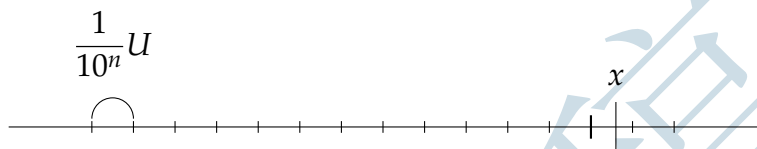


图 1.4

连续放置后，不超过 x 的最右侧的端点给出了我们所需要的有理数. 如果这是第 k 条线段，那么就有

$$a = \frac{k}{10^n} \quad \text{且} \quad x - a < \frac{1}{10^n}.$$

至此我们证明了定理 3. ■

现在请来估量一下定理 1 和定理 2 中论断的深度. 无论是什么实验都不能确定论断的正确性，因为实验总是有精确度的问题. 无论要求了怎样的精度， $\sqrt{2}$ 总是被表示成一个有理数. 尽管人类积累了数千年的经验，但直到公元前 7 至 5 世纪时的古希腊时期数学发生了变革之后，这样的纯粹理性成就才出现. 因此毕达哥拉斯学派将它作为神圣的秘密而对外行予以保留就不足为奇了. 但后来毕达哥拉斯学派中的希帕索斯，公布了这个秘密. 根据一则传说，上帝为了惩罚他泄露了秘密而让他丧生于海难. 百年后，柏拉图在《法律篇》中讲述了自身的一段经历. 当学到“线段和线段未必总是可公度的”时，他被震惊了.

定理 1 和 2 的证明阐明了“定理为何需要证明”这一常被提及的问题. 脑中反应出的第一个答案是我们需要确证某些论断的正确性. 有时候会出现这种情况，论断的太多特殊情形已经被证明，以至于叫人觉得整个论断的正确性不会有什么问题的（这引发了物理学家经常嘲笑数学家总是去证明那些无甚疑义的论断的正确性）. 但我们经常见到一些证明为数学家带来了全新的思想，当初如果不考虑证明，那这些想法很可能永远不为人知.

习题：

1. 证明 $\sqrt{6}$ 和 $\sqrt[3]{2}$ 是无理数.
2. 证明 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是无理数.
3. 证明 $\sqrt[3]{3} + \sqrt{2}$ 是无理数.

4. 计算 $\sqrt{2}$. (精确到 $1/100$)

5. 证明每个自然数都能写成 2 的若干个不同次幂 (即 2^k) 之和, 且这样的写法是唯一的.

2 其他平方根的无理性

试着推广我们前面得到的结果将是富有趣味的. 譬如, 能用同样的方法证明 $\sqrt{3}$ 是无理数吗? 当然, 为了对付新的情况我们自然要对之前的过程做一些调整. 现在我们要证明的是等式 $3 = (n/m)^2$ 或

$$3m^2 = n^2 \quad (1.3)$$

不可能成立, 这里仍然遵循之前的假定, 即 n/m 是既约分数, 也就是自然数 m 和 n 是互素的. 因为等式 (1.3) 里出现了因子 3, 所以我们自然地要利用自然数被 3 整除方面的性质. 这里我们将看到引理 1 和引理 2 是怎样被调整来适应新情况的.

引理 3 任一自然数 r 要么被 3 整除, 要么可以写成 $r = 3s + 1$ 或 $r = 3s + 2$ 的形式, 这里 s 是自然数或 0. 反过来, 形如 $r = 3s + 1$ 或 $r = 3s + 2$ 的数不能被 3 整除.

反过来的那部分显然成立. 比如 $n = 3s + 1$ 能被 3 整除, 那么就有 $3s + 1 = 3m$, 即 $3(m - s) = 1$. 这是不可能的. 如果 $n = 3s + 2$ 能被 3 整除, 则 $3s + 2 = 3m$, $3(m - s) = 2$, 这仍然不可能成立. 引理 3 的主体部分可以通过重复引理 1 的论证过程来证明. 若 r 不能被 3 整除, 且小于 3, 那么只能是 $r = 1$ 或 $r = 2$. 因此令 $s = 0$ 就得到了所要求的表示. 若 $r > 3$, 那么就减去 3, 得到 $r_1 = r - 3 > 0$, 此时 r_1 也不能被 3 整除. 持续减去 3, 我们就得到遗传递减的数 $r, r_1 = r - 3, r_2 = r - 3 - 3, \dots, r_s = r - 3 - 3 - \dots - 3$. 正如之前说过的, 我们不能无休止的减去 3, 因此最终有 $r_s = 1$ 或 $r_s = 2$. 即我们有两种可能: $r - 3s = 1$ 或 $r - 3s = 2$, 也就是 $r = 3s + 1$ 或 $r = 3s + 2$, 这正如引理所述. ■

下述引理只类似于引理 1 的一部分, 但实际上只需要这部分就够了.

引理 4 若两个数都不能被 3 整除, 那么它们的乘积也不能被 3 整除.

设 r_1 和 r_2 是两个不能被 3 整除的数. 依据引理 3, 它们各自有两种可能: 形如 $3s + 1$ 或 $3s + 2$. 于是我们就有四种组合:

1. $r_1 = 3s_1 + 1, r_2 = 3s_2 + 1,$

2. $r_1 = 3s_1 + 1, r_2 = 3s_2 + 2,$

3. $r_1 = 3s_1 + 2, r_2 = 3s_2 + 1,$

4. $r_1 = 3s_1 + 2, r_2 = 3s_2 + 2.$

组合 2 与组合 3 只是 r_1 与 r_2 的标记不一样, 故只需验证其中一种组合 (例如组合 2) 即可. 对于这三种组合, 两两相乘可得

$$1. r_1 r_2 = 9s_1 s_2 + 3s_1 + 3s_2 + 1 = 3t_1 + 1, \text{ 这里 } t_1 = 3s_1 s_2 + s_1 + s_2;$$

$$2. r_1 r_2 = 9s_1 s_2 + 6s_1 + 3s_2 + 2 = 3t_2 + 2, \text{ 这里 } t_2 = 3s_1 s_2 + 2s_1 + s_2;$$

$$3. r_1 r_2 = 9s_1 s_2 + 6s_1 + 6s_2 + 4 = 3t_4 + 1, \text{ 这里 } t_4 = 3s_1 s_2 + 2s_1 + 2s_2 + 1.$$

最后一种情形里的 4 被拆成了 3 与 1 之和, 这个 3 被吸收到了 t_4 之中. 所有这三种情形说明, 乘积都是 $3s + 1$ 或 $3s + 2$ 的形式, 根据引理 3, 它们都不能被 3 整除. ■

现在要证明结论就毫无困难了.

定理 4 $\sqrt{3}$ 不是有理数.

这个结论的证明与定理 2 的证明几乎一字不差. 我们只需证明 $3m^2 = n^2$ 会引出矛盾即可 (这里 m 与 n 互素). 如果 n 不能被 3 整除, 那么依据引理 4, 它的平方也不能被 3 整除. 但 n^2 等于 $3m^2$, 这说明它能被 3 整除, 即有 $n = 3s$. 将其代入等式, 两边同除以 3, 得到 $m^2 = 3s^2$. 因为 m 与 n 互素, 而 n 能被 3 整除, 所以 m 不能被 3 整除. 依据引理 4, m^2 也不能被 3 整除, 这与 $m^2 = 3s^2$ 矛盾, 因此定理成立. ■

前面两个定理证明的相似性启发我们这条路还可以走得更远. 当然, 检验 $\sqrt{4}$ 就没必要了, 因为 $\sqrt{4} = 2$, 但我们可以检验 $\sqrt{5}$. 在做相关论证时必然还要再考虑类似于引理 2 和引理 4 那种数字乘积的情形, 可以预见, 情况会越来越麻烦. 但同样的, 我们可以用相同的方法证明 $\sqrt{5}$ 是无理数, 也完全可以证明 $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$ 等情形. 然而, 待验证的数字会越来越大. 比方说我们一直验证到了 $\sqrt{20}$, 会发现排除掉 n 是平方数 ($n = 4, 9, 16$) 的情形之后, 所有的 $\sqrt{n}$ ($\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}, \sqrt{10}, \sqrt{11}, \sqrt{12}, \sqrt{13}, \sqrt{14}, \sqrt{15}, \sqrt{17}, \sqrt{18}, \sqrt{19}, \sqrt{20}$) 都是无理数. 这些例子暗示了一个更一般化的假设: 只要 n 不是平方数, 那么 $\sqrt{n}$ 就是无理数. 因为我们之前的论证都是针对单独的数一个一个进行的, 所以要想证明这个更一般的假设目前还做不到.

有趣的是, 我们上面的论证途径在历史上都曾经有人采用过. 如之前所说, 毕达哥拉斯学派证明了 $\sqrt{2}$ 的无理性. 之后, 又有很多人证明了若干个 $\sqrt{n}$ 的无理性. 从柏拉图的对话录《泰阿泰德篇》我们可以知道这一点.

事情发生在公元前 400 年左右. 著名哲学家苏格拉底遇到了数学家昔兰尼的狄奥多鲁斯, 并由此结识了才华横溢的年轻人泰阿泰德. 泰阿泰德那时候大概十四五岁, 如今中学生的年纪. 狄奥多鲁斯如此描述年轻人的才华: “他的学业和研究处理的相当轻松, 平稳, 准确, 就像油从碗里流出来一样, 我深深的惊讶于他如此年轻就取得了这么多成就.” 后面, 泰阿泰德开始给苏格拉底讲述他自己的研究. 这项研究是他和朋友合作的, 巧合的是, 这个朋友也叫苏格拉底. 泰阿泰德解释说, 狄奥多鲁斯已经告诉他, 如果一个正方形的面积是整数, 但不是平方数, 那么这个正方形的边长和对角线将不可公度. 如果面积记为 n , 这意味着 $\sqrt{n}$ 是无理

数. 狄奥多鲁斯已经证明了 $n = 2, 3, 5$ 的情形, “并且一个数一个数的往下进行, 直到 $n = 17$ ”. 泰阿泰德由此对那个一般的假设产生了兴趣, 对话录的最后说泰阿泰德和他那个叫苏格拉底的朋友一起成功的解决了这个问题. 我们这里不打算复原泰阿泰德在论证过程中使用的若干论断 (那里有许多假设), 而是主要按照欧几里得的途径展开证明, 他的方法很可能与泰阿泰德的类似 (高斯在 2000 年后给出了一处简化).

我们首先给出一个类似于引理 1 和引理 3 的结论.

定理 5 对于任意两个自然数 n 和 m , 都存在数 t 和 r 满足如下条件: 它们要么是自然数要么是 0, 且

$$n = mt + r, \quad r < m. \quad (1.4)$$

一旦 n 与 m 给定, 那么这个表达式就是唯一的.

表达式 (1.4) 中的数 t 被称为用 m 除 n 所得的商, 数 r 被称为所得的余数.

证明仍和之前类似. 若 $m > n$, 则取 $t = 0, r = n$ 即可. 若 $n \geq m$, 我们记 $n_1 = n - m$. 显然有 $n_1 \geq 0$. 若仍有 $n_1 \geq m$, 那么记 $n_2 = n_1 - m$. 持续减去 m 直到满足 $n_t = n - m - m - \cdots - m = r \geq 0$ 且 $r < m$. 由此即得所要求的表达式 $n - mt = r$, $n = mt + r$.

下面来证明对于给定的 n 和 m , 表达式 (1.4) 是唯一的. 假设有

$$n = mt_1 + r_1, \quad n = mt_2 + r_2.$$

我们假设 $t_1 \neq t_2$, 故不妨设 $t_1 > t_2$. 用前面的式子减去后面的, 可得 $m(t_1 - t_2) + r_1 - r_2 = 0$, 即

$$m(t_1 - t_2) = r_2 - r_1.$$

因为假设了 $t_1 > t_2$ (随之可得 $r_2 > r_1$, 但仍有 $r_2 < m$), 于是上式右侧小于 m , 同时上式左侧能被 m 整除, 这显然不可能. ■

在证明与引理 2 及引理 4 类似的命题之前, 我们要介绍 (更准确的说是回忆) 一个重要概念. 一个不为 1 的自然数如果除开 1 和它自身之外再没有其他因数, 那么它就被称为素数. 比如在前 20 个自然数中, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 和 19 是素数.

每个不为 1 的自然数都至少有一个素因数, 这一点虽然很明显, 却很重要. 事实上, 如果一个数 n 除 1 和自身之外没有其他因数, 那么它就是自身的一个素因数. 如果 n 有其他因数, 那么就有 $n = ab$, 其中 $a < n, b < n$. 现在考虑 a , 它要么是素数 (这意味着它是 n 的一个素因数), 要么有两个因数 ($a = a_1 b_1$). 于是 $n = a_1 (b_1 b)$, 其中 $a_1 < a$, 这表明 a_1 也是 n 的因数. 以此类推, 我们就得到 n 的一列逐渐减小的因数: $n > a > a_1 > \cdots > a_r$. 最终这列数必然不能再减小. 如果我们找不到比 a_r 更小的因数, 那么 a_r 就是 n 的素因数.

现在我们可以证明那个类似于引理 2 及引理 4 的命题了.

定理 6 如果两个整数的乘积可以被某素数整除, 那么这两数中至少有一个能被此素数整除.

记其中的素数为 p . 我们将按素数由小到大的顺序证明命题对所有的素数都成立 (前面的引理 2 与引理 4 分别对应 $p = 2$ 和 $p = 3$ 的情形). 因此, 当我们讨论素数 p 的情形时, 假定它对于所有的素数 $q < p$ 都是成立的. 假设 $n_1 n_2$ 被 p 整除, 且 n_1 与 n_2 都不能被 p 整除. 不妨设

$$n_1 n_2 = pa. \quad (1.5)$$

根据定理 5, 我们可得如下表示

$$n_1 = pt_1 + r_1, \quad n_2 = pt_2 + r_2,$$

其中 r_1 与 r_2 是小于 p 的自然数 (依据前面的假设, 它们都不为 0). 结合 (1.5) 式可得

$$r_1 r_2 = p(a - t_1 r_2 - t_2 r_1 - pt_1 t_2),$$

即有

$$r_1 r_2 = pb, \quad b = a - t_1 r_2 - t_2 r_1 - pt_1 t_2, \quad (1.6)$$

这与 (1.5) 式相矛盾. 若 $r_1 = r_2 = 1$, 则有 $1 = pb$. 若 $r_1 > 1$, 那 r_1 就有一个素因数 q . 显然有 $q \leq r_1 < p$. 记 $r_1 = qa_1$, 则按 (1.6) 式有

$$q(a_1 r_2) = pb. \quad (1.7)$$

前面说过, 我们已经假定命题对于所有小于 p 的素数都是成立的, 尤其是素数为 q 的情形. 因为 pb 能被 q 整除, 所以其中之一必定能被 q 整除. 因为 p 是素数, 所以只能是 b 被 q 整除: $b = qb_1$. 结合 (1.7) 式我们有

$$a_1 r_2 = pb_1,$$

其中 $a_1 < r_1$ 及 $b_1 < b$. 若 $a_1 \neq 1$, 那我们可重复前面的步骤, 将其化归到另外一个素数的情形. 由于 $a, a_1, \dots$ 在逐渐递减, 最终必在某处 (即自然数 1) 停止, 于是就得到 $r_2 = pb'$. 但这是不可能的, 因为前面已假定 $0 < r_2 < p$. 定理由此得证. ■

可以看到, 这个论证过程与前面引理 2 以及引理 4 的证明是相似的: 初始的情形 (1.5) 式 (即 n_1 与 n_2) 被化归到小于 p 的情形 (1.6) 式 (即 r_1 与 r_2). 不同之处在于, 前面我们是列举所有情形并一一验证, 这里我们假定了命题对所有小于 p 的素数都是成立的, 从而使得论证更简洁. (欧几里得证明定理 5 的与此不同, 我们采用的逐渐化归到更小自然数的做法来自于高斯.)

现在我们可以证明关于无理性的一般结论了.

定理 7 若 c 是一个自然数, 但不是某个自然数的平方, 那么 c 不可能是某个有理数的平方, 即 $\sqrt{c}$ 是无理数.

我们可以对自然数由小到大一个个地验证这个结论, 由此我们可以认为定理对比较小的 c 都是成立的. 我们不妨假设 c 不能被某个大于 1 的自然数的平方整除. 事实上, 假如有 $c = d^2 f$, 其中 $d > 1$, 那么 $f < c$ 以及 f 不是某个自然数的平方: 否则由 $f = g^2$ 可得 $c = (fg)^2$, 这与定理的要求相矛盾. 我们若假定定理对 f 成立, 即 $\sqrt{f}$ 是无理数, 这样就得到 $\sqrt{c}$ 也是无理数. 因为若有 $\sqrt{c} = n/m$, 则 $n/m = d\sqrt{f}$, $\sqrt{f} = n/(dm)$, 这与 $\sqrt{f}$ 是无理数的假设矛盾.

现在按上面的“不妨假设”来证明定理成立. 若有 $\sqrt{c} = n/m$ (这里要求 n 与 m 互素), 则 $m^2 c = n^2$. 任取 c 的一个素因子 p , 记 $c = pd$. 显然 d 不能被 p 整除, 否则 c 将被 p^2 整除, 这与假设“ c 不能被某个大于 1 的自然数的平方整除”矛盾. 由 $m^2 c = n^2$ 可知 n^2 能被 p 整除. 根据定理 6, n 能被 p 整除, 记 $n = pn_1$. 于是就有 $m^2 d = pn_1^2$. 因为 m 与 n 互素, 而 p 能整除 n , 所以 p 不能整除 m . 按照定理 6, m^2 也不能被 p 整除. 前面已知 p 不能整除 d , 因此 $m^2 d = pn_1^2$ 不可能成立. ■

前面的若干论证使我们注意到: 通过逐个取值的方式, 我们证明了一些对于任意自然数 n 都成立的结论. 我们先假设结论对 $n = 1$ 成立, 然后在假设结论对所有比较小的数值都成立的情况下证明结论对任意的 n 都是成立的.

这里我们就依赖了一个假设, 而这一假设可以被认为是算术理论的一个公理: 若某个关于自然数 n 的命题对 $n = 1$ 的情况是成立的, 而且在该命题对所有小于 n 的自然数都成立的前提下可以证明它对 n 也是成立的, 那么这个命题对于所有的自然数都成立.

这一性质被称为**数学归纳原理**. 有时候不必假设命题对所有小于 n 的自然数都成立, 只需在 $n - 1$ 的情况下成立即可. 在 $n = 1$ 或 $n = 2$ 时 (又是为了方便, 我们也可能取 $n = 0$) 命题必须成立这一要求被称为**归纳初步**; 假定命题已经对 $n - 1$ 的情况成立这一要求被称为**归纳假设**.

如果要定义某个涉及数 (或指标) n 的概念, 必须先定义其关于 $n - 1$ 的情况, 那么这里也使用了数学归纳原理. 比如, 我们在定义等差数列时, 通过对前一个数增加常数 d (即等差数列的公差) 的方式来得到下一个数. 这个定义中就使用了归纳. 我们把这个定义写成一个公式

$$a_n = a_{n-1} + d.$$

为了按这个定义得到整个数列, 我们只需要知道它的第一项 a_1 (或第零项 a_0) 即可.

数学归纳原理描述了自然数序列的一个非常基本的性质. 法国数学家、物理学家和哲学家亨利·庞加莱曾致力于研究归纳原理的作用. 他提出了一个更广泛的问题: 为什么数学不是显然的? 我们被教导, 数学是由证明构成的, 而每个证明又是由一系列三段论构成的. “所有人都会死; 苏格拉底是人; 因此, 苏格拉底会死.” 就是一个经典的三段论. 开始, 我们知道所有人都会死; 结果, 我们只知道苏格拉底会死. 根据同样推理, 庞加莱问, 为什么数学到最后不是一大堆平凡琐碎的命题呢? 按照他的想法, 数学处理的是诸如自然数和整个数轴这样的无穷多对象的集合. (定理 7 对无穷多个 c 都是成立的, 定理 2 本质上是说对于所有

的自然数 m 和 n 都有 $2n^2 \neq m^2$, 这里涉及到无穷多的自然数.) 但这怎么可能呢? 毕竟所有的数学命题都只包含数目有限的字词, 它们怎么会导出一个对无穷多个对象都成立的命题的呢? 庞加莱通过数学归纳原理给出了解释: “(数学归纳原理) 可以将无穷多个三段论压缩进一个公式.” 这就是可以用有限个字词来描述自然数这一无穷序列的能力.

习题:

1. 按照定理 2 和定理 4 的证明思路去证明 $\sqrt{5}$ 是无理数.
2. 证明: 不超过 n 且能被 m 整除的自然数的个数等于 m 除 n 所得的商.
3. 证明: 如果自然数 c 不是某个自然数的立方, 那么 $\sqrt[3]{c}$ 是无理数.
4. 在定理 5 的证明中, 我们通过逐步减去 m 得到了要求的结论. 假如用数学归纳原理来证, 过程是怎样的?
5. 用数学归纳原理证明下述等式

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

6. 用数学归纳原理证明不等式 $n < 2^n$.

3 自然数的素分解

通过前面的章节, 我们知道每个大于 1 的自然数都有素因数. 由此我们可以得到其他一些结论.

定理 8 每个大于 1 的自然数都是若干素数的乘积.

如果数 p 本身就是素数, 可以将 p 看作单个素因数的乘积 (即 $p = p$). 若 $n > 1$ 不是素数, 那么它有一个素因数: $n = p_1 n_1$. 因为素数 $p_1 > 1$, 所以 $n_1 < n$. 现在对 n_1 重复前面的过程, 这样就得到 n 的一个因数分解: $n = p_1 \cdots p_k n_k$, 其中 p_i 都是素数, 而 n_i 越来越小: $n > n_1 > n_2 > \cdots$ 这个过程终会停止, 即对于某个 r 有 $n_r = 1$, 于是我们就得到了需要的素因数分解 $n = p_1 \cdots p_r$. ■

当然, 读者很容易利用数学归纳原理给出一个更“严格”的证明.

上述证明过程有一点是需要特别在意的: 如果 n 有很多素因数, 那么第一步我们可能选择其中任意一个. 比如, 30 可以先表示成 2×15 , 然后表示成 $2 \times 3 \times 5$, 但我们也可以先将其写成 3×10 , 再写成 $3 \times 2 \times 5$. 我们不能预知最终的素因数分解只有分解顺序不同这一区别. 对于 30 这单个数, 很容易考虑其全部可能的分解过程. 但对于 740037721, 还能轻易确认 23623×31327 之外再没有其他分解方式了吗?

在学校教育中, 通常默认自然数只存在唯一的素因数分解. 但这个论断需要证明, 下面的例子会解释其中缘由. 假定我们只能使用偶数, 不能使用奇数. 这里, 我们将那些不能写成两个偶因数乘积的偶数定义为素数. 即此时的“素数”为 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, …… 这种情况下一些偶数会有两个不同的“素”分解:

$$60 = 2 \times 30 = 6 \times 10.$$

更有甚者, 有的数会有多种分解:

$$420 = 2 \times 210 = 6 \times 70 = 10 \times 42 = 14 \times 30.$$

因此, 如果自然数的素分解是唯一的, 那么其证明必定涉及到“我们处理的是全体自然数”这一事实, 而非 (比方说) 仅仅是偶数.

定理 9 任一自然数的任意两种素分解除分解顺序不同外再无其他区别.

它的证明不能说是完全显然, 但其中所有的难点我们在证明定理 6 时已全部解决了.

首先我们对定理 6 作个简单的推广:

如果任意多个自然数的乘积能被素数 p 整除, 那么其中至少有一个数能被 p 整除.

设有

$$n_1 n_2 \cdots n_r = pa.$$

我们对 r 进行归纳来证明这个结论. 若 $r = 2$, 其即为定理 6. 对于 $r > 2$, 我们将等式写成下面的形式

$$n_1 (n_2 \cdots n_r) = pa.$$

依据定理 6, p 要么整除 n_1 (此时结论得证) 要么整除 $n_2 \cdots n_r$ (根据归纳假设, 结论仍成立). 现在我们可以证明 9 了. 假设某数 n 有两种素分解:

$$n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s. \quad (1.8)$$

由此可知 p_1 可以整除 $q_1 \cdots q_s$. 根据前面对定理 6 的推广, p_1 必定可以整除 $q_1, \cdots, q_s$ 中的某一个. 但 q_i 都是素数, 即 q_i 的大于 1 的因子只有其自身. 因此 p_1 必与 q_i 中的某个相等. 改变一下顺序, 我们不妨认为有 $p_1 = q_1$. (1.8) 的两边同时除以 p_1 , 得到

$$n' = \frac{n}{p_1} = p_2 \cdots p_r = q_2 \cdots q_s. \quad (1.9)$$

现在的命题是关于一个更小的数 n' 的, 因此使用数学归纳原理, 可以认为结论已经成立了. 特别地, 我们可以得到 $r - 1 = s - 1$, 即 $r = s$. 与此同时, 通过恰当的变换顺序, 我们可以知道 $p_2 = q_2, p_3 = q_3, \cdots, p_r = q_r$. 结合前面的 $p_1 = q_1$, 定理得证. ■

《几何原本》中记载了上述定理. 它尽管很简单, 却一直被看作是一个抽象的定理. 然而在过去几十年里, 它却有了出人意料的实际应用. 这涉及到密码问题, 即将信息进行一些处

理, 使得它不能被那些没有额外信息(密钥)的人理解. 实践表明要对于一个非常大的数进行素分解, 这需要海量的运算. 这个关于素数相乘的逆问题在复杂性方面是无与伦比的. 举个例子, 将两个长达数十位的素数相乘, 只要坚持运算, 算出结果是没什么问题的. 一个 30 位数乘以一个 40 位数, 手算一天就能搞定. 但要把这个结果(大约是个 70 位数)进行素分解, 即使借助现代的计算机, 从地球产生起一直算到现在, 也得不到结果. 假如一个人知道两个大素数 p, q , 另一个人知道两者之积 $n = pq$, 从定理 8 的角度来看, 这两者掌握的信息其实是一样的, 只是形式不同罢了. 但从 p, q 到 n 很容易, 反过来要从 n 得到 p, q 这在现实中是不可能的. 这就是“密码”中最基本的思想. 对于具体的细节, 我们此处略过.¹

在将一个数进行素分解时, 某些素因数可能会多次出现, 比如 $90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$. 我们可以用数幂的形式把它们写在一起: $90 = 2 \times 3^2 \times 5$. 因此对于每个大于 1 的自然数, 我们都有如下的分解

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}, \quad (1.10)$$

其中 $p_1, \dots, p_r$ 是互不相同的素数, 指数 $\alpha_i \geq 1$. 我们把这样的分解称为标准分解. 每个 n 的标准分解当然都是唯一的.

一旦知道了 n 的标准分解, 我们就能了解 n 的因数方面的一切信息. 对于形如 (1.10) 的标准分解, 我们考虑下面形式的数

$$m = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_r^{\beta_r}. \quad (1.11)$$

这里 p_i 是与 (1.10) 中相同的素数, 而 $\beta_1 \leq \alpha_1, \beta_2 \leq \alpha_2, \dots, \beta_r \leq \alpha_r$. 此时可知 m 是 n 的一个因数(这里 β_i 允许取 0, 即存在素数 p_i 可以整除 n 但不能整除 m). 反过来, n 的每个因数都形如 (1.11). 因为 m 的每个素因数也是 n 的素因数, 即是 p_i 中的某一个, 所以 m 的标准分解必形如 (1.11). 若 $n = mk$, 则 k 也是 n 的一个因数, 于是有形如 (1.11) 的分解

$$k = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \cdots p_r^{\gamma_r}.$$

将 m 和 k 的标准分解相乘, 同一素数的指数相加, 必定能得到 n 的标准分解 (1.10), 因为定理 9 保证了唯一性. 由同素数的指数相加, 我们可得 $\beta_1 + \gamma_1 = \alpha_1$, 这表明 $\beta_1 \leq \alpha_1$, 同理可得 $\beta_2 \leq \alpha_2, \dots, \beta_r \leq \alpha_r$.

现在我们计算数 n 的所有因素之和(将 1 和 n 包括在内通常是有利的). 举个例子, 数 $n = 30$ 的因数有 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 它们的和为 72. 我们从最简单的情形开始: 数 n 只有一个素因数, 即 $n = p^\alpha$. 它的因数皆形如 p^β , 其中 $0 \leq \beta \leq \alpha$, 因此我们要计算的是 $1 + p + p^2 + \cdots + p^\alpha$. 对于

$$s = 1 + a + a^2 + \cdots + a^r$$

这种式子我们有通用公式(你或许已经知道这个了)可用. 公式推导其实很简单: 上式两边同时乘以 a , 可得

$$sa = a + a^2 + a^3 + \cdots + a^{r+1}.$$

¹最近出现了一个新想法, 那就是建造量子计算机. 它可以在合理的时间内解决大数素分解的问题.

可以看到, 上面两个表达式几乎是一样的, s 中有 1 而 sa 中没有, 但 sa 中的 a^{r+1} 是 s 中没有的. 两式相减, 许多项可以相互抵消, 最后得到

$$sa - s = a^{r+1} - 1,$$

即 $s(a - 1) = a^{r+1} - 1$, 于是就有

$$s = 1 + a + a^2 + \cdots + a^r = \frac{a^{r+1} - 1}{a - 1}. \quad (1.12)$$

因为我们需要除以 $a - 1$, 所以需要假设 $a \neq 1$. 形如 $1, a, \cdots, a^r$ 这样的一列数称为等比数列, 式 (1.12) 就是等比数列的求和公式.

回到我们的问题, 此时 $n = p^\alpha$, 因此其因数之和为

$$1 + p + p^2 + \cdots + p^\alpha = \frac{p^{\alpha+1} - 1}{p - 1}.$$

现在我们考虑稍微复杂一点的情形: 数 n 有两个素因数. 将其写作标准分解形式, 即为 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2}$. 由 (1.11) 式可知, 它的因数皆形如 $p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2}$, 其中 $0 \leq \beta_1 \leq \alpha_1$, $0 \leq \beta_2 \leq \alpha_2$. 我们按 β_2 的值将这些因数进行分组. 与 $\beta_2 = 0$ 相关的一组因数为 $1, p_1, p_1^2, \cdots, p_1^{\alpha_1}$, 其和为

$$\frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1}.$$

与 $\beta_2 = 1$ 相关的一组因数为 $p_2, p_1 p_2, p_1^2 p_2, \cdots, p_1^{\alpha_1} p_2$. 计算它们的和式时先将 p_2 提出来, 然后使用等比数列求和公式即可:

$$(1 + p_1 + p_1^2 + \cdots + p_1^{\alpha_1}) p_2 = \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} p_2.$$

以此类推, 对于每个固定的 β_2 的值, 我们都能求出相应组里因数的和

$$(1 + p_1 + p_1^2 + \cdots + p_1^{\alpha_1}) p_2^{\beta_2} = \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} p_2^{\beta_2}.$$

将所有这些和式再相加, 就得到我们所要求的所有因数之和

$$\frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} + \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} p_2 + \cdots + \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} p_2^{\alpha_2} = \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} (1 + p_2 + \cdots + p_2^{\alpha_2}).$$

应用等比数列求和公式来计算括号中的和式, 于是就得到了我们所要求的结果: 对于数 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2}$, 它的所有因数之和为

$$\frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \frac{p_2^{\alpha_2+1} - 1}{p_2 - 1}.$$

现在你一定猜到最一般情形下的结果是什么样了. 我们考虑如下乘积

$$S' = (1 + p_1 + p_1^2 + \cdots + p_1^{\alpha_1})(1 + p_2 + p_2^2 + \cdots + p_2^{\alpha_2}) \cdots (1 + p_r + p_r^2 + \cdots + p_r^{\alpha_r}),$$

然后将所有的括号中的元素都乘开.

对于下述乘积

$$(a + b + \cdots)k,$$

我们将括号中每个元素都与 k 相乘, 然后将它们相加. 如果乘积中有两对括号, 形如

$$(a_1 + b_1 + \cdots)(a_2 + b_2 + \cdots),$$

我们将前一个括号中的每个元素与后一个括号中的每个元素都相乘, 然后将得到的数 (诸如 a_1a_2 , a_1b_2 , a_1c_2 , b_1a_2 , b_1b_2 等) 全部加起来. 如果是任意多对括号的乘积

$$(a_1 + b_1 + \cdots)(a_2 + b_2 + \cdots) \cdots (a_r + b_r + \cdots),$$

我们分别从每个括号中取一个元素, 将它们相乘, 最后再把所有可能得到的结果整个加起来. 现在把上述规则用来求 S' . 分别从每个括号中取元素 $(p_1^{\beta_1}, p_2^{\beta_2}, \dots, p_r^{\beta_r})$, 其中 $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$ 来相乘, 得到结果

$$p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_r^{\beta_r},$$

依照 (1.11) 式, 这正好是 n 的一个因数. 同时按照定理 9, 每一项都只出现一次. 因此, S' 就等于 n 的所有因数之和. 另一方面, 根据 (1.12) 式, 第 i 个括号中元素之和为 $(p_i^{\alpha_i+1} - 1)/(p_i - 1)$, 因此整个乘积等于

$$S' = \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \frac{p_2^{\alpha_2+1} - 1}{p_2 - 1} \cdots \frac{p_r^{\alpha_r+1} - 1}{p_r - 1}.$$

这就是我们所要求的所有因数之和的公式. 与此同时, 我们也得到了所有因数的个数. 为了求得因数的个数, 我们将参与求和的每一项变为 1 即可. 回顾上述证明, 我们可以看到, 只需将 S' 中各括号里的每一项变为 1 即可. 这样, 乘积中第一个括号里就成了 $\alpha_1 + 1$, 第二个括号里成了 $\alpha_2 + 1$, 以此类推, 直至第 r 个括号里变为 $\alpha_r + 1$. 此时我们就算出了所有因数的数目

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_r + 1).$$

举个例子, 数 $p^\alpha q^\beta$ 一共有 $(\alpha + 1)(\beta + 1)$ 个因数.

利用同样的方法, 我们可以求出所有因数的平方 (或立方, 乃至任意 k 次方) 之和. 整个论证与之前相比不必做大的改动, 你应该相信, 利用这种方法我们可以得到标准分解形如 (1.10) 的数 n 的所有因数的 k 次方之和为

$$S = \frac{p_1^{k(\alpha_1+1)} - 1}{p_1^k - 1} \frac{p_2^{k(\alpha_2+1)} - 1}{p_2^k - 1} \cdots \frac{p_r^{k(\alpha_r+1)} - 1}{p_r^k - 1}. \quad (1.13)$$

我们还可以探究两个自然数 m 和 n 的公因数. 假设他们有如下的标准分解

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}, \quad m = p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}, \quad (1.14)$$

为了包含某素数只整除了 m 和 n 其中一个的情况, 我们允许 (α_i, β_i) 中的一个元素可以取 0. 由前面已知的关于因数的知识可得, 数 k 是 m 和 n 的公因数当且仅当它形如

$$k = p_1^{\gamma_1} \cdots p_r^{\gamma_r},$$

对于每个 i , $\gamma_i \leq \alpha_i$ 与 $\gamma_i \leq \beta_i$ 须同时成立. 换句话说, 如果记 σ_i 为 α_i 与 β_i 的最小值, 那么条件就变为 $\gamma_i \leq \sigma_i$ 必须对每个 i 都成立. 令

$$d = p_1^{\sigma_1} \cdots p_r^{\sigma_r}, \quad (1.15)$$

则前面的论述表明下面这一定理是成立的.

定理 10 对于任意两个标准分解形如 (1.14) 式的自然数 m 和 n , 它们能同时被由 (1.15) 式所定义的 d 整除. 另外, m 和 n 的所有公因数都是 d 的因数.

数 d 称为 m 和 n 的最大公因数, 记为 $\gcd(m, n)$. 很显然, 在 m 和 n 的公因数中必然有一个数是最大的, 但所有其他公因数都能整除它这一点可不那么明显. 这是由定理 8 与定理 9 保证的. 这就是为什么我们在这里把相关性质进行详细讲述的原因, 而这些原因在通常的学校课程中是被忽略的.

前面我们谈到过, 将一个数进行素分解可是个苦力活. 因此我们寻求另外一种途径来求最大公因数, 这一途径不需要素分解. 学校中通常讲的就是这种方法, 它的依据是定理 5. 设 m 和 n 是两个自然数, 且有 $n = mt + r$, $0 \leq r < m$.

引理 5 若 $r \neq 0$, 则 $\gcd(n, m) = \gcd(m, r)$.

其实我们很容易就能说明更强的结论也是对的: m 和 n 以及 m 和 r 这两组数有相同的公因数, 因此它们的最大公因数也相同. 设 d 是 m 和 n 的一个公因数, 由 $r = n - mt$ 可知 d 也是 m 和 r 的公因数. 若 d' 是 m 和 r 的公因数, 由 $n = mt + r$ 可知它也是 m 和 n 的公因数. ■

从数对 (n, m) 转移到 (m, r) 的方便之处在于 $r < m$. 我们可以对数对 (m, r) 进行同样的操作. 令 $m = rt_1 + r_1$, $0 \leq r_1 < r$. 若 $r_1 \neq 0$, 则 $\gcd(m, r) = \gcd(r, r_1)$. 反复如此, 直至出现余数为 0 的情况, 比如 $r_i = r_{i+1}t_{i+2} + 0$, 即 $r_{i+2} = 0$. 此时 r_{i+1} 整除 r_i , 所以 $\gcd(r_i, r_{i+1}) = r_{i+1}$. 从这里一步步往前倒推, 可以得到 $r_{i+1} = \gcd(n, m)$. 这种计算最大公因数的方法称为欧几里得算法², 《几何原本》中有写. 我们以计算 $\gcd(8891, 2329)$ 为例看看具体的过程:

$$\begin{aligned} 8891 &= 2329 \times 3 + 1904; & 2329 &= 1904 \times 1 + 425; & 1904 &= 425 \times 4 + 204; \\ 425 &= 204 \times 2 + 17; & 204 &= 17 \times 12 + 0; & \implies \gcd(8891, 2329) &= 17. \end{aligned}$$

²中文文献中常称为辗转相除法.

如果 m 和 n 的公因数只有 1, 则称它们互素. 这意味着 $\gcd(n, m) = 1$. 利用欧几里得算法我们无需对数进行素分解就能判断两个数是否互素.

我们以最初的关于无理性的问题来结束本章. 前面我们已经大大推广了“ $\sqrt{2}$ 是无理数”这一结论. 它与下一章的内容是相互联系的, 因此也可以将其看作下一章的引论.

我们将形如 ax^k 的表达式称为单项式, 其中 a 是一个数, x 是一个未知数, k 是自然数或者 0. 数 k 称为次数, a 为系数. 更一般地, 我们也可以考虑包含多个未知数的单项式, 比如 ax^2y^8 这样的. 不过我们此处的讨论仅限于包含一个未知数的单项式. 若干个单项式之和称为多项式. 如果一个多项式中某些单项式的次数相同, 我们将其合并为一个单项式. 比如一个多项式包含 ax^k 和 bx^k 这两个单项式, 我们将其合并为 $(a+b)x^k$. 有鉴于此, 我们默认对于任意一个确定的次数, 多项式中只包含一个相关的单项式, 不妨设其为 a_kx^k . 若 $k=0$, 我们就简单的记作 a_0 . 多项式中诸单项式次数的最大值称为多项式的次数. 对于多项式 $2x^3 - 3x + 7$, 它的次数是 3, 各项系数为 $a_0 = 7$, $a_1 = -3$, $a_2 = 0$, $a_3 = 2$. 一个 n 次多项式具有如下的一般形式

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n,$$

其中某些 a_k 可以为 0, 但 $a_n \neq 0$. 因为否则的话这就不是 n 次多项式了. a_0 称为常数项, 而 a_n 是首项系数. 若 $n=0$, 则多项式就是 a_0 , 这种多项式称为常数, 因为它对于 x 的不同取值, 得到的永远是 a_0 . 如果数 α 满足 $f(\alpha) = 0$, 我们就称它为多项式 $f(x)$ 的根. 通常约定多项式 $f(x)$ 的次数就是方程 $f(x) = 0$ 的次数. 对于不等于零的数 c , 方程 $f(x) = 0$ 和 $cf(x) = 0$ 显然有相同的根, 也就是说, 它们是等价的.

现在我们来研究各项系数 a_i 都是有理数的方程 $f(x) = 0$. 记 c 为各非零系数的公分母, 由此可将研究对象 $f(x) = 0$ 变为 $cf(x) = 0$, 它的各项系数都是整数. 下面我们研究的都是这种整系数方程, 因此会遇到关于整数的整除性问题. 这里复习一下: 对于整数 a 和 b , 如果存在整数 c 满足 $a = bc$, 我们就说 b 能整除 a .

定理 11 设 $f(x)$ 是一个整系数多项式, 且首项系数为 1. 若方程 $f(x) = 0$ 有一个有理数根 α , 那么 α 必定是整数, 且 α 可以整除 $f(x)$ 的常数项.

先将 α 写成分数 $\pm a/b$ 的形式, 且要求自然数 a 与 b 互素. 按题意, $f(x)$ 可以写成 $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, 这里 a_i 都是整数. 将 α 代入方程 $f(x) = 0$, 得

$$a_0 + a_1\left(\pm \frac{a}{b}\right) + \cdots + a_{n-1}\left(\pm \frac{a}{b}\right)^{n-1} + \left(\pm \frac{a}{b}\right)^n = 0. \quad (1.16)$$

方程两边同时乘以 b^n , 然后将 $(\pm a)^n$ 移到等号的右边. 提取公因数可以看出左边能被 b 整除:

$$[a_0b^{n-1} + a_1(\pm a)b^{n-2} + \cdots + a_{n-1}(\pm a)^{n-1}]b = (\pm 1)^{n-1}a^n.$$

因此 b 整除 a^n . 如果 α 不是整数, 那么 $b > 1$. 记 p 为 b 的一个素因数, 就有 p 整除 a^n . 按照定理 6, p 能整除 a . 这与 a, b 互素的条件矛盾. 因此 $b = 1$, $\alpha = \pm a$.

为了证明定理的第二部分, 我们将 a_0 留在等号左边, 其余的项都移到右边. 容易看出右边能被 a 整除:

$$a_0 = a \left(-(\pm a_1) - a_2(\pm a) - \cdots - a_{n-1}(\pm a)^{n-2} - (\pm a)^{n-1} \right).$$

显然有 a (因此 α) 能整除 a_0 . ■

上述证明是由中世纪的数学家比萨的莱昂纳多 (通常被称为斐波那契) 给出的. 在一本大约写于 1225 年的著作中, 他对方程 $x^3 + 2x^2 + 10x = 20$ 使用了上述论证.

对于这类首项系数为 1 的整系数方程, 定理 11 给出了寻找其有理数根的可能性: 找出常数项的所有因数 (可正可负), 然后验证它们是不是根. 以 $x^5 - 13x + 6 = 0$ 为例, 我们必须验证 $\pm 1, \pm 2, \pm 3$ 和 ± 6 . 结果表明 $x = -2$ 是一个根.

因此, 对于首项系数为 1 的整系数方程, 除了那些可以整除常数项的整数根外, 其余所有的根都是无理数. 本章开头的一些结论就是这一结论的特殊情形: 令 $f(x) = x^2 - 2$ 就得到定理 2; 令 $f(x) = x^2 - 3$ 就得到定理 3; 令 $f(x) = x^2 - c$, 这里 c 是非平方自然数, 就得到定理 7. 这样我们就将前面那些结论推广到了最一般的情形. 除此之外, 这个结论还有几何方面的应用.

我们不妨考虑下述方程

$$x^3 - 7x^2 + 14x - 7 = 0. \quad (1.17)$$

依照定理 11, 它的有理数根只可能是那些整除 -7 的整数. 逐一验证表明它们都不是方程的根, 因此这个方程的根都是无理数. 确实, 方程到底有没有根目前我们不知道, 但后面的知识会告诉我们, 方程确实有根, 而且它们还非常有趣.

在半径为 1 的圆中画一个内接正七边形, 其边长的平方就是方程 (1.17) 的一个根. 其实, 方程有三个根, 一个在 0 和 1 之间, 一个在 2 和 3 之间, 还有一个在 3 和 4 之间. 如果我们将多边形的任意两个顶点的连线都叫做对角线的话 (此时边长也是对角线), 那么这三个根就都是前述正七边形的某条对角线的平方. 如图 1.5, 正七边形只有三种不同长度的对角线 AB , AC 和 AD . 因此所有这三种长度都是无理数.

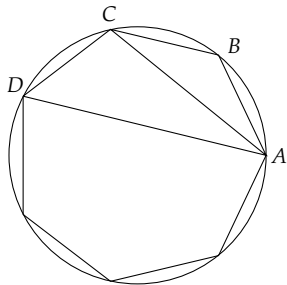


图 1.5

习题:

1. 如果将自然数和素数换成（本节开始提到过的）偶数与偶素数，那么定理 6 就不能成立了．请问定理 6 论证中的哪一步会出问题？
2. 证明：假设自然数 m 和 n 互素，可以通过将 m 的各因数与 n 的各因数分别相乘得到 mn 的因数，并且在此过程中 mn 的每个因数都恰好出现一次．若仍有 m 和 n 互素，请由此可证明 $S(mn) = S(m)S(n)$ ，这里 $S(N)$ 表示数 N 的各因数的 k 次方之和．用这种方法我们可得到公式 (1.13)．
3. 假若数 n 除自身外的所有因数之和等于 n ，那么称其为完全数，比如 6 和 28 都是完全数．证明：若 $p = 2^r - 1$ 是素数，那么 $2^{r-1}p$ 是完全数（提醒一句，我们前面推导的所有因数之和的公式是包括 n 在内的）．《几何原本》中已经有这个结论了．大约过了 2000 年，欧拉证明了逆命题：每个偶完全数都形如 $2^{r-1}p$ ，其中 $p = 2^r - 1$ 是素数．用本章的知识就能给出证明，但这一点也不简单．试试吧！到目前为止，是不是存在奇完全数仍不得而知．
4. 对于自然数 m 和 n ，如果存在整数 a 和 b 使得 $ma + nb = 1$ ，那么 m 和 n 显然是互素的（因为它们的任一公因数都将整除 1）．试证明逆命题：如果自然数 m 和 n 互素，那么将存在整数 a 与 b 使得 $ma + nb = 1$ ．提示：使用带余除法和数学归纳原理．
5. 利用习题 4 中的结论给出定理 6 的一个新证明．正如我们看到的，从定理 6 很容易得到定理 9．这个过程这就是欧几里得的证法．
6. 试对素因数的个数做归纳来证明公式 (1.13)．
7. 哪些整数 a 可以使得 $x^n + ax + 1$ 有有理数根？
8. 设 $f(x)$ 是整系数多项式，证明：若既约分数 $\alpha = \pm a/b$ 是 $f(x) = 0$ 的一个根，则 b 能整除首项系数， a 能整除常数项．这个结论将定理 11 推广到了首项系数不为 1 的整系数多项式的情形．

米壳箱

主题：多项式

4 多项式的根与整除理论

本章我们主要研究 $f(x) = 0$ 形式的方程，其中 $f(x)$ 是一个多项式。上一章的结尾我们已经提过它了。我们应该将研究 $f(x) = 0$ 理解为“寻找多项式（方程）所有的根”。如果多项式 $f(x)$ 的所有系数都是 0，那么 $f(x) = 0$ 就成了恒等式，我们简单的将其写作 $f = 0$ 。我们不谈论这个多项式的次数。

两个多项式相加，就是简单的合并同类项而已。若

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m,$$

那么其乘法就定义为

$$f(x)g(x) = (a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)(b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m).$$

去掉括号，我们得到诸如 $a_kb_lx^{k+l}$ 这样的项，其中 $0 \leq k \leq n$, $0 \leq l \leq m$ 。合并同类项之后，我们就得到

$$c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots$$

这样的多项式，其系数满足

$$c_0 = a_0b_0, \quad c_1 = a_0b_1 + a_1b_0, \quad c_2 = a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0, \cdots \quad (2.1)$$

即系数 c_m 等于所有满足 $k+l=m$ 的乘积 a_kb_l 之和。

多项式有许多类似于整数的性质。我们可以将多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

类比于写成十进制（或者其他进位制）的自然数。比如我们对于 1998，我们有

$$1998 = 8 + 9 \times 10 + 9 \times 10^2 + 10^3.$$

多项式的次数也可与整数的绝对值作类比. 正如通常对整数的绝对值做归纳一样, 我们也常常对多项式的次数做归纳来证明多项式的相关性质.

这里特别提一个多项式的重要性质: 两多项式乘积的次数等于两多项式的次数之和. 我们取两个次数分别为 n 和 m 的多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m,$$

即要求 $a_n \neq 0$ 且 $b_m \neq 0$. 按照公式 (2.1) 计算 $f(x)g(x)$ 的系数, 可得诸如 $a_kb_lx^{k+l}$ 这样的项, 其中 $k+l \leq n+m$. 很明显可以看到其中最高的次数是 $n+m$. 进一步, 具有这个次数的项恰有一个: $a_nb_mx^{n+m}$. 因为 $a_nb_m \neq 0$, 所以这一项不为零. 这个性质是 $|xy| = |x||y|$ 的类比 ($|x|$ 表示 x 的绝对值).

关于多项式的带余除法, 其陈述和证明与自然数那边别无二致 (参见第一章的定理 5).

定理 12 对于任意的多项式 $f(x)$ 以及不恒为 0 的多项式 $g(x)$, 必存在多项式 $h(x)$ 和 $r(x)$ 满足

$$f(x) = g(x)h(x) + r(x), \quad (2.2)$$

其中要么 $r(x)$ 的次数小于 $g(x)$ 的次数, 要么 $r(x) = 0$. 另外, 多项式 $h(x)$ 和 $r(x)$ 由 $f(x)$ 和 $g(x)$ 唯一决定.

如果 $f = 0$, 则表示 (2.2) 显然成立: $f = g \cdot 0 + 0$.

现在假设 $f \neq 0$, 对 $f(x)$ 的次数应用归纳法. 设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 的次数分别为 n 和 m :

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m,$$

若 $m > n$, 则表示 (2.2) 成立:

$$f = g \cdot 0 + f, \quad \text{其中 } h = 0, r = f.$$

若 $m \leq n$, 令

$$f_1 = f - \frac{a_n}{b_m}x^{n-m}g.$$

(因为 $g(x)$ 的次数为 m , 所以 $b_m \neq 0$.) 易知 f_1 中 x^n 这一项会被抵消掉, 即 f_1 的次数小于 n . 我们可以认为定理对这一多项式已经成立, 即有表示

$$f_1 = gh_1 + r,$$

其中 $r = 0$ 或者 r 的次数小于 m . 于是有

$$f = f_1 + \frac{a_n}{b_m}x^{n-m}g = \left(h_1 + \frac{a_n}{b_m}x^{n-m}\right)g + r.$$

这就是我们所需要的表示 (2.2), 其中 $h = h_1 + (a_n/b_m)x^{n-m}$.

现在来证明表示 (2.2) 的唯一性. 如果 $f = gk + s$ 是另外一种表示, 其中 s 要么恒为零, 要么是一个次数小于 m 的多项式. 两种表示相减, 可得

$$g(h-k) + r - s = 0, \quad g(h-k) = s - r.$$

如果 $s - r = 0$, 那么 $s = r$, $h = k$. 如果 $s - r \neq 0$, 那么根据假设, 它的次数小于 m , 但 $g(h-k)$ 的次数至少大于 g 的次数, 即至少大于 m , 这就有了一个矛盾. ■

现在回顾一下定理 5 的证明, 确信自己能明白它与我们刚才的证明是完全类似的. 与此同时, 如果我们继续执行被归纳法默认为的运算 (即从 f_1 到更低次数的 f_2 , 以此类推, 直至得到次数小于 m 的余式 r), 那么我们就得到了学校通常讲的多项式除以多项式的长除法: 比如对于多项式

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 5, \quad g(x) = x^2 + 2x - 1,$$

我们有

$$\begin{array}{r} x + 1 \\ x^2 + 2x - 1 \overline{) x^3 + 3x^2 - 2x + 5} \\ \underline{-x^3 - 2x^2 + x} \\ x^2 - x + 5 \\ \underline{-x^2 - 2x + 1} \\ -3x + 6 \end{array}$$

如何选择多项式 $h(x)$ 的首项呢? 我们需要它乘以 $g(x)$ 的首项 (即 x^2) 之后能得到 $f(x)$ 的首项 (即 x^3). 这就是最上面一行的第一项 x . 在 $f(x)$ 的下方, 我们写出乘积 $-g(x)x$, 两者相加得到第三行. 此时再选商式的下一项, 要求其乘以 $g(x)$ 的首项 (即 x^2) 的乘积等于第三行的首项 (即 x^2), 这就得到了最上面一行的第二项 1 . 继续重复前面的操作. 因为最后一行中多项式的次数为 1 (小于 $g(x)$ 的次数 2), 所以运算到此终止. 这样就得到了

$$x^3 + 3x^2 - 2x + 5 = (x^2 + 2x - 1)(x + 1) - 3x + 6.$$

类比于数的情形, 表示 (2.2) 称为多项式 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 的带余除法, 多项式 $h(x)$ 称为商式, $r(x)$ 称为余式.

多项式的带余除法虽然是自然数的带余除法的类比, 但是更简单. 因为每次都是减去次数相同的项, 而不像自然数那样相减有时还需要从高位借数.

重复第一章中数的情形, 我们可以用定理 12 来求两个多项式的最大公因式. 借助定理 12, 我们可得引理 5 的类比

$$\gcd(f, g) = \gcd(g, r).$$

说得更准确一点, 多项式对 (f, g) 与 (g, r) 有相同的公因式. 利用第一章中的欧几里得算法: 先是 g 除以 r ($g = rh_1 + r_1$), 再用 r 除以 r_1 , 如此类推, 得到一系列次数递减的多项式 r, r_1 ,

$r_2, \dots, r_k$. 当得到余式 $r_{k+1} = 0$ 时停止运算, 此时有 $r_{k-1} = r_k h_{k+1}$. 从连等式

$$\gcd(f, g) = \gcd(g, r) = \gcd(r, r_1) = \dots = \gcd(r_{k-1}, r_k)$$

可以得到

$$\gcd(f, g) = \gcd(r_{k-1}, r_k).$$

因为 r_k 自身就是 r_{k-1} 的因式, 所以 $\gcd(r_{k-1}, r_k) = r_k$, 即 $\gcd(f, g) = r_k$. 这里有一点需要指出, 与数那里的情形不同, $\gcd(f, g)$ 并不是唯一的: 对于 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的每一个公因式 $d(x)$, $cd(x)$ 也是它们的公因式, 这里 c 是任意的非零常数. 因此只能说 $\gcd(f, g)$ 在相差一个常数因子的情况下是唯一的.

如果 $g(x)$ 是一个一次多项式, 那么定理 12 不仅形式简单, 而且非常有用. 记

$$g(x) = ax + b \quad (a \neq 0).$$

因为乘以一个常数并不会改变 $g(x)$ 在整除方面的性质, 所以不妨将 $g(x)$ 乘以 a^{-1} , 即将其变为首项系数为 1 的多项式. 此时记 $g(x) = x - \alpha$ (马上就会看到为什么 α 前面用减号更方便). 依据定理 12, 我们有

$$f(x) = (x - \alpha)h(x) + r. \quad (2.3)$$

易知 r 的次数小于 1, 即 r 是一个数. 不用带余除法我们能知道这个余数是多少吗? 当然可以, 而且这很简单. 只要把 $x = \alpha$ 带进 (2.3) 式即可得到 $r = f(\alpha)$. 因此 (2.3) 式可写成

$$f(x) = (x - \alpha)h(x) + f(\alpha). \quad (2.4)$$

多项式 $f(x)$ 能被 $x - \alpha$ 整除等价于带余除法中的余式为 0. 根据 (2.4) 式, 这个余式等于 $f(\alpha)$, 因此我们就得到了所谓的**贝祖定理**.

定理 13 多项式 $f(x)$ 能被 $x - \alpha$ 整除等价于 α 是 $f(x)$ 的一个根.

比如多项式 $x^n - 1$ 有根 $x = 1$, 因此 $x^n - 1$ 能被 $x - 1$ 整除. 这其实就是第一章的 (1.12) 式 (以 n 替换 $r + 1$, 以 x 替换 a).

虽然贝祖定理的证明很简单, 但它把两个全然不同的概念——整除性与根——联系了起来, 所以它有许多重要的应用. 比方说, 给定两个多项式 f 和 g , 对于它们的公共根我们知道些什么呢? 即如何处理方程组 $f(x) = 0, g(x) = 0$? 根据**贝祖定理**, 如果 f 和 g 都能被 $x - \alpha$ 整除, 那么 α 就是个公共根. 此时 $x - \alpha$ 能整除 $\gcd(f, g)$, 而这是可以通过欧几里得算法求出来的. 若 $d(x) = \gcd(f, g)$, 则 $d(x)$ 能被 $x - \alpha$ 整除, 于是有 $d(\alpha) = 0$. 这样我们就把求多项式 f 和 g 的公共根的问题转化为了求 d 的根的问题, 而 d 的次数通常要小一些. 我们以两个二次多项式为例来看看如何求它们的公因式:

$$f(x) = x^2 + ax + b, \quad g(x) = x^2 + px + q.$$

2

可以看到余式 $r(x) = (a-p)x + (b-q)$. 这里对 $a = p$ 的情形需要单独考虑. 若再有 $b = q$, 则 $f(x) = g(x)$, 因此方程组就变成了一个方程 $f(x) = 0$. 若 $b \neq q$, 则 $r(x)$ 此时是一个非零常数, 即 f 和 g 没有非常数公因式. 最后我们来考虑 $a \neq p$ 的情况. 此时 $r(x)$ 只有一个根 $\alpha = (b-q)/(p-a)$. 将 α 代进 $g(x)$ 就能知道 $g(x)$ 能不能被 $x - \alpha$ 整除. 代入可得

$$(b-q)^2 + p(p-a)(b-q) + q(p-a)^2 = 0. \quad (2.5)$$

贝祖定理的另一个重要应用与多项式根的数目有关. 设 $f(x)$ 是不恒为零的多项式, 且有两个不相等的根 α_1 和 α_2 . 根据[贝祖定理](#), $f(x)$ 能被 $x - \alpha_1$ 整除:

现在假设多项式 $f(x)$ 有 k 个不同的根 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$. 将上面的论证重复 k 次, 就能发现 $f(x)$ 必定能被 $(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_k)$ 整除:

设多项式 $f(x)$ 的次数为 n . 易知 (2.7) 式右边多项式的次数大于等于 k , 而左边多项式的次数为 n , 即有 $n \geq k$. 我们将这一结论总结为定理:

定理 14 对于任意的非零多项式, 其不同的根的数目不会超过多项式的次数.

当然, 对于一个恒为零的多项式, 任意数都是它的根. 定理 14 是由哲学家、数学家笛卡尔在 17 世纪证明的.

两个多项式相等是什么意思? 这个问题直至目前我们都在回避. 现在定理 14 给出了回答这个问题的可能性.

有一种可能的解释是这样的: 将多项式写成如下形式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m,$$

如果它们对应项的系数都相等, 即 $a_0 = b_0, a_1 = b_1, \cdots$, 那我们就认为这两个多项式相等. 比如之前提到的假若 $f(x)$ 的所有系数都为 0, 我们就认为 $f = 0$.

另一种可能的解释是: 对于多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$, 假如将 x 换成任意的数 c , 两个多项式的值都相等 (即对于任意的 c 都有 $f(c) = g(c)$), 那么可以认为这两个多项式相等.

现在我们来证明这两种对“相等”的解释其实是一致的. 如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的对应项系数都相同, 那么对于所有的 x 取值它们显然会得到相同结果. 反过来, 我们需要说明如果两个多项式对于 x 的所有取值都有相同结果, 则它们的对应项系数相同. 其实, 我们可以证明一个更强的结论: 如果两个多项式对于 $n+1$ 个不同的取值都能得到相同的结果, 则两者的对应项系数相同. 当然这个 n 要比两个多项式的次数都大.

定理 15 设多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的次数都不超过 n , 并且对于 x 的 $n+1$ 个不同取值它们得到的结果都相同, 那么 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的对应项系数相同.

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 对于 $n+1$ 个不同的值 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n+1}$ 都有相同的结果, 即

$$f(\alpha_1) = g(\alpha_1), \quad f(\alpha_2) = g(\alpha_2), \quad \cdots, \quad f(\alpha_{n+1}) = g(\alpha_{n+1}).$$

我们考虑下面的多项式

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

(这里“=”的意思是两侧多项式的对应项系数相同). 由前面的说明可知, 对于任意的 α , 都有

$$h(\alpha) = f(\alpha) - g(\alpha),$$

则

$$h(\alpha_1) = 0, \quad h(\alpha_2), \quad \cdots \quad h(\alpha_{n+1}) = 0,$$

这意味着 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n+1}$ 是多项式 $h(x)$ 的 $n+1$ 个不同的根. 但是 f 和 g 的次数都不超过 n , 所以多项式 h 的次数也不会超过 n . 这就与根据定理 14 产生了矛盾. 因此只能是 $h = 0$, 即多项式 h 的所有系数都为 0. 由此可知多项式 f 和 g 的对应项系数都相同. ■

从此对于多项式中的“相等”我们不再必区分它到底是哪种意思了.

定理 15 说明了多项式具有可称为“刚性”的有趣性质. 也就是说, 如果一个多项式 $f(x)$ 的次数不超过 n , 那么只要知道 $f(x)$ 对于 x 的 $n+1$ 个不同取值的结果, 我们就能唯一确定 $f(x)$ 的系数. 这意味着对于 x 的所有其他取值, 我们都能知道相应的结果. 这里有一点需要提一下, 前面说的“唯一确定系数”指的只是不可能有两个不同的多项式同时满足这个性质. 因此, 这个多项式是否存在的问题就很自然的出现了.

给定两组数 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 与 $y_1, y_2, \dots, y_{n+1}$, 是否存在一个次数不超过 n 的多项式 $f(x)$ 使得 $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2, \dots, f(x_{n+1}) = y_{n+1}$? 定理 15 只是说如果这样的多项式存在, 那么这样的多项式是唯一的. 构造这种多项式的问题称为插值问题. 在处理实验结果的时候经常需要面对这样的问题: 对于某些固定的值 $x = x_1, x = x_2, \dots, x = x_{n+1}$ 我们得到了数据结果, 对于 x 取其他值时的结果, 我们希望能有一个合理的假设. 将数据列表如下

$$\begin{array}{c|cccc} x & x_1 & x_2 & \cdots & x_{n+1} \\ \hline f(x) & y_1 & y_2 & \cdots & y_{n+1} \end{array} \quad (2.8)$$

一种合理的假设是这样的: 构造一个次数不超过 n 的多项式 $f(x)$ 使得 $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2, \dots, f(x_{n+1}) = y_{n+1}$, 并约定其余的 x 值得到的结果就是相应的 $f(x)$ 取值. 但这样的多项式真的存在吗? 我们现在来找一个这样的多项式, 称它为对应表 (2.8) 的插值多项式.

为了得到一般情形下的插值多项式, 我们从最简单的插值多项式开始处理, 即诸多 y_i 中只有一个不为 0. 此时上面的表格就变成了

$$\begin{array}{c|ccccccccc} x & x_1 & x_2 & \cdots & x_{k-1} & x_k & x_{k+1} & \cdots & x_{n+1} \\ \hline f(x) & 0 & 0 & \cdots & 0 & y_k & 0 & \cdots & 0 \end{array}$$

如果 $f_k(x)$ 是这个插值问题的解, 那么除了 x_k 之外的诸 x_i 都是 $f_k(x)$ 的根. 因此 $f_k(x)$ 可以被 $x - x_i$ 的乘积所整除. 因为 $x - x_i$ 这样的差有 n 个, 而多项式的次数又不能超过 n , 所以 $f_k(x)$ 与 $x - x_i$ 的乘积只相差一个常数因子, 即我们可以假设

$$f_k(x) = c_k(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_{n+1}). \quad (2.9)$$

反之, 任意形式如上的多项式在 $x = x_1, x = x_2, \dots, x = x_{k-1}, x = x_{k+1}, \dots, x = x_{n+1}$ 处的取值都满足条件. 为了让 (2.9) 中的多项式也满足 x_k 处的条件, 我们将 $x = x_k$ 代入等式. 因为 $f_k(x_k)$ 需要等于 y_k , 所以

$$c_k = \frac{y_k}{(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_{n+1})}.$$

为了将公式写得简短一点, 我们引进一个 $n+1$ 次的辅助多项式:

$$F(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_{n+1}).$$

于是有

$$(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_{n+1}) = \frac{F(x)}{x - x_k}.$$

令 $F(x)/(x-x_k) = F_k(x)$, 则 $F_k(x_k) \neq 0$, 于是有

$$c_k = \frac{y_k}{F_k(x_k)},$$

$$f_k(x) = \frac{y_k}{F_k(x_k)} F_k(x). \quad (2.10)$$

对于表 (2.8) 所对应的更一般的插值多项式, 我们只需要将所有最简单情形下的插值多项式加起来即可:

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_{n+1}(x).$$

实际上, 如果令 $x = x_k$, 则上式右侧除 $f_k(x_k)$ 之外的各项全为 0, 而 $f_k(x_k) = y_k$. 另外, 因为各 $f_i(x)$ 的次数都不超过 n , 所以 $f(x)$ 也是如此. 至此, 我们可以将所要求的公式写出来了

$$f(x) = \frac{y_1}{F_1(x_1)} F_1(x) + \frac{y_2}{F_2(x_2)} F_2(x) + \cdots + \frac{y_{n+1}}{F_{n+1}(x_{n+1})} F_{n+1}(x), \quad (2.11)$$

其中

$$F_k(x) = \frac{F(x)}{x - x_k}, \quad F(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_{n+1}).$$

利用上述插值多项式我们可以得到一个出人意料的恒等式. 考虑对应于下表的插值问题:

x	x_1	x_2	$\cdots$	x_{n+1}
$f(x)$	x_1^k	x_2^k	$\cdots$	x_{n+1}^k

其中 $k=0$ 或 k 是不大于 n 的自然数. 首先, 很容易看出多项式 $f(x) = x^k$ 是这个插值问题的一个解. 另一方面, 这个问题的解必定可以用公式 (2.11) 来表示. 因此就有

$$x^k = \frac{x_1^k}{F_1(x_1)} F_1(x) + \frac{x_2^k}{F_2(x_2)} F_2(x) + \cdots + \frac{x_{n+1}^k}{F_{n+1}(x_{n+1})} F_{n+1}(x),$$

其中

$$F_k(x) = \frac{F(x)}{x - x_k}, \quad F(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_{n+1}).$$

多项式 $F_k(x)$ 的次数为 n , 且其中 x^n 项的系数为 1. 若 $k < n$, 则等式右侧是一个次数小于 n 的多项式, 因此所有 n 次项必须相互抵消掉. 即有

$$\frac{x_1^k}{F_1(x_1)} + \frac{x_2^k}{F_2(x_2)} + \cdots + \frac{x_{n+1}^k}{F_{n+1}(x_{n+1})} = 0 \quad (k < n).$$

若 $k = n$, 则右侧所有 n 次项的系数之和必定为 1. 即有

$$\frac{x_1^n}{F_1(x_1)} + \frac{x_2^n}{F_2(x_2)} + \cdots + \frac{x_{n+1}^n}{F_{n+1}(x_{n+1})} = 1.$$

习题:

1. 对于 $F(x) = (x - x_1)(x - x_2)$ 和 $F(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$, 写出本节最后两个公式的具体形式, 并且通过直接计算的方式对它们进行验证.
2. 利用长除法计算 $x^{n+1} - 1$ 除以 $x - 1$ 的结果, 由此得到公式 (1.12) 的另一种推导方法.
3. 讨论 $x^n - a$ 除以 $x^m - b$ 的带余除法的问题. (提示: 结论依赖于 n 除以 m 的带余除法的结果)
4. 试解释下述推导公式 (2.7) 的简短论证为什么是错的: 因为每个 $x - \alpha_i$ 都能整除 $f(x)$, 所以它们的乘积也能整除 $f(x)$. 对于结论“如果数 n 能被 a 和 b 整除, 那么 n 就能被 ab 整除”, 要确保自己能明白它是错误的. 以此类推, 即可给出前面的解释.
5. 试证明任一多项式都能写成若干形如 $x - x_i$ 的多项式与一个无根多项式的乘积, 且这种表示是唯一的.
6. 令 $F(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_n)$, 其中 x_i 互不相同. 证明: 若 $f(x)$ 是一个次数小于 n 的多项式, 则 $f(x)/F(x)$ 可以写成若干个形如 $a_k/(x - x_k)$ 的分式之和, 其中 $k = 1, \cdots, n$; 同时找出关于 a_k 的公式.
7. 假设多项式 $F_k(x)$ 的定义和正文一致, 那么对于 $n+1$ 个数 $x_1, \cdots, x_{n+1}$, 以及次数小于 n 的多项式 $g(x)$, 必有

$$\frac{g(x_1)}{F_1(x_1)} + \cdots + \frac{g(x_{n+1})}{F_{n+1}(x_{n+1})} = 0.$$

8. 假设 $g(x)$ 的次数为 n , 其 x^n 项的系数为 a , 其余条件与上题相同, 则有

$$\frac{g(x_1)}{F_1(x_1)} + \cdots + \frac{g(x_{n+1})}{F_{n+1}(x_{n+1})} = a.$$

5 重根与导数

方程 $x^2 - a = 0$ 在 $a > 0$ 时有两个根 $x = \sqrt{a}$ 和 $x = -\sqrt{a}$, 其中 $\sqrt{a}$ 是 a 的算术平方根. 若 $a = 0$, 求根公式会给出两个相等的值. 同样的, 利用求根公式, 其它一些二次方程也会出现两个根相同的情况. 其它次数的方程也会出现这种情况吗? 首先我们来考虑一个好像没什么意义的问题: 方程 $f(x) = 0$ 有两个相等的根到底是什么意思? 毕竟对于方程的随便哪个根, 我们可以把它在纸上写很多遍, 想写多少遍就写多少遍, 而且它们永远都等于同一个数! 对于二次方程, 我们是通过求根公式来求得答案的. 但对于一般的方程呢? 如果非要认为方程 $f(x) = 0$ 有两个相等的根 $x = \alpha$ 和 $x = \alpha$, 我们需要多加考虑来给出一个合理的定义.

贝祖定理 给了我们一个提示. 假设多项式 $f(x)$ 有一个根 $x = \alpha$, 那么根据贝祖定理, $f(x)$ 能被 $x - \alpha$ 整除, 因此有 $f(x) = (x - \alpha)g(x)$, 这里 $g(x)$ 是一个次数低于 $f(x)$ 的多项

式. 如果 $g(x)$ 也有根 $x = \alpha$, 那么我们就说多项式 $f(x)$ 有两个等于 α 的根. 依据贝祖定理, $g(x)$ 可以表示为 $g(x) = (x - \alpha)h(x)$, 这意味着

$$f(x) = (x - \alpha)^2 h(x). \quad (2.12)$$

这相当于说, 此时表示 (2.7) 中包含了两个因子 $x - \alpha$. 这与说方程有两个相同的根在直观上是吻合的.

如果形如 (2.12) 的多项式 $f(x)$ 还有一个根 α , 那么我们就说 $f(x)$ 有三个等于 α 的根. 一般地, 如果 $f(x)$ 可以表示成 $f(x) = (x - \alpha)^r u(x)$, 其中 $u(x)$ 是一个不以 α 为根的多项式, 那么我们就说 $f(x)$ 恰有 r 个相同的根 α . 如果 $r \geq 2$, 那么就称 α 是一个重根. 因此若 $f(x)$ 能被 $(x - \alpha)^2$ 整除, 那么 α 就是个重根. 若 $f(x)$ 恰有 r 个等于 α 的根, 那么称 r 为根 α 的重数.

若方程 $x^2 + px + q = 0$ 有根 $x = \alpha$, 则用 $x - \alpha$ 去除 $x^2 + px + q$ 可得

$$x^2 + px + q = (x - \alpha)(x + p + \alpha) + (\alpha^2 + p\alpha + q).$$

因为 α 是方程 $x^2 + px + q = 0$ 的根, 所以

$$\alpha^2 + p\alpha + q = 0,$$

因此

$$x^2 + px + q = (x - \alpha)(x + p + \alpha).$$

如果 $x + p + \alpha$ 有根 α , 即 $2\alpha + p = 0$, 那么根据定义, 方程就有两个相同的根 α . 此时 $\alpha = -p/2$. 将其代入 $\alpha^2 + p\alpha + q = 0$, 可得 $-p^2/4 + q = 0$. 这就是熟知的方程 $x^2 + px + q = 0$ 有两个相等的根的判别条件.

对于三次方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$, 计算只不过稍微复杂一点罢了. 设其有根 α , 则用 $x - \alpha$ 去除 $x^3 + ax^2 + bx + c$ 可得

$$x^3 + ax^2 + bx + c = (x - \alpha)(x^2 + (a + \alpha)x + b + a\alpha + \alpha^2) + \alpha^3 + a\alpha^2 + b\alpha + c.$$

根据假设,

$$\alpha^3 + a\alpha^2 + b\alpha + c = 0,$$

所以

$$x^3 + ax^2 + bx + c = (x - \alpha)(x^2 + (a + \alpha)x + b + a\alpha + \alpha^2).$$

如果 α 是多项式 $x^2 + (a + \alpha)x + b + a\alpha + \alpha^2$ 的根, 那么按定义, 方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 就有两个与 α 相等的根. 此时有

$$\alpha^2 + (a + \alpha)\alpha + b + a\alpha + \alpha^2 = 0,$$

即

$$3\alpha^2 + 2a\alpha + b = 0.$$

我们可以看到方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 的重根是下面两个多项式的公共根

$$x^3 + ax^2 + bx + c, \quad 3x^2 + 2ax + b.$$

根据前一节的知识, 它们是下述多项式的根

$$\gcd(x^3 + ax^2 + bx + c, 3x^2 + 2ax + b).$$

我们可以用欧几里得算法求出这个最大公因式.

现在将同样的方法用于任意次数的多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

假设 α 是这个多项式的一个根. 用 $x - \alpha$ 去除多项式, 我们得到的商是一个 $n - 1$ 次的多项式 $g(x)$. 因为 $g(x)$ 的系数涉及到 α , 故不妨记其为 $g(x, \alpha)$. 由 (2.3) 和 (2.4) 式可知, 余式是 $f(\alpha)$, 即有

$$f(x) = (x - \alpha)g(x, \alpha) + f(\alpha). \quad (2.13)$$

将 $x = \alpha$ 代入 $g(x, \alpha)$, 得到一个关于 α 的多项式, 我们称其为多项式 $f(x)$ 在 $x = \alpha$ 处的导数, 记作 $f'(\alpha)$. 因此, 按照定义有

$$f'(\alpha) = \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}(\alpha). \quad (2.14)$$

这种写法很容易产生误解, 因为假如把 $x = \alpha$ 同时代入表达式的分子与分母中, 我们会得到 $0/0$. 因此需要对这个表达式给出一个解释: 事实上, 分母是可以整除分子的 (在代入 $x = \alpha$ 之前), 因此其实是将 $x = \alpha$ 代入商式中, 而商式是一个多项式. 比如对于

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1}(1)$$

我们可以这么理解: $(x^2 - 1)/(x - 1) = x + 1$, 然后将 $x = 1$ 代入, 得 $(x + 1)(1) = 2$. 从多项式 $f(x)$ 到导数 $f'(\alpha)$ 这一过程称之为对 $f(x)$ 求导.

将继续学习数学的读者将会遇到其他情形下的导数概念, 比如 $f(x) = \sin x$ 或 $f(x) = 2^x$ 的导数. 严格来讲, 导数都是由 (2.14) 式定义的, 但在一般情况下要对右侧给出合理的解释要困难的多. 对于多项式情形, 对 $f(x) - f(\alpha)$ 应用 [贝祖定理](#), 一切都很清晰.

对于 (2.13) 式中的多项式 $f(x)$, 如果 α 是他的一个根, 即 $f(\alpha) = 0$, 则有 $f(x) = (x - \alpha)g(x, \alpha)$. 如果 α 是 $g(x, \alpha)$ 的一个根, 即 $g(\alpha, \alpha) = 0$, 则 α 是 $f(x)$ 的一个重根. 但这意味着 $f'(\alpha) = 0$. 由此我们就证明了下述定理

定理 16 多项式 $f(x)$ 的某个根是重根, 当且仅当它是导数 $f'(x)$ 的一个根.

我们知道, $f(x)$ 的重根 α 是多项式 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公共根. 换句话说, α 是 $\gcd(f(x), f'(x))$ 的根. 由欧几里得算法, 我们可以求出最大公因式. 通常, 最大公因式的次数要远小于 $f(x)$ 的次数.

现在我们将由带余除法得到的 (2.13) 式考察的更细致一点, 以此得到多项式导数的具体形式.

对 $f(x)$ 除以 $x - \alpha$ 做长除法, 是可以得到 $g(x, \alpha)$ 和 $f(\alpha)$ 的具体形式的. 但还有一种更简单的方法. 因为 $f(x)$ 是所有 $a_k x^k$ 的和, 所以 $f(x) - f(\alpha)$ 是所有 $a_k(x^k - \alpha^k)$ 的和. 多项式 $x^k - \alpha^k$ 有根 $x = \alpha$, 因此根据贝祖定理, 它能被 $x - \alpha$ 整除. 应用公式 (1.12) 可得

$$x^k - 1 = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \cdots + x + 1).$$

以 x/α 替换 x , 得

$$\frac{x^k}{\alpha^k} - 1 = \left(\frac{x}{\alpha} - 1\right) \left(\frac{x^{k-1}}{\alpha^{k-1}} + \frac{x^{k-2}}{\alpha^{k-2}} + \cdots + \frac{x}{\alpha} + 1\right).$$

两边同时乘以 α^k , 得

$$x^k - \alpha^k = (x - \alpha)(x^{k-1} + \alpha x^{k-2} + \cdots + \alpha^{k-2}x + \alpha^{k-1}). \quad (2.15)$$

在推导过程中我们假定 $\alpha \neq 0$, 但当 $\alpha = 0$ 时 (2.15) 式显然成立.

现在考虑多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 与差值 $f(x) - f(\alpha)$. 前面说过, 这个差值是所有 $a_k(x^k - \alpha^k)$ 之和. 逐项应用 (2.15) 式, 可得

$$\frac{a_k(x^k - \alpha^k)}{x - \alpha} = a_k(x^{k-1} + \alpha x^{k-2} + \cdots + \alpha^{k-2}x + \alpha^{k-1}).$$

若将 $x = \alpha$ 代入等式右侧, 可得 $ka_k\alpha^{k-1}$. 将 $x = \alpha$ 代入 (2.13) 式中的 $g(x, \alpha)$, 我们会发现 $g(x, \alpha)(\alpha) = g(\alpha, \alpha)$ 就是所有 $ka_k\alpha^{k-1}$ 之和, 即 $a_1 + 2a_2\alpha + 3a_3\alpha^2 + \cdots + na_n\alpha^{n-1}$. 换句话说, 对于多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, 我们已经得到了导数 $f'(x)$ 的具体表达式:

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1}. \quad (2.16)$$

前面我们对二次和三次多项式已经得到了相应的导数, 将它们与 (2.16) 式对比, 确保自己明白它们确实是 (2.16) 式的特殊情形.

多项式的导数这一概念之所以重要, 不仅仅是它与重根问题相关; 它还有其它许多应用. 为此, 我们这里先证明一些导数的基本性质. 所有的证明都可由 (2.13) 式得到.

常数的导数. 若 $f(x) = \alpha_0$, 则根据定义, $f(x) = f(\alpha)$ 以及 $g(x, \alpha) = 0$. 因此 $f'(\alpha) = 0$, 即 $f'(x) = 0$.

和的导数. 设 f_1 和 f_2 是两个多项式, 令 $f = f_1 + f_2$. 我们有

$$\begin{aligned} f_1(x) &= f_1(\alpha) + (x - \alpha)g_1(x, \alpha), \\ f_2(x) &= f_2(\alpha) + (x - \alpha)g_2(x, \alpha) \end{aligned} \quad (2.17)$$

因此 $f'_1(\alpha) = g_1(\alpha, \alpha)$, $f'_2(\alpha) = g_2(\alpha, \alpha)$. 由 (2.17) 式可得

$$f(x) = f(\alpha) + (x - \alpha)g(x, \alpha),$$

其中 $g(x, \alpha) = g_1(x, \alpha) + g_2(x, \alpha)$. 因此

$$f'(\alpha) = g(\alpha, \alpha) = g_1(\alpha, \alpha) + g_2(\alpha, \alpha),$$

即

$$(f_1 + f_2)' = f'_1 + f'_2.$$

对和式中的项数进行归纳, 立即可以得到任意有限多个多项式之和的导数:

$$(f_1 + f_2 + \cdots + f_r)' = f'_1 + f'_2 + \cdots + f'_r.$$

数乘的导数. 设 $f_1(x) = af(x)$. 将等式 $f(x) = f(\alpha) + (x - \alpha)g(x, \alpha)$ 两边同时乘以 a , 得

$$f_1(x) = af(x) = af(\alpha) + (x - \alpha)ag(x, \alpha),$$

即 $f_1(x) = f_1(\alpha) + (x - \alpha)ag(x, \alpha)$ 及 $f'_1(\alpha) = af'(\alpha)$:

$$(af)' = af'.$$

乘积的导数. 设 $f = f_1f_2$. 将 (2.17) 式中两式相乘, 可得

$$f_1(x)f_2(x) = f_1(\alpha)f_2(\alpha) + (x - \alpha)g(x, \alpha),$$

其中

$$g(x, \alpha) = g_1(x, \alpha)f_2(\alpha) + g_2(x, \alpha)f_1(\alpha) + (x - \alpha)g_1(x, \alpha)g_2(x, \alpha).$$

因此有

$$f(x) = f(\alpha) + (x - \alpha)g(x, \alpha),$$

其中 $g(x, \alpha)$ 同上. 由此可知

$$f'(\alpha) = g(\alpha, \alpha) = g_1(\alpha, \alpha)f_2(\alpha) + g_2(\alpha, \alpha)f_1(\alpha) = f'_1(\alpha)f_2(\alpha) + f_1(\alpha)f'_2(\alpha),$$

即

$$(f_1f_2)' = f'_1f_2 + f_1f'_2. \quad (2.18)$$

如果 f_1 是常数 (即零次多项式), 则因为常数的导数为 0, 所以由 (2.18) 式可得 $(af)' = af'$.

对乘积中的项数做归纳, 可得

$$(f_1f_2 \cdots f_r)' = f'_1f_2 \cdots f_r + f_1f'_2 \cdots f_r + \cdots + f_1f_2 \cdots f'_r \quad (2.19)$$

(对于右侧, $f_1 f_2 \cdots f_r$ 的各因子依次替换为其导数). 事实上, 依据 (2.18) 式,

$$(f_1 f_2 \cdots f_r)' = ((f_1 f_2 \cdots f_{r-1}) f_r)' = (f_1 f_2 \cdots f_{r-1})' f_r + (f_1 f_2 \cdots f_{r-1}) f_r'.$$

将 (2.19) 式代入 $(f_1 f_2 \cdots f_{r-1})'$ (这点已经由归纳假设保证), 即可得到结论.

(2.19) 式有一个重要的特殊情形, 即其中各多项式都相等:

$$(f^r)' = r f^{r-1} f'. \quad (2.20)$$

由导数定义出发很容易验证 $x' = 1$, 因此 $(x^r)' = r x^{r-1}$. 结合前面的法则, 我们再次证明了 (2.16) 式.

再回到关于多项式重根的问题. 设多项式 $f(x)$ 有 k 重根 α . 这意味着它可以写成如下形式

$$f(x) = (x - \alpha)^k g(x),$$

其中 $g(x)$ 不以 α 为根. 按照 (2.18) 式,

$$f'(x) = ((x - \alpha)^k)' g(x) + (x - \alpha)^k g'(x).$$

根据 (2.20) 式,

$$((x - \alpha)^k)' = k(x - \alpha)^{k-1}.$$

(注意到依 (2.16) 式有 $(x - \alpha)' = 1$.) 因此得到

$$f'(x) = k(x - \alpha)^{k-1} g(x) + (x - \alpha)^k g'(x) = (x - \alpha)^{k-1} p(x),$$

其中 $p(x) = k g(x) + (x - \alpha) g'(x)$.

因为 $p(\alpha) = k g(\alpha) \neq 0$, 所以 $p(x)$ 不以 α 为根. 我们来考虑多项式

$$g(x) = \gcd(f(x), f'(x)), \quad \varphi(x) = \frac{f(x)}{d(x)}.$$

因为 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 都能被 $(x - \alpha)^{k-1}$ 整除, 所以多项式 $d(x)$ 也能被 $(x - \alpha)^{k-1}$ 整除. 因为 $p(\alpha) \neq 0$, 所以 $p(x)$ 不能被 $x - \alpha$ 整除, 这说明 $d(x)$ 不能被 $(x - \alpha)^k$ 整除. 现在可以看出 $\varphi(x)$ 可以被 $x - \alpha$ 整除, 且不能被 $x - \alpha$ 的更高次幂整除. 从前面的定义可知, 多项式 $\varphi(x)$ 与根 α 无关, 因此前面的结论对 $f(x)$ 的所有根都成立. 即多项式 $\varphi(x)$ 与 $f(x)$ 的根相同, 但所有的根都不是重根. 多亏这个结论, 我们经常可以将关于一般多项式的根的问题化归到一个无重根多项式的根的问题.

这里提一下, 其实在插值多项式那里已经有导数的痕迹了. 设 $F(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_{n+1})$. 由 (2.16) 式可知 $(x - x_j)' = 1$. 因此根据 (2.19) 式有

$$\begin{aligned} F'(x) = & (x - x_2) \cdots (x - x_{n+1}) + (x - x_1)(x - x_3) \cdots (x - x_{n+1}) \\ & + \cdots + (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n). \end{aligned}$$

借用前面的定义 $F_k(x) = F(x)/(x - x_k)$, 就有

$$F'(x) = F_1(x) + F_2(x) + \cdots + F_{n+1}(x).$$

当 $i \neq k$ 时, 所有的 $F_i(x)$ 都包含因式 $x - x_k$, 所以有 $F_i(x_k) = 0$, 于是 $F'(x_k) = F_k(x_k)$. 由此我们可以将 (2.11) 式写成下述形式

$$f(x) = \frac{y_1}{F'(x_1)} F_1(x) + \frac{y_2}{F'(x_2)} F_2(x) + \cdots + \frac{y_{n+1}}{F'(x_{n+1})} F_{n+1}(x).$$

习题:

1. 易知多项式 $x^{2n} - 2x^n + 1$ 有根 $x = 1$, 因此根据贝祖定理它可以被 $x - 1$ 整除. 式求出这个除法运算的商式.
2. 哪些 a 和 b 可以使得多项式 $x^n + ax^{n-1} + b$ 有重根? 求出此时的根.
3. 哪些 a 和 b 可以使得多项式 $x^3 + ax + b$ 有重根?
4. 求证: 当 $n > m$ 时多项式 $x^n + ax^m + b$ 没有重数大于 2 的非零根.
5. 多项式 $f'(x)$ 的导数称为 $f(x)$ 的二阶导数, 记作 $f''(x)$. 试为 $(f_1 f_2)''$ 求出类似于 (2.18) 式 (形式上当当然要复杂一点) 的公式.
6. 求证: 一个多项式的导数恒等于 0, 当且仅当这个多项式是常数 (即是零次多项式).
7. 求证: 对于任意多项式 $f(x)$, 总存在多项式 $g(x)$ 使得 $g'(x) = f(x)$, 且所有这些 $g(x)$ 之间都只相差一个常数项.
8. 求证: 任一多项式的根的个数都不会超过它的次数, 即使将根的重数计算在内也是如此.

6 二项式定理

本节我们主要研究在将 $(1+x)^n$ 展开为一般形式 $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 的过程中出现的一个重要公式. 为此我们需要将表达式 $(1+x)^n = (1+x)(1+x)\cdots(1+x)$ 中的括号去掉. 显然, 我们会得到诸如 x^k 的项, 但这些项每个都会出现许多次. 合并同类项之后, 就能得到我们所要的公式了. 比如, 当 $n = 2$ 时的结果就是大家所熟知的

$$\begin{aligned}(1+x)^2 &= (1+x)(1+x) = 1(1+x) + x(1+x) \\ &= 1 + x + x + x^2 = 1 + 2x + x^2.\end{aligned}$$

当 $n = 3$ 时的结果或许你已经知道了. 不知道也没关系, 计算 $(1+x)^2$ 乘以 $1+x$ 即可:

$$\begin{aligned}(1+x)^3 &= (1+x)^2(1+x) = (1+2x+x^2)(1+x) \\ &= (1+2x+x^2) + (1+2x+x^2)x \\ &= 1+3x+3x^2+x^3.\end{aligned}$$

一般展开式中 x^k 的系数 a_k 不仅与 k 有关, 还与表达式 $(1+x)^n$ 的次数 n 有关. 为了表示这种系数对 n 和 k 的依赖性, 我们用 C_n^k 来表示 x^k 的系数. 因此就有

$$(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1x + C_n^2x^2 + \cdots + C_n^nx^n. \quad (2.21)$$

由前面的计算可知, $C_2^0 = 1$, $C_2^1 = 2$, $C_2^2 = 1$, $C_3^0 = 1$, $C_3^1 = 3$, $C_3^2 = 3$, 以及 $C_3^3 = 1$.

系数 C_n^k 称为二项式系数. 我们的目标是给出 C_n^k 的显式表示. 其中的一些我们立马就能知道. 在做多项式乘法时, 各首项只相乘一次, 而多项式 $(1+x)^n$ 的首项为 x^n , 因此就有

$$C_n^n = 1. \quad (2.22)$$

同理可得, 多项式相乘时各常数项也只相乘一次, 而 $(1+x)^n$ 的常数项为 1, 所以有

$$C_n^0 = 1. \quad (2.23)$$

对于一般情形, 我们对 (2.21) 式两边同时求导. 依据 (2.20) 式, 左边变为 $n(1+x)^{n-1}$, 因为根据 (2.16) 式有 $(1+x)' = 1$. 对于右边, 按 (2.16) 式写出即可. 于是有

$$n(1+x)^{n-1} = C_n^1 + 1C_n^2x + \cdots + kC_n^kx^{k-1} + \cdots + nC_n^nx^{n-1}.$$

将左边的 $(1+x)^{n-1}$ 按 (2.21) 式展开. 对于 x^{k-1} 项, 在左边它的系数为 nC_{n-1}^{k-1} , 在右边它的系数是 kC_n^k . 于是有

$$kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1} \quad \text{或} \quad C_n^k = \frac{n}{k}C_{n-1}^{k-1},$$

这意味着系数 C_n^k 可以用指标较小的系数 C_{n-1}^{k-1} 来表示. 对 C_{n-1}^{k-1} 也应用这个公式, 得到

$$C_n^k = \frac{n(n-1)}{k(k-1)}C_{n-2}^{k-2}.$$

重复这个过程 k 次, 可得

$$C_n^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{k(k-1)\cdots(k-r+1)}C_{n-r}^{k-r}$$

(从分母 k 和分子 n 中一次减去 $0, 1, \cdots, r-1$, r 次减法给出了 r 个因子). 最终, 我们取 $r = k$. 因为对任意的 m 都有 $C_m^0 = 1$, 所以我们得到了

$$C_n^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k(k-1)\cdots 1}. \quad (2.24)$$

这就是我们所寻找的显式表示.

配以 (2.24) 式的公式 (2.21) 称为二项式公式 (或牛顿二项式). “二项式”(binomial) 这个词来源于意为“有两个名字”的一个拉丁文词汇, 现在用来称呼只含两项的代数式. 因此这个公式可以理解为展开二项式幂次的公式.

二项式公式有非常多的应用, 因此 (2.24) 式给出的 C_n^k 的各种表达式都是有益的. 分母是从 1 到 k 的所有整数的乘积. 我们把 $1 \cdot 2 \cdots m$ 这种形式的乘积叫做 m 的阶乘, 记作 $m!$. 分子是从 n 到 $n-k+1$ 的所有整数的乘积. 如果我们把它再乘上从 $n-k$ 到 1 的所有整数的乘积 (即 $(n-k)!$), 就会得到 $n!$. 将 (2.24) 式中的分子与分母同时乘以 $(n-k)!$, 就得到了 C_n^k 的一个新的表达式

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \quad (2.25)$$

由此立即可得

$$C_n^k = C_n^{n-k}. \quad (2.26)$$

公式 (2.24) 和 (2.25) 中的分母能整除分子这一点并非那么显然, 尽管根据 (2.21) 式我们能感觉到这点必然成立. 我们可以将 (2.24) 式的右侧是一个整数这一结论表述为任意 k 个连续 (正) 整数之积必定能被 $k!$ 整除. 在后面的内容中我们将会看到由此可以得到关于素数的一些有趣的性质.

现在来探究系数 C_n^k 的一些重要的性质. 首个性质来源于下面这个显然成立的等式

$$(1+x)^n = (1+x)^{n-1}(1+x).$$

根据 (2.21) 式展开 $(1+x)^n$ 和 $(1+x)^{n-1}$, 可得

$$C_n^0 + C_n^1 x + \cdots + C_n^n x^n = (C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 x + \cdots + C_{n-1}^{n-1} x^{n-1})(1+x).$$

在左边, x^k 的系数是 C_n^k ; 在右边, x^k 来源于 $C_{n-1}^k x^k$ 与 $C_{n-1}^{k-1} x^{k-1} x$ 之和, 故其系数为 $C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$. 因此有

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}. \quad (2.27)$$

这个公式便于我们从一些指标为 $n-1$ 的系数去求指标为 n 的系数 C_n^k . 为了让这个公式更直观一点, 我们将系数 C_n^k 排列成三角形的形式, 其中 C_n^k 都排在第 n 行. 结合 (2.22) 和 (2.23) 式, 我们有

$$\begin{array}{cccccccc}
 & & & & 1 & & & \\
 & & & & & 1 & & 1 \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 \\
 & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\
 & & 1 & & C_{n-1}^1 & \cdots & C_{n-1}^{n-2} & 1 \\
 & 1 & & C_n^1 & & C_n^2 & \cdots & C_n^{n-1} & 1 \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots
 \end{array}$$

(2.27) 式说明每个二项式系数 C_n^k 都是它左上方和右上方两个数字之和. 以前两行为出发点, 我们很容易就能计算出各系数的值, 比如

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & \\
 & & & & 1 & & 1 \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
 \end{array}$$

这个三角形数阵称为帕斯卡三角¹.

在 (2.21) 式中令 $x = 1$, 我们就得到了第二个性质. 此时左边为 2^n , 右边是所有二项式系数 C_n^k 之和. 因此, 帕斯卡三角中第 n 行的所有数字之和等于 2^n :

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n.$$

最后我们考虑同一行中相邻的两个数 C_n^{k-1} 与 C_n^k . 根据 (2.25) 式,

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad C_n^{k-1} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!}.$$

因为 $k! = (k-1)!k$ 以及 $(n-k+1)! = (n-k)!(n-k+1)$, 所以有

$$C_n^k = \frac{n-k+1}{k} C_n^{k-1}.$$

若 $n-k+1 > k$, 即 $k < (n+1)/2$ 时有 $(n-k+1)/k > 1$, 因此 $C_n^k > C_n^{k-1}$. 同样的, 若 $k > (n+1)/2$, 则有 $C_n^k < C_n^{k-1}$. 这表明, 帕斯卡三角中的每一行数字, 从左至右先是逐渐增大, 到中间后又逐渐变小. 如果 n 是偶数, 那么中间只有一个最大值 $C_n^{n/2}$; 如果 n 是奇数, 那么中间相邻的两个数 $C_n^{(n-1)/2}$ 和 $C_n^{(n+1)/2}$ 同时取得最大值. 在 $k = (n+1)/2$ 的情形, 我们有

$$C_n^k = C_n^{k-1}.$$

¹中文文献中常称为杨辉三角.

(2.21) 式可以推广到更一般的情形. 将 $x = b/a$ 代入 (2.21) 式, 两边同时乘以 a^n , 可得

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^n b^n. \quad (2.28)$$

上述过程需假设 $a \neq 0$ (因为我们除以了 a), 但最终这结果显然对 $a = 0$ 是成立的. 这个公式通常也叫做二项式公式.

现在来讨论二项式公式的一些推论与应用. 通常, 一个命题越简单, 它的应用越广. 二项式公式中的第一个系数是我们经常遇到的. 按 (2.24) 式, 第二个系数 C_n^1 等于 n . 因此按 (2.26) 式有 $C_n^n = 1$, $C_n^{n-1} = n$. 因此

$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + \cdots + nab^{n-1} + b^n.$$

这种表达式对探究方程是有帮助的. 一个 n 次方程通常形如

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n = 0.$$

次数为 n 意味着 $a_n \neq 0$. 因此可以将各系数除以 a_n , 得到一个与之等价的首项系数为 1 的方程. 下面我们都默认讨论这种方程, 即

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n = 0.$$

这里我们引入另外一种得到等价方程的方法. 令 $x = y + c$, 其中 y 是一个新的未知数, c 是某个常数. 将其代入方程, 由 a_mx^m 可得 $a_m(y+c)^m$. 用二项式公式将所有 $a_m(y+c)^m$ 展开成 y 多项式, 然后合并同类项. 结果我们得到一个关于 y 的多项式, 不妨记作 $g(y) = f(y+c)$. 因为 $y = x - c$, 所以方程 $f(x) = 0$ 与 $g(y) = 0$ 等价: 方程 $g(y) = 0$ 的根 $y = \alpha - c$ 对应于方程 $f(x) = 0$ 的根 $x = \alpha$; 方程 $f(x) = 0$ 的根 $x = \beta + c$ 对应于方程 $g(y) = 0$ 的根 $y = \beta$. 我们来看看在这个代换下方程的系数会怎样变化. 首先, 因为用二项式公式展开 $a_m(y+c)^m$ 得到的各项的次数都不超过 m , 所以 n 次项只可能来自 $(y+c)^n$, 其为 y^n , 因此方程 $g(y) = 0$ 的次数还是 n , 并且首项系数仍是 1. 再来考虑 $n-1$ 次的项. 同理可得, y 的 $n-1$ 次项只可能来自于 $(y+c)^n$ 和 $a_{n-1}(y+c)^{n-1}$. 后者中 $n-1$ 次项为 $a_{n-1}y^{n-1}$, 由二项式公式可知前者中的 $n-1$ 次项为 $ny^{n-1}c$. 这说明多项式 $g(y) = f(y+c)$ 中的 $n-1$ 次项为 $(a_{n-1} + nc)y^{n-1}$. 选择恰当的 c 可借此使得 $n-1$ 次项消失: 令 $a_{n-1} + nc = 0$, 即 $c = -a_{n-1}/n$. 至此我们就证明了下述命题:

定理 17 对方程 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n = 0$ 使用代换 $x = y - a_{n-1}/n$, 可以得到一个等价方程 $g(y) = 0$, 其次数为 n , 首项系数为 1, 且不含 $n-1$ 次项.

对于二次方程, 定理 17 给出了求根公式. 因为此时多项式 $g(y)$ 形如 $y^2 + b_2$, 由此立即可知其根为 $y = \pm\sqrt{-b_2}$. 依照定理 17 中的代换可以求出 b_2 , 因此可求得 $f(x)$ 的根. 请确保自己明白我们可由此得到熟知的求根公式. 对于一般的多项式, 我们借此可得到一个简单

点的方程, 这有时是很有帮助的. 比如, 任意三次方程都等价于一个形如 $x^3 + ax + b = 0$ 的方程.

最后, 我们应用二项式定理来求自然数方幂和, 即如下的和式

$$S_m(n) = 0^m + 1^m + 2^m + \cdots + n^m. \quad (2.29)$$

特殊情形 $S_1(n) = n(n+1)/2$ 你或许已经知道了. 我们先对最一般的和式做些说明. 设 $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$ 是一个无穷数列, 我们感兴趣的是相继数之和: $a_0, a_0 + a_1, a_0 + a_1 + a_2, \cdots, a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \cdots$ 我们用字母 a 表示前一个数列, 其中第 $n+1$ 个元素记作 a_n . 与之相伴的第二个数列记为 Sa , 其第 $n+1$ 项为

$$(Sa)_n = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

比如 $a_n = n^m$ ($n = 0, 1, 2, \cdots$), 那么 Sa 就是 $S_m(n)$ 构成的数列. 如果知道了数列 Sa , 那显然可以由此反推除数列 a , 用 Sa 的第 $n+1$ 项减去第 n 项即可. 若

$$b_n = (Sa)_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n, \quad (2.30)$$

$$b_{n-1} = (Sa)_{n-1} = a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1}, \quad (2.31)$$

那么用 (2.30) 式减去 (2.31) 式, 就得到

$$b_n - b_{n-1} = a_n.$$

这是一种重要的构造方法.

对于任意给定的数列 $b_0, b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots$, 我们考虑新数列 $b_0, b_1 - b_0, b_2 - b_1, \cdots, b_{n+1} - b_n, \cdots$ 若将前一个数列记作 b , 则后一个数列记作 Δb . 它的元素都有如下形式

$$(\Delta b)_0 = b_0, \quad (\Delta b)_n = b_n - b_{n-1}, \quad n = 1, 2, \cdots$$

由此可以将前面提到的数列 a 与 Sa 的关系写作公式 $\Delta Sa = a$. 事实表明, 这其中有一种对应关系:

$$\Delta Sa = a, \quad S\Delta b = b. \quad (2.32)$$

我们可以将这种性质看作数列 S 与 Δ 是互逆的.

其中的第一个关系式前面已经证明了, 现在来证明后一个关系式. 为此我们定义 $a_k = (\Delta b)_k$, $k = 0, 1, \cdots, n-1$:

$$a_0 = b_0,$$

$$a_1 = b_1 - b_0,$$

$$a_2 = b_2 - b_1,$$

$$\vdots$$

$$a_n = b_n - b_{n-1}.$$

现在将所有这些等式加起来: 左边得到 $a_0 + \cdots + a_n$, 即 $(Sa)_n$; 右边除 b_n 之外的项都相互抵消了. 因此有 $(Sa)_n = b_n$, 这就是 (2.32) 中的第二个关系式.

这些关系式的好处在于, 求出满足 $\Delta b = a$ 的数列 b 有时候比直接求出数列 Sa 要简单. 然后根据 (2.32) 式中的第二个关系式就得到 $Sa = b$.

现在用这个想法来处理 (2.29) 式. 易知 $S_m(n) = (Sa)_n$, 其中 $a_n = n^m$. 怎样将数列 a 表示成 $a = \Delta b$ 的形式呢? 下面的定理给出了答案.

定理 18 对于任意的 m 次多项式 $f(x)$, 存在唯一的 $m+1$ 次多项式 $g(x)$ 满足

$$g(x) - g(x-1) = f(x), \quad (2.33)$$

且 $g(x)$ 的常数项为零.

很容易证明满足这种条件的多项式 $g(x)$ 是唯一的. 假设 $g_1(x)$ 是另外一个满足条件的多项式, 即 $g_1(x) - g_1(x-1) = f(x)$ 且 $g_1(x)$ 的常数项为零. 将这个等式与 (2.33) 式作差, 可得 $g_1(x) - g(x) = g_1(x-1) - g(x-1)$. 令 $g_1(x) - g(x) = g_2(x)$, 则有 $g_2(x) = g_2(x-1)$ 且 $g_2(x)$ 的常数项为零, 即 $g_2(0) = 0$. 将 $x=1$ 代入 $g_2(x) = g_2(x-1)$, 得到 $g_2(1) = 0$. 将 $x=2$ 代入 $g_2(x) = g_2(x-1)$, 得到 $g_2(2) = g_2(1) = 0$. 用归纳法可知对于任意的自然数 n 都有 $g_2(n) = 0$. 按照定理 14, 此时只能是 $g_2 = 0$, 即 $g = g_1$.

现在对多项式 f 的次数 m 作归纳来证明多项式 g 的存在性. 若 $m=0$, 则 f 就是一个常数, 不妨设 $f=a$. 很容易看出 $g(x)=ax$ 满足条件 (2.33) 式. 假设 f 的次数小于 m 时命题都是成立的. 对于首项为 a_mx^m 的多项式 f , 我们要选择恰当的数 a 使得 $ax^{m+1} - a(x-1)^{m+1}$ 等于 a_mx^m . 为此我们使用二项式公式

$$(x-1)^{m+1} = x^{m+1} - (m+1)x^m + \cdots,$$

其中省略号代表的项次数都小于 m . 因此

$$x^{m+1} - (x-1)^{m+1} = (m+1)x^m + \cdots$$

现在只有令

$$a = \frac{a_m}{m+1} \quad (2.34)$$

才符合要求. 多项式

$$f(x) - \frac{a_m}{m+1} [x^{m+1} - (x-1)^{m+1}]$$

中的 m 次项被抵消, 故其次数小于 m . 记上述多项式为 $h(x)$, 根据归纳假设, 存在次数小于 $m+1$ 且常数项为零的多项式 $g_1(x)$ 使得

$$h(x) = g_1(x) - g_1(x-1),$$

即

$$f(x) - \frac{a_m}{m+1} [x^{m+1} - (x-1)^{m+1}] = g_1(x) - g_1(x-1).$$

由此可得多项式

$$g(x) = \frac{a_m}{m+1}x^{m+1} + g_1(x)$$

满足条件 $f(x) = g(x) - g(x-1)$. ■

在实际应用中, 我们不再使用归纳法, 而是对 $h(x)$ 反复施以同样的作差过程, 直至得到零次多项式.

再回到 $S_m(n)$ 的计算问题上. 如果数列 b 满足 $\Delta b = a$, 其中 $a_n = n^m$, 那么就有 $S_m(n) = b_n$. 对多项式 x^m 应用定理 18, 可以得到 $m+1$ 次的多项式 $g(x)$ 使得

$$g(x) - g(x-1) = x^m,$$

当然, $g(x)$ 的常数项为零. 将 $x = n$ 代入等式, 可知如下定义的数列

$$b_n = g(n) \quad (n \geq 1), \quad b_0 = g(0) = 0$$

满足条件 $\Delta b = a$, 即 $Sa = b$. 因此我们就证明了下述定理:

定理 19 若 $m+1$ 次多项式 $g_m(x)$ 的常数项为零, 且满足 $g_m(x) - g_m(x-1) = x^m$, 则和式 $S_m(n)$ 可表示成 $g_m(n)$.

定理 18 的证明过程给出了求 $g_m(x)$ 的方法, 我们以 $m=2$ 的情形为例加以说明. 类比于数列, 我们以 Δg 表示多项式 $g(x) - g(x-1)$, 即 $(\Delta g)(x) = g(x) - g(x-1)$. 首先, 需要选择恰当的 ax^3 使得 $\Delta(ax^3)$ 的首项为 x^2 . 根据 (2.34) 式, 因为 $m=2$, $a_2=1$, 所以取 $a=1/3$. 利用二项式公式可得

$$\Delta\left(\frac{1}{3}x^3\right) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}(x-1)^3 = x^2 - x + \frac{1}{3}$$

和

$$x^2 - \Delta\left(\frac{1}{3}x^3\right) = x - \frac{1}{3}.$$

现在必须找到恰当的 bx^2 使得 $\Delta(bx^2)$ 的首项为 x . 根据 (2.34) 式, 因为 $m=1$, $a_1=1$, 所以取 $b=1/2$. 使用二项式公式可得

$$\Delta\left(\frac{1}{2}x^2\right) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}(x-1)^2 = x - \frac{1}{2}$$

和

$$x^2 - \Delta\left(\frac{1}{3}x^3\right) - \Delta\left(\frac{1}{2}x^2\right) = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

因为

$$\frac{1}{6} = \Delta\left(\frac{1}{6}x\right) = \frac{1}{6}x - \frac{1}{6}(x-1),$$

所以最终得到了

$$x^2 = \Delta\left(\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x\right).$$

由此得到多项式

$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x = \frac{(2x^2 + 3x + 1)x}{6} = \frac{(2x + 1)(x + 1)x}{6}.$$

这样就得到了

$$S_2(n) = \frac{(2n + 1)(n + 1)n}{6}.$$

对于这个结果，我们加两个注。

注 1 对求 $S_m(n)$ 的过程可以总结如下：对每个 m ，都存在唯一的常数项为零的 $m + 1$ 次多项式 $g_m(x)$ 使得 $g_m(x) - g_m(x - 1) = x^m$ 。具体计算方法包含在了定理 18 的证明之中。 $S_m(n) = g_m(n)$ 。因此现在的问题是探究神奇的多项式 $g_m(x)$ 。这个多项式通常称为伯努利多项式。在接下来的补充内容中，我们利用一个被称为伯努利数的有理数数列来给出这类多项式的更直接的表达式。

注 2 (历史) 上文介绍了从数列 a 构造 Sa ，以及从数列 b 构造 Δb 两种方法， S 与 Δ 这两种运算与分析学中的求导、积分运算非常相似。积分运算可以由函数 $f(x)$ (当然不是每个函数都可以) 得到不定积分 $\int f dx$ ，求导运算可以由函数 g 得到导数 g' 。我们这里的运算 S 与 Δ 是 $\int f dx$ 与 g' 的初等类比。积分、求导运算的定义就涉及到了求和与作差，但在细节上非常复杂 (前面的 (2.14) 式就展示了当函数是多项式时，作差运算是如何参与求导定义的)。就像 S 和 Δ 一样，取积分与求导运算也是互逆的。另外，和这里的运算情况一样，求导也比求积分要简单，因此计算函数 $f(x)$ 的积分的更简单的方法是寻找一个函数，使得它的导数等于 $f(x)$ 。

数列的运算和函数的运算不仅仅是简单的类比，它们之间还有更深刻的联系。比如，计算函数 $f(x)$ 的积分等价于求由函数图象、 x 轴、两条与 x 轴垂直的直线 $x = a$ 、 $x = b$ 所围成区域的面积 (如图 2.1)。

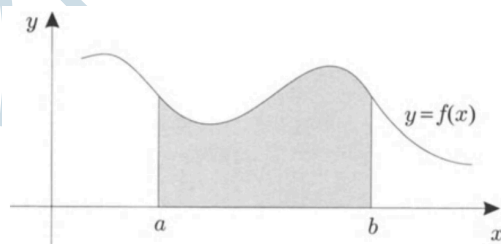


图 2.1

因为我们连积分都没定义，所以这里当然不能证明这个结论。但我们可以用一个简单的例子来说明面积计算和我们所关心的问题之间的联系。令函数 $y = x^2$ ，我们来计算函数图象 (抛物线)、 x 轴以及 $x = 1$ 所围成区域的面积 (如图 2.2)。

我们先把 0 到 1 之间的 x 轴分成 n 等份，等分点横坐标分别为 $0, 1/n, 2/n, \dots, (n-1)/n, 1$ 。然后用函数 $y = x^2$ 分别算出它们的对应函数值 $0, (1/n)^2, (2/n)^2, \dots, ((n-1)/n)^2, 1$ 。

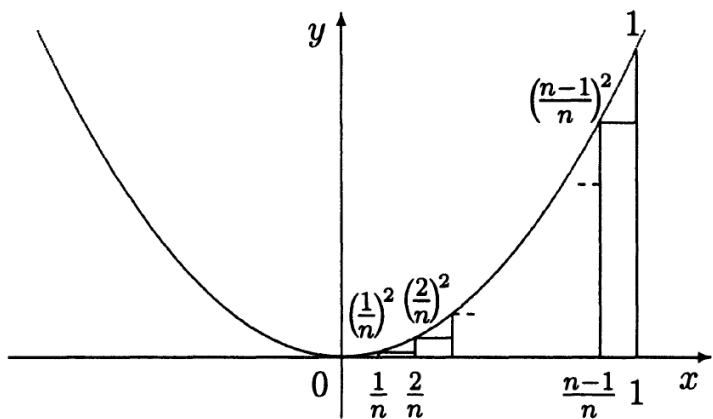


图 2.2

以 x 轴上 i/n 与 $(i+1)/n$ 之间的线段为底边构造高为 $(i/n)^2$ 的矩形. 这些矩形和合成的多边形被包含在所求区域之内. 直觉告诉我们, 当 n 越来越大时, 多边形的面积 S_n 与所求区域的面积之间的差值会越来越小 (目前不能说得更精确了, 因为我们还没阐明面积的概念). 多边形的面积等于所有矩形面积之和. 第 i 个矩形的面积等于底边长 $1/n$ 乘以高 $(i/n)^2$, 即 i^2/n^3 . 因此多边形面积 S_n 为

$$S_n = \frac{0^2}{n^3} + \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \cdots + \frac{(n-1)^2}{n^3} = \frac{S_2(n-1)}{n^3}.$$

将前面得到的 $S_2(n) = n^3/3 + n^2/2 + n/6$ 应用到上式, 得多边形的面积为

$$S_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.$$

显然当 n 越来越大时, $-1/(2n)$ 与 $1/(6n^2)$ 都逐渐变小, 因此多边形的面积越来越接近于 $1/3$. 这表示图中所求区域的面积就是 $1/3$.

从原理上看, 阿基米德在公元前 3 世纪就是用了同样的过程解决的这个问题. (阿基米德发明了一种用等比数列求和以替代这里的 $S_2(n)$ 的方法. 但计算 $S_2(n)$ 的公式阿基米德是知道的, 他曾借此求出其他几何图形的面积与体积.)

启蒙运动时期的数学家痴迷于“超越先辈” (也就是古希腊的数学家), 在他们眼里阿基米德就是其中最杰出的代表. 因此他们花了极大的工夫来求解与函数 $y = x^n$ 有关的面积问题, 不过这里的 n 大于 2. 问题被法国数学家费马 (17 世纪) 最先解决, 他的方法与我们之前采用的类似 (因而比较简单). 我们前面提到的积分与求导的联系此时尚无人知晓, 积分 (也就是面积) 都是直接根据定义来计算的. 求导与取积分互为逆运算是之后才被注意到的. 这一事实是由牛顿的老师巴罗证实的. (牛顿在大学求学时与巴罗合作过, 并且后来接替了巴罗在大学的席位.) 通过选择恰当的函数 g 使其导数为 f 这种方法来系统的计算函数的积分是由牛顿开始的. 此后我们之前采用过的计算积分与面积的方法就没必要了. 现在一个高年级学生很容易就能对任意的 m 求出函数 x^m 的积分, 而无需计算 $S_m(n)$.

在第一章, 我们回顾了一些古希腊数学家(毕达哥拉斯, 泰阿泰德, 欧几里得)的思想, 本章我们则接触到了启蒙运动时期数学家的思想.

习题:

1. 对于本节末位所求的多边形, 它因为总是包含在所求区域之内, 所以它的面积 S_n 是小于所求区域面积的. 现在以 x 轴上 i/n 到 $(i+1)/n$ 之间的线段为底边, 构造高为 $((i+1)/n)^2$ 的矩形. 它包含了所求区域, 因此所有矩形构成的多边形的面积 S'_n 大于所求区域的面积. 计算 S'_n , 并证明当 n 越来越大时, 面积不断趋近于 $1/3$. 这就给出了所求区域面积为 $1/3$ 的一个更可信(或者说更“严格”)的证明.
2. 我们在文中求出了函数 $y = x^2$ 的图象与其他线段围成的区域的面积. 如果将 $y = x^2$ 换成一般的 $y = x^m$, 相应的所求区域的面积又是多少呢? 为了得到所求的结果, 我们不必知道伯努利多项式 $g_m(x)$ 具体是多少, 只要知道首项 $a_{m+1}x^{m+1}$ 的系数即可. 确保自己能明白这一点. 证明 $a_{m+1} = 1/(m+1)$. 试借此求出由 $y = x^m$ 的图象、 x 轴和直线 $x = 1$ 所围成的区域的面积.
3. 证明: 由 $y = x^m$ 的图象、 x 轴和直线 $x = a$ 所围成区域的面积为 $a^{m+1}/(m+1)$. 注意到多项式 $x^{m+1}/(m+1)$ 的导数是 x^m , 这正好是求积分与求导互为逆运算的例证.
4. 证明下列两组二项式系数的和式是相等的, 并求出结果:

$$C_n^0 + C_n^2 + \cdots, \quad C_n^1 + C_n^3 + \cdots$$

5. 试利用

$$(1+x)^n(1+x)^m = (1+x)^{m+n}$$

给出一个新的关于二项式系数的关系式. 当 $n = m$ 时, 可以由此推导出二项式系数平方和的计算公式.

6. 证明: 若 p 是素数, 则当 $k \neq 0$ 和 $k \neq p$ 时, C_p^k 必能被 p 整除. 由此证明 $2^p - 2$ 能被 p 整除. 证明对于任意的整数 n , $n^p - n$ 都能被 p 整除. 费马首先证明了这个定理.
7. 如果数列 Δa 是常数列, 那么数列 a 有怎样的性质? (2.32) 式此时能给出什么样的结果?
8. 求出 $S_3(n)$, 并说明 $S_3(n) = (S_1(n))^2$.
9. 设 a 是任意一个数列 $a_0, a_1, a_2, \cdots$ 对数列 Δa 施以 Δ 操作得到一个新数列, 将其记作 $\Delta^2 a$. 通过归纳, 可将 $\Delta^k a$ 定义为 $\Delta(\Delta^{k-1} a)$. 对于数列 a , 何时存在次数不超过 m 的多项式 $f(x)$ 使得 $f(n) = a_n$ ($n = 0, 1, 2, \cdots$)? 试证明此问题有解等价于当 $n \geq m$ 时有

$(\Delta^{m+1}a)_n = 0$. 这一条件可以用下面的说法来解释: 我们将数列 a 的元素横着写, 然后将任意相邻元素之差写在下一行:

$$\begin{array}{cccccccc} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & a_{n+1} \\ a-a_0 & a_2-a_1 & a_3-a_2 & \cdots & \cdots & a_{n+1}-a_n \end{array}$$

如此反复, 直至第 $(m+1)$ 行全是 0. 是否存在多项式 $f(x)$ 使得对于所有的自然数 n 都有 $f(n) = 2^n$?

10. 证明: 若 $a_n = q^n$, 则 $(\Delta a)_n = (q-1)a_{n-1}$. 试由此再次推导出 (1.12) 式.
11. 设 $m_1 < m_2 < \cdots < m_{n+1}$ 是一列自然数, $f(x)$ 是一个多项式, 其次数为 n 且 x^n 项的系数为 1. 证明: 至少存在一个 $f(m_k)$ 不小于 $n!/2^n$. (提示: 利用第 4 节习题 8 的结论. 注意到 $F_k(m_k) \geq k!(n-k)!$, 然后再结合二项式系数的有关性质.)
12. 对和式 $1 + (1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^n$ 应用 (1.12) 式. 比较次数相同的项在左右两边的系数, 然后由此计算

$$C_k^k + C_{k+1}^k + \cdots + C_n^k.$$

补充: 多项式与伯努利数

在第 6 节我们证明了连续自然数方幂和 $S_m(n)$ 与伯努利多项式的取值 $g_m(n)$ 是相等的. 伯努利多项式 $g_m(x)$ 满足如下两个条件:

1.

$$g_m(x) - g_m(x-1) = x^m. \quad (2.35)$$

2. 多项式 $g_m(x)$ 的常数项为零.

对于任意的 m , 存在唯一的 $m+1$ 次多项式满足这些条件.

前面介绍过构造 $g_m(x)$ 的方法, 但我们希望得到一个更具体的表达式. 为此我们先尝试一下之前推导二项式公式的方法, 即对 (??) 式的左右两边同时求导. 但这需要我们先研究一下如何求多项式 $f(x-1)$ 的导数 $f'(x-1)$.

引理 6 $f(x-1)' = f'(x-1)$.

这个等式看上去好像是显然成立的, 但其实没那么简单. 这个命题的意思是, 如果将 $f(x)$ 中的 x 换成 $x-1$, 展开成 x 方幂的形式, 然后再求导, 得到的结果刚好就是直接把 $f'(x)$ 中的 x 换成 $x-1$.

我们直接从定义出发来证明. 根据 (2.13) 式, 有

$$f(x-1) - f(\alpha) = (x-\alpha)g(x, \alpha).$$

将其中的 x 替换为 $x-1$, α 换为 $\alpha-1$, 得到

$$f(x-1) - g(\alpha-1) = (x-\alpha)g(x-1, \alpha-1).$$

按定义, $f(\alpha-1)' = g(\alpha-1, \alpha-1)$, $f'(\alpha) = g(\alpha, \alpha)$. 因此 $f(\alpha-1)' = f'(\alpha-1)$, 于是命题得证. ■

也可以将多项式分解为一系列单项式, 逐项利用 (2.17)-(2.20) 等公式得到引理 6. 确保自己能写出整个过程.

现在可以对 (2.35) 式两边求导了. 根据引理 6 与 (2.16) 式, 有

$$g'_m(x) - g'_m(x-1) = mx^{m-1}. \quad (*)$$

将 (2.35) 式中的 m 替换为 $m-1$, 则有

$$g_{m-1}(x) - g_{m-1}(x-1) = x^{m-1}. \quad (**)$$

将 (**) 式乘以 m , 再与 (*) 式相减. 令 $h_m = mg_{m-1} - g'_m$, 则有

$$h_m(x) = h_m(x-1).$$

通过替换 $x=1, x=2, \dots$ 可以得到 $h_m(0) = h_m(1) = h_m(2) = \dots$, 即对所有的自然数 n , 多项式 $h_m(x)$ 的取值都与 $h_m(0)$ 相同. 依据定理 15, $h_m(x) = h_m(0)$, 即 $h_m(x)$ 是一个常数, 记其为 $-\alpha_m$. (在定理 18 的证明中我们已经见过同样的论证了.) 根据 $h_m(x)$ 的定义, 我们有

$$g'_m = mg_{m-1} + \alpha_m. \quad (2.36)$$

和之前推导二项式公式时一样, 我们将 $g_m(x)$ 写成 x 的若干方幂之和, 即

$$g_m(x) = A_m^1 x + A_m^2 x^2 + \dots + A_m^k x^k + \dots + A_m^{m+1} x^{m+1},$$

其中的系数 A_m^k 与之前的 C_m^k 类似, 下标 m 来自于多项式 $g_m(x)$ 中的 m , 上标 k 来自 x^k 项的次数. (别忘了 $g_m(x)$ 的常数项为零.) 按 (2.16) 式可以得到多项式 $g_m(x)$ 的导数:

$$g'_m(x) = A_m^1 + 2A_m^2 x + \dots + kA_m^k x^{k-1} + \dots + (m+1)A_m^{m+1} x^m.$$

将 m 换为 $m-1$, 可以得到 $g_{m-1}(x)$ 的类似展开式:

$$g_{m-1}(x) = A_{m-1}^1 x + A_{m-1}^2 x^2 + \dots + A_{m-1}^k x^k + \dots + A_{m-1}^m x^m.$$

将上面两个式子代入 (2.36) 式, 比较两侧 x^{k-1} 项的系数, 可得

$$kA_m^k = mA_{m-1}^{k-1} \quad (k \geq 2) \quad (2.37)$$

$$A_m^1 = \alpha_m \quad (k = 1) \quad (2.38)$$

这个公式与二项式系数 C_m^k 几乎一致, 只不过 (2.37) 仅在 $k \geq 2$ 时有效, 对于 $k = 1$ 的情形需要使用 (2.38) 式.

接下来的过程仍与二项式系数那里一致. 因为 $A_m^k = (m/k)A_{m-1}^{k-1}$, 所以

$$A_m^k = \frac{m(m-1)}{k(k-1)} A_{m-2}^{k-2}.$$

重复 $k-1$ 次这样的递推过程, 有

$$A_m^k = \frac{m(m-1) \cdots (m-k+2)}{k(k-1) \cdots 2} A_{m-k+1}^1 = \frac{m(m-1) \cdots (m-k+2)}{k(k-1) \cdots 2} \alpha_{m-k+1}.$$

(第二步的依据是 (2.38) 式)

α_{m-k+1} 前面的系数非常像二项式系数. 它与 C_m^k (见 (2.24) 式) 的区别在于分子上没有因子 $m-k+1$ (分母上也少了因子 1, 但这不影响整个乘积). 然而在 C_{m+1} 的公式中, 其分子上乘积的最后一项与我们这里相同, 但它的第一项 $m+1$ 我们这里没有. 因此我们可以把 α_{m-k+1} 的系数写成 $C_{m+1}^k/(m+1)$, 于是就有

$$A_m^k = \frac{1}{m+1} C_{m+1}^k \alpha_{m-k+1}.$$

(将 α_{m-k+1} 写作 α_{m+1-k} 看上去更顺眼一点.) 对于多项式 $g_m(x)$, 我们有

$$g_m(x) = \frac{1}{m+1} \left(C_{m+1}^1 \alpha_m x + C_{m+1}^2 \alpha_{m-1} x^2 + \cdots + C_{m+1}^k \alpha_{m+1-k} x^k + \cdots + C_{m+1}^{m+1} \alpha_0 x^{m+1} \right). \quad (2.39)$$

这个公式很像二项式公式. 在余下的部分, 我们将使用一种能显著简化公式的记号, 不过它需要花一点时间来适应. 考虑数列 $a: \alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_n, \cdots$ 以及多项式 $f(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_k t^k$, 我们定义 $a^k = \alpha_k$, 以及 $f(a)$ 表示数 $a_0 + a_1 \alpha_1 + \cdots + a_k \alpha_k$. 当然, 这只是个记号. 同理, 利用二项式公式可得

$$(x+a)^m = x^m \alpha_0 + C_m^1 x^{m-1} \alpha_1 + \cdots + C_m^m \alpha_m.$$

这与 (2.39) 式的右侧很接近了. 为了得到更准确的结果, 我们先将 m 换成 $m+1$, 然后引入括号前面的因子 $1/(m+1)$. 注意到 $(x+a)^{m+1}$ 的展开式中包含 $C_{m+1}^{m+1} \alpha_{m+1} = \alpha_{m+1}$, 而这是 (2.39) 式中所没有的, 因此还需要减掉它. 因为 $\alpha_{m+1} = a^{m+1}$, 所以 (2.39) 式就有了非常简洁的表达式

$$g_m(x) = \frac{1}{m+1} \left((x+a)^{m+1} - a^{m+1} \right). \quad (2.40)$$

这里有一点需要注意, 我们不能认为 (2.40) 式给出的多项式必然满足条件 (2.35). 我们是给出了满足条件 (2.36) 的多项式的一般形式, 但 (2.36) 只是 (2.35) 的推论. 事实上, (2.40) 式中的数列 α_m 是任意的, 但定理 18 表明对每个 m 多项式 $g_m(x)$ 是唯一的. 因此我们的问题还有待解决.

在符合 (2.40) 式的若干多项式中, 我们必须选择那些符合 (2.35) 式的. 因为这样的多项式存在且唯一是已知的, 所以我们要做的就是找出那个唯一的数列 a . 而这是很简单的, 只要将 $x = 1$ 代入 (2.35) 式即可. 因为 $g_m(0) = 0$ (多项式 $g_m(x)$ 的常数项为零), 所以 $g_m(1) = 1$. 根据 (2.40) 式, 有 $(a+1)^{m+1} - \alpha_{m+1} = m+1$, 其中 $m = 0, 1, 2, \dots$ 或

$$(a+1)^m - \alpha_m = m \quad (m = 1, 2, 3, \dots).$$

定义 如果数列 B 满足

$$(B+1)^m - B_m = m \quad (m = 1, 2, 3, \dots),$$

我们就称 $B_1, B_2, \dots$ 为伯努利数.

伯努利数构成的数列由这些条件唯一确定. 实际上按照定义展开, 我们有

$$1 + mB_1 + C_m^2 B_2 + \dots + mB_{m-1} = m \quad (m = 1, 2, 3, \dots). \quad (2.41)$$

令 $m = 2$, (2.41) 给出 $B_1 = 1/2$. 如果所有的 B_r ($r < m-1$) 都已知, 那么通过这个关系式可以求出 B_{m-1} .

若 B 是伯努利数构成的数列, 则多项式

$$B_m(x) = \frac{1}{m+1} \left((B+x)^{m+1} - B_{m+1} \right)$$

就是伯努利多项式. 前面我们已经证明了, 如果多项式 $g_m(x)$ 满足条件 (2.35), 它就可以写成 (2.40) 的形式, 且其中的数列 a 就是伯努利数构成的数列 B . 定理 18 说明这样的多项式是存在的, 因此这个多项式只能是伯努利多项式 $B_m(x)$, 即 $B_m(x) - B_m(x-1) = x^m$, 这意味着 $S_m(n) = B_m(n)$. 至此问题终于被彻底解决了.

我们的方法尽管合乎逻辑, 却很不同寻常. 我们需要的是满足 (2.35) 式的多项式. 从 (2.35) 出发我们得到了关系式 (2.36), 以及所有满足 (2.36) 的多项式 $g_m(x)$ (见 (2.40) 式). 这样的多项式很多, 它们中的每一个都取决于特定的数列 a . 我们需要将它们回代 (2.35) 式, 以找出其中满足要求的多项式. 之前我们已经证明了对于任意的 m , 满足条件的多项式 $g_m(x)$ 是存在且唯一的. 但是在 (2.35) 式中令 $x = 1$ 就能给出一个数列 a , 因此它必然与伯努利数构成的数列相同, 即多项式 $g_m(x)$ 就是伯努利多项式 $B_m(x)$.

伯努利数和伯努利多项式是由雅各布·伯努利 (伯努利家族中出了许多数学家) 发现的. 他的工作基本完成于 17 世纪下半页, 但包含这个结论的著作在他死后 (18 世纪早期) 才出版. 是欧拉 (18 世纪) 将 B_n 命名为伯努利数的, 他发现了伯努利数的许多应用.

在 (2.41) 中分别令 m 取值 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 就能得到下列这些伯努利数 (请自己动手计算一遍):

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{1}{2}, & B_2 &= \frac{1}{6}, & B_3 &= 0, & B_4 &= -\frac{1}{30}, \\ B_5 &= 0, & B_6 &= \frac{1}{42}, & B_7 &= 0, & B_8 &= -\frac{1}{30}, \\ B_9 &= 0, & B_{10} &= \frac{5}{66}, & B_{11} &= 0, & B_{12} &= -\frac{691}{2730}. \end{aligned}$$

由此很容易就得到

$$\begin{aligned} S_1(n) &= \frac{n(n+1)}{2}, \\ S_2(n) &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \\ S_3(n) &= \frac{n^2(n+1)^2}{4}, \\ S_4(n) &= \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}, \\ S_5(n) &= \frac{n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)}{12}. \end{aligned}$$

习题:

1. 计算 $B_m(-1)$.
2. 证明: 当 $m \geq 2$ 时有 $B_m = (B-1)^m$.
3. 设 m 是大于等于 3 的奇数, 试推导关于 B_m 的类似于 (2.41) 式那样的关系式, 并证明 $B_m = 0$.
4. 计算 $S_6(n)$.
5. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是两个多项式, 证明:

$$[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x).$$

这是对引理 6 的推广, 那里的 $g(x) = x - 1$.

6. 如果数列 a 的元素为 $a_n = q^n$ (q 是一个常数), 求 $(a+x)^n$.

7 集合与子集

集合这个词通常暗示数目众多，但数学中的集合可以包括任意多个对象（数目可以是 2，甚至更少），不过它们必须具有某种明确的性质。我们通常用大写字母（比如 S ）来表示集合，其中的元素用小写字母表示（比如 a, b, α, β ）。如果 a 是集合 S 中的元素，则称 a 属于 S ，记作 $a \in S$ 。如果 S 由 $a_1, \dots, a_n$ 组成，则记作 $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ 。

包含有限多个元素的集合称为有限集，包含无穷多个元素的集合称为无限集。有限集 S 中元素的个数记作 $n(S)$ 。本章我们主要研究有限集。如果两个有限集 S 和 S' 具有相同的元素个数，即 $n(S) = n(S')$ ，就称它们等势。这里提一下通常是怎么用“一一对应”这个概念来描述两个集合等势的。对于任意两个集合 S 与 S' ，考虑元素对 (a, a') ，其中 $a \in S, a' \in S'$ 。如果存在若干元素对，它们满足：每个 a 都出现在某个元素对之中，且有唯一的 a' 与之配对；与此同时，每个 a' 也都出现在某个元素对之中，且有唯一的 a 与之配对，我们就说这两个集合之间存在一一对应。可以设想一下，一组配对元素被一条线联系了起来，那么 S 中每个元素只和 S' 中唯一的元素相连，反之亦然（见图 3.1）。

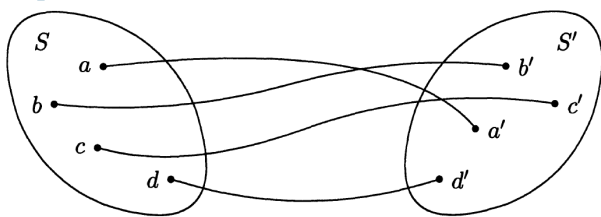


图 3.1

假如 $n(S) = n$ ，那么我们可以对其中的元素进行编号，因此不妨记作 $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ 。这样我们就在 S 与包含数字 $1, 2, \dots, n$ 的集合 N 之间建立了一个一一对应。

在直线上选定点 O 作为原点，线段 OU 作为长度单位，然后我们就可以给直线上的点 A 赋以一个实数，这个实数的绝对值等于 $|OA|/|OU|$ ，其符号规定如下：如果 A 与 U 在 O 点

的同侧, 那么就取正号; 异侧就取负号. 由此我们就给出了直线上所有点的集合与实数集合 (通常记作 $\mathbb{R}$) 的一个一一对应. 后续章节会对此加以进一步的讨论.

如果集合 S 与 S' 之间有一个一一对应, 元素 $a \in S$ 与 $a' \in S'$ 出现在同一个元素对之中, 我们就说元素 a 对应 a' , 元素 a' 对应 a .

两个有限集是等势的, 当且仅当它们之间存在一个一一对应.

这个陈述是如此显然, 以至于很难将它称作定理. 如果 $n(S) = n(S') = n$, 那么我们可以对元素进行编号, 不妨记作 $S = \{a_1, \dots, a_n\}$, $S' = \{a'_1, \dots, a'_n\}$. 将下标相同的元素配对应为 (a_i, a'_i) , 这就给出了集合间的一个一一对应. 反之, 假如两个集合间存在一一对应, 并且设 $S = \{a_1, \dots, a_n\}$, 那么 a_i 必与唯一的 $a' \in S'$ 配对. 不妨将这个元素记作 a'_i . 根据一一对应的定义, 对于每个下标 i , S' 中都有唯一的元素与之对应, 因此有 $S' = \{a'_1, \dots, a'_n\}$.

理查德·戴德金 (在 19 世纪下半叶) 做了大量的工作来说明集合这一概念在数学中的作用, 甚至将上述命题作为自然数的隐定义. 按照他的观点, 我们必须先定义一一对应这个概念, 然后将自然数定义成所有相互之间可以建立一一对应的有限集的公有性质. 自然数这个概念在历史上可能就是这么出现的 (当然肯定没使用这里的术语). 比如, 对两只眼睛、并行的两个人、船的两只桨以及所有可以与它们建立一一对应的对象进行抽象, 就得到了“二”这个概念.

集合这一概念因此成了数学中最基本的概念, 毕竟自然数的概念都是奠基于集合这一概念的.

对于任意两个集合 S_1 和 S_2 , 所有元素对 (a, b) (其中 $a \in S_1$, $b \in S_2$) 的集合称作 S_1 与 S_2 的积, 记作 $S_1 \times S_2$.

比如 $S_1 = \{1, 2\}$, $S_2 = \{3, 4\}$, 那么 $S_1 \times S_2$ 就是由元素对 $(1, 3)$, $(1, 4)$, $(2, 3)$ 和 $(2, 4)$ 构成的集合.

如果 S_1 与 S_2 都是实数集 $\mathbb{R}$, 那么 $S_1 \times S_2$ 就是所有实数对的集合. 平面直角坐标系就给出了 $S_1 \times S_2$ 与平面点集之间的一个一一对应 (图 3.2).

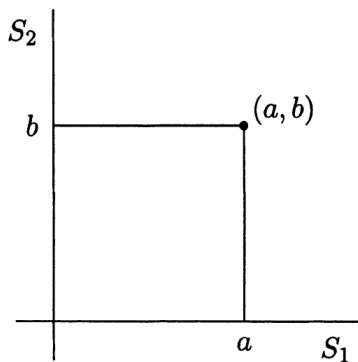


图 3.2

再举一个例子. 假设 $S_1 = \{1, \dots, n\}$, $S_2 = \{1, \dots, m\}$, 我们引进两个未知数 x 和 y , 考虑单项式 x^k ($k \in S_1$) 与 y^l ($l \in S_2$). 对于集合 $S_1 \times S_2$ 中的每个元素 (k, l) , 我们将其

与单项式 $x^k y^l$ 配对. 由此我们就在 $S_1 \times S_2$ 与由所有形如 $x^k y^l$ ($k = 1, \dots, n, l = 1, \dots, m$) 的单项式构成的集合 (即下式中右侧所有单项式构成的集合) 之间建立了一一对应:

$$(x + x^2 + \dots + x^n)(y + y^2 + \dots + y^m) = xy + x^2y + xy^2 + \dots + x^ny^m. \quad (3.1)$$

因此, 这些单项式构成的集合与 $S_1 \times S_2$ 等势.

同样的, 设 $S_1, S_2, \dots, S_r$ 是任意集合, 它们的积由所有数组 $(a_1, \dots, a_r)$ 构成, 其中 $a_i \in S_i$. 我们将这个积记作 $S_1 \times \dots \times S_r$.

如果 $S_1 = S_2 = S_3$ 都是实数集, 那么空间直角坐标系就给出了 $S_1 \times S_2 \times S_3$ 与空间点集之间的一个一一对应.

再强调一下, 本章我们感兴趣的还是有限集.

定理 20 如果 $S_1, \dots, S_r$ 都是有限集, 则 $S_1 \times \dots \times S_r$ 也是有限集, 且

$$n(S_1 \times \dots \times S_r) = n(S_1) \cdots n(S_r).$$

首先我们证明 $r = 2$ 的情形, 这是归纳法的基础. 设 $S_1 = \{a_1, \dots, a_n\}, S_2 = \{b_1, \dots, b_m\}$, 我们将所有数对 (a_i, b_j) 写成如下形式:

$$\begin{array}{cccc} (a_1, b_1) & \cdots & (a_n, b_1) & \\ (a_1, b_2) & \cdots & (a_n, b_2) & \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ (a_1, b_m) & \cdots & (a_n, b_m) & \end{array} \quad (3.2)$$

第 j 列的各数对中的第二个元素都是 b_j . 因为有 n 个 a_i , 所以有 n 个数对 (a_i, b_j) . 因为列数等于所有 b_j 的个数 (即 m), 所以数对总数为 nm . 顺带提一句, “矩形”(3.2) 和图 3.2 还是有点像的. (另外一种推导途径: 不妨认为 S_1 与 $\{1, \dots, n\}$ 或 $\{x, x^2, \dots, x^n\}$ 等势, S_2 与 $\{y, y^2, \dots, y^m\}$ 等势, 前面已知 $S_1 \times S_2$ 与 (3.1) 式右侧单项式构成的集合等势, 所以 $n(S_1 \times S_2)$ 等于右侧单项式的项数. 令 $x = y = 1$, 可知右侧的项数为 nm .)

对 r 作归纳来证明结论的一般情形. 将数组 $(a_1, \dots, a_r)$ 写作 $((a_1, \dots, a_{r-1}), a_r)$, 这显然不会改变数组的个数. 记 $x = (a_1, \dots, a_{r-1}) \in S_1 \times \dots \times S_{r-1}$, 则 $((a_1, \dots, a_{r-1}), a_r)$ 就变成了数对 (x, a_r) . 因此集合 $S_1 \times \dots \times S_r$ 就与集合 $P \times S_r$ 等势, 其中 $P = S_1 \times \dots \times S_{r-1}$. 我们已经证明了 $n(P \times S_r) = n(P)n(S_r)$ (即 $r = 2$ 的情形), 另外根据归纳假设有 $n(P) = n(S_1) \cdots n(S_{r-1})$, 所以 $n(S_1 \times \dots \times S_r) = n(S_1) \cdots n(S_{r-1})n(S_r)$. ■

定理 20 给出了另一种求自然数 n 的因数个数的方法. 设 n 有如下素分解

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}.$$

在第三节, 我们知道 n 的任一因数都可以表示成如下形式

$$m = p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r},$$

其中 β_i 为 0 到 α_i 之间的任意整数 (见 (1.11) 式), 因此所有因数构成的集合与所有数组 $(\beta_1, \cdots, \beta_r)$ 构成的集合等势. 后者即是 $S_1 \times \cdots \times S_r$, 其中 $S_i = \{0, 1, \cdots, \alpha_i\}$. 因为 $n(S_1) = \alpha_i + 1$, 所以因数总数为 $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$. 这与第三节得到的结果相同.

如果 $S_1 = S_2 = \cdots = S_r = S$, 那么将 $S_1 \times \cdots \times S_r$ 简单记作 S^r . 我们来考虑 $S_1 = \cdots = S_r = I$ 这一情形, 其中 I 是只包含 a 和 b 两个元素的集合. I^r 中的元素都是由 r 个符号构成的数组, 其中的每个符号不是 a 就是 b , 比如 $aababbbba$ 就是其中一个元素 (为了表述方便, 这里去掉了括号与逗号). 这可以被看作由只含两个字母的字母表所给出来的词语. 如此小的字母表在实际中是有的, 比如摩尔斯电码, 其中 a 和 b 分别对应于点 ($\cdot$) 和划 ($-$). 因此 $n(I^r)$ 就是摩尔斯电码中长度为 r 的电码的总数. 因为 $n(I) = 2$, 所以总数为 2^r .

本章中我们还会研究那些包含在 S 中的集合, 它们被称为 S 的子集. S 的子集 N 中的元素都在 S 中, 但未必包括 S 中所有元素. 我们用记号 $N \subset S$ 表示 N 是 S 的一个子集. 集合 S 自身也是 S 的一个子集. 从后面的内容中会看出, 考虑 S 的一个不含任何元素的子集会极大的简化若干定义与定理的陈述. 我们把这种子集叫做空子集, 记作 $\emptyset$. 根据定义, 我们有 $n(\emptyset) = 0$.

如果 $N \subset S$, 那些属于 S 但不属于 N 的元素构成的集合称为 N 的补集, 记作 $\bar{N}$. 比如 S 是全体自然数的集合, N 是全体偶数的集合, 则 $\bar{N}$ 就是全体奇数的集合. 如果 $N = S$, 则 $\bar{N} = \emptyset$.

若 N_1 和 N_2 都是 S 的子集, 则将既属于 N_1 又属于 N_2 的元素构成的集合称为它们的交集, 记作 $N_1 \cap N_2$. 比如 S 是全体自然数的集合, N_1 是由所有能被 2 整除的自然数构成的集合, N_2 是由所有能被 3 整除的自然数构成的集合, 那么 $N_1 \cap N_2$ 就是由所有能被 6 整除的自然数构成的集合.

如果 N_1 和 N_2 没有公共元素, 那么由定义可知它们的交集是空集. 比如 S 和 N_1 的定义同上, N_2 是全体奇数的集合, 则 $N_1 \cap N_2 = \emptyset$.

所有那些或者属于 N_1 或者属于 N_2 的元素构成的集合称为它们的并集, 记作 $N_1 \cup N_2$. 比如 S 是全体自然数构成的集合, N_1 是所有偶数构成的集合, N_2 是所有奇数构成的集合, 则 $N_1 \cup N_2 = S$.

我们可以用图 3.3 中所示的图形来表示集合间的交与并. 在图 3.3a 中, 整个曲线包围的部分表示 $M_1 \cup M_2$, 阴影部分表示 $M_1 \cap M_2$. 在图 3.3b 中, 阴影部分表示的是 $(M_1 \cup M_2) \cap M_3$.

在本章中, 我们考虑的是有限集 S 中那些满足一个或多个条件的子集, 并且推导出关于子集数目的一些公式. 数学中研究这类问题的分支叫做组合学, 因此组合学是研究任意有限集的理论. 在这一理论中, 我们不需要诸如距离、角度、方程或方程的根等概念. 组合学只需要子集的概念以及子集中元素的个数. 让人惊奇的是, 只使用这些最朴素的材料我们就能发

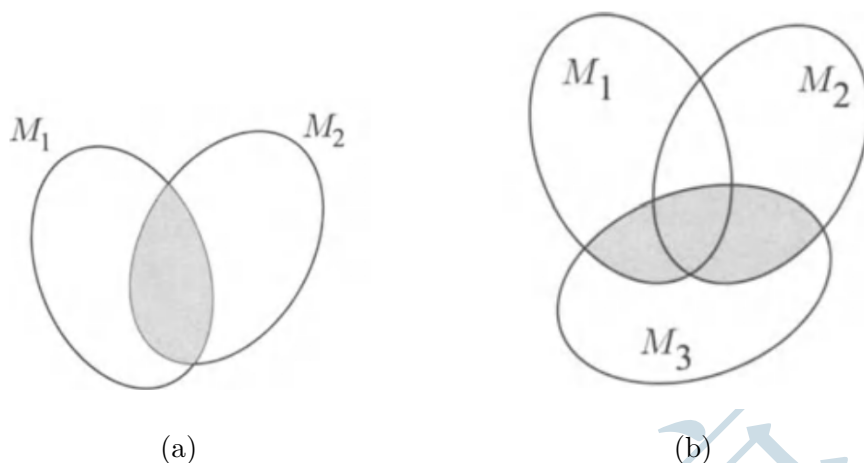


图 3.3

现许多不平凡的规律，以及它们与其他数学分支之间出人意料的关系。

习题：

1. 令 $S = S'$ 表示全体自然数的集合，如果 $a \in S$ 与 $b \in S'$ 满足 $b = 2a$ ，那么我们就将其配对。这能给出 S 与 S' 间的一个一一对应么？
2. 设 N 是全体自然数的集合， $M = N \times N$ ， M' 是所有正有理数的集合，如果 $(n_1, n_2) \in M$ 与 $a \in M'$ 满足 $a = n_1/n_2$ ，那么就将其配对。这能给出 M 与 M' 间的一个一一对应么？
3. 如果 $n(S) = n(S') = 3$ ，那么在 S 与 S' 间可以建立多少个不同的一一对应？试画如图 3.1 那样的示意图。
4. 对于 S 与 S' 间的任意一个一一对应，组成这个一一对应的所有那些数对 (a, a') （其中 $a \in S$ ， $a' \in S'$ ）构成了一个新的集合，也就是说，每个一一对应都定义了 $S \times S'$ 的一个子集 $\tilde{A}$ ，它被称为一一对应的图。设 $\tilde{A}_1$ 和 $\tilde{A}_2$ 分别是两个一一对应的图，求证： $\tilde{A}_1 \cap \tilde{A}_2$ 是某个一一对应的图，当且仅当 $\tilde{A}_1 = \tilde{A}_2$ ，且给定的那两个一一对应相同。
5. 设 $n(S) = n(S') = n$ ， Γ 是 S 与 S' 间一个一一对应的图（定义见习题 4），求 $n(\Gamma)$ 。
6. 设 S 是全体自然数的集合， $N_1 \subset S$ 是所有能被自然数 a_1 整除的自然数构成的集合， $N_2 \subset S$ 是所有能被自然数 a_2 整除的自然数构成的集合，试描述子集 $N_1 \cup N_2$ 和 $N_1 \cap N_2$ 。
7. 证明 $\overline{(\overline{N})} = N$ ，即子集 N 的补集的补集就是 N 自身。

8 组合

我们来考虑最简单的问题: 一个有限集共有多少个子集?

先对 $n(S)$ 比较小的集合 S 来数一数它们的子集总数. 按 $n(S)$ 和 $n(N)$ 逐渐增大的顺序将若干简单情形列表如下:

1.	$n(S) = 1$ $n(N) = 0$ $n(N) = 1$	$S = \{a\}$ $N = \emptyset$ $N = S = \{a\}$
2.	$n(S) = 2$ $n(N) = 0$ $n(N) = 1$ $n(N) = 2$	$S = \{a, b\}$ $N = \emptyset$ $N = \{a\}, \quad N = \{b\}$ $N = S = \{a, b\}$
3.	$n(S) = 3$ $n(N) = 0$ $n(N) = 1$ $n(N) = 2$ $n(N) = 3$	$S = \{a, b, c\}$ $N = \emptyset$ $N = \{a\}, \quad N = \{b\}, \quad N = \{c\}$ $N = \{a, b\}, \quad N = \{a, c\}, \quad N = \{b, c\}$ $N = S = \{a, b, c\}$

表 3.1

由此可知, 当 $n(S) = 1$ 时, 子集总数为 2; 当 $n(S) = 2$ 时, 子集总数为 4; 当 $n(S) = 3$ 时, 子集总数为 8. 对于一般规律是什么样的, 这些例子给了我们一些启发.

定理 21 有限集 S 的子集总数为 $2^{n(S)}$.

研究任意有限集的常用方法是将研究对象从原集合转移到元素数目比较小的集合上去. 对于 S 的两个子集 S_1 和 S_2 , 如果 $S_1 \cup S_2 = S$ 且 $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, 那么就称 S 为 S_1 与 S_2 的和. 上述条件显然等价于 $S_2 = \overline{S_1}$ 与 $S_1 = \overline{S_2}$. 因此 S 中的每个元素都属于 (因为 $S_1 \cup S_2 = S$) 且仅属于 S_1 与 S_2 其中之一 (因为 $S_1 \cap S_2 = \emptyset$). 如果 S 是 S_1 与 S_2 的和, 那么就记作 $S = S_1 + S_2$. 这样的表示也被称为 S 的一个划分.

设 $S = S_1 + S_2$, N 是 S 的一个子集. 于是 N 中的元素 a 要么属于 S_1 (因而属于 $N \cap S_1$) 要么属于 S_2 (因而属于 $N \cap S_2$). 当然, 这两种情形不可能同时发生. 因此可知 $N = (N \cap S_1) + (N \cap S_2)$. 反过来, 如果 $N_1 \subset S_1, N_2 \subset S_2$, 则有 $N_1 \subset S, N_2 \subset S$, 以及 $N = N_1 \cup N_2 \subset S$. 进一步还有 $N \cap S_1 = N_1, N \cap S_2 = N_2$. 这样我们就在 S 的子集 N 与所有集合对 (N_1, N_2) (其中 $N_1 \subset S_1, N_2 \subset S_2$) 构成的集合之间建立了一个一一对应.

我们用集合的语言将这个结果重新表述一下. 令 $U(S)$ 表示集合 S 的所有子集组成的集合. 原来的集合现在成了新集合里的元素, 对此不必惊讶. 表 3.1 已经描述了当 $n(S)$ 分别为 1, 2 和 3 时 $U(S)$ 是什么样的. 现在我们将前面的结果表述如下: 如果存在 S 的一个划分

$S = S_1 + S_2$, 那么 $U(S)$ 与 $U(S_1) \times U(S_2)$ 之间就存在一个一一对应. 记 $v(S) = n(U(S))$, 这就是我们想要知道的所有子集的总数. 应用定理 20, 可得

$$v(S_1 + S_2) = v(S_1)v(S_2). \quad (3.3)$$

等式 (3.3) 可以将 $v(S)$ 的计算化归为 $v(S_1)$ 与 $v(S_2)$ 的计算, S_1 与 S_2 中的元素要少得多. 为了得到最终的结果, 我们需要将 S 划分为多个子集, 而不仅仅是两个子集. 我们可以借助归纳给出定义: 假设 $S_1 + \cdots + S_{r-1}$ 已经定义好了, 如果 $S = (S_1 + \cdots + S_{r-1}) + S_r$, 我们就说 $S = S_1 + \cdots + S_r$. 简单来说, 如果 $S_1, \cdots, S_r$ 都是 S 的子集, 且 S 中任一元素都属于且仅属于 $S_1, \cdots, S_r$ 其中之一, 我们就有 $S = S_1 + \cdots + S_r$. 比如 S 是全体自然数的集合, S_1 是能被 3 整除的自然数的集合, S_2 是可以表示成 $3r+1$ 的所有自然数的集合, S_3 是可以表示成 $3r+2$ 的所有自然数的集合, 则有 $S = S_1 + S_2 + S_3$.

通过归纳法, 我们可以由 (3.3) 式得到

$$v(S_1 + \cdots + S_r) = v(S_1) \cdots v(S_r), \quad (3.4)$$

其中 S_i 都是有限集.

若 $n(S) = n$, 那么 S 的“最合适”的划分是将其划分为 n 个子集 S_i , 每个 S_i 都只包含一个元素: $S = S_1 + \cdots + S_n$. 如果 $S = \{a_1, \cdots, a_n\}$, 则 $S_i = \{a_i\}$. 只含一个元素的子集 S_i 有两个子集: $\emptyset$ 和 S_i (参见表 3.1), 即 $v(S_i) = 2$. 对 $S = S_1 + \cdots + S_n$ 应用 (3.4) 式, 可得 $v(S) = 2^n$, 这就是定理 21 的结论. ■

这个关于给定集合的所有子集数目的问题碰巧与自然数方面的一些问题有联系. 比如我们可以借此计算出一个给定的自然数可以用多少种方式写成两个互素因数的乘积. 设 $n = ab$, 其中 a 与 b 互素. 如果 n 的标准分解形式为 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, 那么 a, b 作为 n 的因数, 它们都可以表示成 $p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}$ 的形式, 其中 $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. 但因为 a 与 b 互素, 所以假如某个 p_i 能整除 a , 那么它就不能整除 b , 因而 p_i 的所有次幂都只能是 a 的因数, 即 $p_i^{\alpha_i}$ 是 a 的因数. 因此为了得到需要的乘积 $n = ab$, 我们需要选择 $S = \{p_1, \cdots, p_r\}$ 的子集 N , 使得 a 等于所有 $p_i^{\alpha_i}$ 的乘积, 其中 $p_i \in N$. 因为 a 可以整除 n , 所以 b 也就得到了. 根据定理 21, 将 n 表示成两个互素因数的乘积的种数为 2^r , 这个 r 是 n 的不同素因数的个数.

这里有一点需要说明, 我们将 $n = ab$ 与 $n = ba$ 看作了两种不同的表示. 实际上, 如果 a (也就是 $n = ab$) 对应于子集 $N \subset \{p_1, \cdots, p_r\}$, 那么 b 对应的就是那些不属于 N 的所有 $p_i \in S$ 构成的集合, 即 N 的补集 $\bar{N}$. 从而在我们的计算中, N 与 $\bar{N}$ 对应于两个表示 $n = ab$ 与 $n = ba$. 如果我们不区分 $n = ab$ 与 $n = ba$, 那么必须将两个子集 N 与 $\bar{N}$ 当成一个集合来算. 这样算的话, 不同表示的种数会少掉一半, 即种数为 2^{r-1} .

现在来考虑更精细的问题: 有限集 S 有多少个只包含 m 个元素的子集? 为了讨论方便, 我们让所有满足 $n(N) = m$ 的子集 $N \subset S$ 组成一个新集合, 记为 $U(S, m)$. 令 $v(S, m) = n(U(S, m))$, 这就是我们的研究对象. 表 3.1 中我们将属于 $U(S, m)$ 的集合放在了同一行. 当 $n(S)$ 比较小时, 我们有如下的一些 $v(S, m)$ 的数值:

$n(S) = 1$	$v(S, 0) = 1, \quad v(S, 1) = 1$
$n(S) = 2$	$v(S, 0) = 1, \quad v(S, 1) = 2, \quad v(S, 2) = 1$
$n(S) = 3$	$v(S, 0) = 1, \quad v(S, 1) = 3, \quad v(S, 2) = 3, \quad v(S, 3) = 1$

表 3.2

定理 22 若 $n(S) = n$, 则 S 有 C_n^m 个只包含 m 个元素的子集, 即 $v(S, m) = C_n^m$.

证明思路与定理 21 相同, 也就是说, 我们假定集合 S 可以表示成 $S = S_1 + S_2$, 然后用 $v(S_1, m)$ 和 $v(S_2, m)$ 的相关信息来求出 $v(S, m)$. 如果有 $S = S_1 + S_2$, 那么每个子集 $N \subset S$ 都能表示成 $N = N_1 + N_2$ 的形式, 其中 $N_1 = S_1 \cap N$, $N_2 = S_2 \cap N$. 结合 $n(N) = m$ 就有 $n(N_1) + n(N_2) = m$. 我们来考虑满足 $k + l = m$ 的正整数 k 和 l . 为此考虑所有满足 $n(S_1 \cap N) = k$ 以及 $v(S_2 \cap N) = l$ 的子集 N . 令 $U(S, k, l)$ 表示所有这样的子集构成的集合, 且记 $v(S, k, l) = n(U(S, k, l))$. 按照定理 21 的证明思路可知

$$v(S, k, l) = v(S_1, k)v(S_2, l). \quad (3.5)$$

对于所有满足 $k + l = m$ 的正整数对 (k, l) , 集合 $U(S, m)$ 显然可以分拆成若干集合 $U(S, k, l)$, 因此其元素个数 $v(S, m)$ 等于所有 $v(S, k, l)$ 之和, 其中 $k + l = m$. 由 (3.5) 式可得

$$v(S, m) = v(S_1, m)v(S_2, 0) + v(S_1, m-1)v(S_2, 1) + \cdots + v(S_1, 0)v(S_2, m), \quad (3.6)$$

如果乘积 $v(S_1, k)v(S_2, l)$ 中的 k 大于 $n(S_1)$, 那么就令 $v(S_1, k) = 0$; 对于 l 我们也遵循同样的设定.

尽管比较复杂, 但这个关系式与 (3.3) 式是类似的. 对于 (3.6) 式, 我们已经在完全不同的问题中遇见过了: 考虑多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的乘积中 x^m 的系数. 如果 $f(x)$ 中 x^k 项的系数为 $v(S_1, k)$, $g(x)$ 中 x^l 项的系数为 $v(S_2, l)$, 计算 x^m 项的系数 (参见 (2.1) 式) 就会得到关系式 (3.6). 为了将这两个命题联系起来, 对于给定的有限集 S , 我们定义一个次数为 $n = n(S)$ 的多项式 $f_S(x)$:

$$f_S(x) = v(S, 0) + v(S, 1)x + \cdots + v(S, n)x^n. \quad (3.7)$$

比如按照表 3.2, 当 $n(S) = 1$ 时有 $f_S(x) = 1 + x$; 当 $n(S) = 2$ 时有 $f_S(x) = 1 + 2x + x^2$; 当 $n(S) = 3$ 时有 $f_S(x) = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$. 当 $S = S_1 + S_2$ 时, 比较 (3.6) 式与 (2.1) 式, 就有

$$f_S(x) = f_{S_1}(x) \cdot f_{S_2}(x). \quad (3.8)$$

通过引入多项式 $f_S(x)$, 我们得到了与 (3.3) 式完全相似的不等式. 现在处理的问题虽然更加复杂, 但只需将 $v(S)$ 替换为 $f_S(x)$ 就能得到类似的规律. 这种情况我们会反复遇到. 比

如我们要处理有限多个数 $(a_0, \dots, a_n)$, 那么一个多项式 $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 就能把它们反映出来. 后面会有例子说明这一点.

现在把定理 21 证明的最后部分也重复一遍. 如果 $S = S_1 + \dots + S_r$, 那么根据 (3.8) 式用归纳法可得

$$f_S(x) = f_{S_1}(x) \cdots f_{S_r}(x).$$

若 $n(S) = n$, 我们将其写作 n 个一元子集之和: $S = S_1 + \dots + S_n$, 其中 $n(S_i) = 1$. 每个一元集 S_i 都只有两个子集: $\emptyset$ 与 S_i , 因此 $v(S_i, 0) = 1, v(S_i, 1) = 1$, 当 $k > 1$ 时有 $v(S_i, k) = 0$, 所以 $f_{S_i}(x) = 1 + x$. 于是根据前面的关系式, 对于任意有限集 S , 我们有

$$f_S(x) = (1 + x)^{n(S)}.$$

现在 $n(S) = n$, 利用二项式公式将上面的多项式完全展开即有

$$(1 + x)^n = C_n^0 + C_n^1x + C_n^2x^2 + \dots + C_n^nx^n,$$

其中 $C_n^m = n!/(m!(n-m)!)$ (参见 (2.21) 式与 (2.25) 式). 根据多项式 $f_S(x)$ 的定义 (参见 (3.7) 式), 我们就得到了

$$v(S, m) = C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}. \quad (3.9)$$

这就是我们想要探究的 $v(S, m)$ 的计算公式. ■

因为 $v(S, 0) + v(S, 1) + \dots + v(S, n) = v(S)$, 利用定理 22 逐一计算 $n(n = 0, 1, 2, \dots, n)$ 元集的数目, 再结合定理 21, 即可得到 $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$. 在第 6 节, 我们利用二项式公式同样很容易地得到了这一结论.

集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的一个 m 元子集有时也被称为从 n 个元素中一次性选取 m 个得到的一个组合, 二项式系数 C_n^m 也因此被称为从 n 个元素中选取 m 个的组合数.

我们前面考虑了 n 元集 S 有多少个满足 $n(N) = m$ 的子集 N 的问题, 它与一些数论问题是有关联的. 比如, 对于给定的自然数 r , 自然数 n 有多少种方法可以写成 r 个自然数之和? 换句话说, 满足方程 $x_1 + \dots + x_r = n$ 的有序自然数组 $(x_1, \dots, x_r)$ 有多少个? 比如对于 $n = 4$ 和 $r = 2$ 的情形, 因为 $4 = 1 + 3 = 2 + 2 = 3 + 1$, 所以 $x_1 + x_2 = 4$ 有三组自然数解: $(1, 3)$, $(2, 2)$ 和 $(3, 1)$.

考虑一条长为 n 的线段 AB . 我们将线段上到 A 点的距离为自然数的点称为整点. 显然方程 $x_1 + \dots + x_r = n$ 的一组解就对应于将线段 AB 分成 r 段, 它们的长度分别为自然数 $x_1, x_2, \dots, x_r$ (如图 3.4).

对线段 AB 的每个划分都确定了前 $r-1$ 条线段的右端点 (最后一条线段的右端点永远是点 B). 记线段 AB 上除 B 之外的整点构成的集合为 S , 由划分定义的这些右端点组成的集合为 N . 显然有 $N(S) = n-1, n(N) = r-1$ 以及 $N \subset S$. 至此我们就在方程 $x_1 + \dots + x_r = n$ 的自然数解与集合 N 之间建立了一个一一对应. 这说明方程解的个数就等于子集 N 的个数. 根据 (3.9) 式, 方程解的个数为 C_{n-1}^{r-1} . 如果我们不固定 r , 那么自然数 n 的所有可能划分数

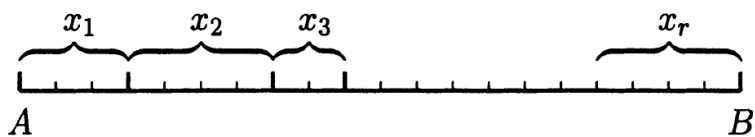


图 3.4

就等于所有二项式系数 C_{n-1}^{r-1} 之和, 即为 2^{n-1} . 这就是说, 我们有 2^{n-1} 种方法可以将自然数 n 表示成若干个自然数之和 (这里考虑了和式中各项的次序).

现在我们再回到 (3.9) 式的推导过程上. 引进 $f_S(x)$ 这一技巧在其他问题上也很有用, 待会儿会讲到这一点. 其实对于 (3.9) 式, 或者更准确的说, 对于 $v(S, m)$ 与二项式系数之间的联系, 我们可以不必引入 $f_S(x)$.

注意到 $(1+x)^n$ 就是 n 个 $1+x$ 的乘积:

$$(1+x)^n = (1+x)(1+x)\cdots(1+x). \quad (3.10)$$

我们来分析一下上式右侧去括号时会出现什么情况. 将这 n 个因式分别标号为 $1, 2, \dots, n$, 并记 $S = \{1, 2, \dots, n\}$. 右侧去括号时, 需要从 n 个因式中分别选 1 或者 x 出来做乘法. (3.10) 式的展开式中的每一项都是若干个 1 和 x 乘出来的, 因此知道了哪些因式选出 1、哪些因式选出 x , 就知道了它们的乘积. 对于给定的项 x^m , 我们设其中的 x 来自于标号为 $i_1, i_2, \dots, i_m$ 的因式, 那么 1 就来自其余 $n-m$ 个因式. 这样, (3.10) 式的展开式中的每一项都由 S 的一个子集 $N = \{i_1, \dots, i_m\}$ 确定 (因为一旦确定了 x 出自哪些项, 那么 1 出自哪些项也就确定了). 因此 S 有多少个 m 元子集 N (这个数值其实就是 $v(S, m)$), (3.10) 的展开式中就有多少个 x^m 项. 于是 $(1+x)^n$ 就有如下的展开式:

$$(1+x)^n = v(S, 0) + v(S, 1)x + \cdots + v(S, n)x^n.$$

将其与 (2.21) 式作比较, 即有 $v(S, m) = C_n^m$.

这种方法可以推广到更一般的情形. 我们考虑将若干一次多项式 $x + a_i$ 的乘积

$$(x + a_1)(x + a_2)\cdots(x + a_n) \quad (3.11)$$

写成 x 的多项式. 和之前一样, 我们将这 n 的因式进行编号. 于是 (3.11) 展开式中的每一项都取决于乘出这一项的 x 与 a_i 分别来自哪些因式. 如果编号为 $i_1, i_2, \dots, i_m$ 的因式选出了 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}$, 其余 $n-m$ 个因式选择了 x , 我们就得到了展开式中 $a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_m}x^{n-m}$ 这一项. 将展开式所有的 $n-m$ 次项合并, 就得到 $\sigma_m(a_1, \dots, a_n)a^{n-m}$, 其中 $\sigma_m(a_1, \dots, a_n)$ 是所有 $a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_m}$ 之和. 所有 $a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_m}$ 指的是 $\{i_1, \dots, i_m\}$ 取遍 m 个不同下标的所有组合. 因此 $\sigma_m(a_1, \dots, a_n)$ 中包含了 C_n^m 项. 比如

$$\sigma_1(a_1, \dots, a_n) = a_1 + \cdots + a_n,$$

以及 $\sigma_2(a_1, \dots, a_n) = a_1a_2 + a_1a_3 + \dots + a_2a_3 + \dots + a_{n-1}a_n$, 它表示所有 a_ia_j ($i < j$) 之和. 最后的 σ_n 为 $\sigma_n(a_1, \dots, a_n) = a_1 \cdots a_n$. 这是我们第一次遇到含有 n 个未知数的多项式. 前面的这 n 个多项式 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 在代数中非常重要. 特别地, 我们证明了下述公式

$$(x + a_1) \cdots (x + a_n) = x^n + \sigma_1(a_1, \dots, a_n)x^{n-1} + \sigma_2(a_1, \dots, a_n)x^{n-2} + \dots + \sigma_n(a_1, \dots, a_n). \quad (3.12)$$

这个公式通常被称为韦达公式.

韦达公式揭示了多项式的一个重要性质. 设 $f(x)$ 是 n 次多项式, 它的 n 个根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. 通过前面的知识, 我们知道 $f(x)$ 可以被乘积 $(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$ 整除. 因为 $f(x)$ 是 n 次的, 所以必有 $f(x) = c(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$, 其中 c 是一个常数. 如果假设 $f(x)$ 的首项系数为 1, 那么有 $c = 1$, 因而有

$$f(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n).$$

在韦达公式 (3.12) 中令 $a_i = -\alpha_i$, 因为多项式 σ_k 中的每一项都是 k 个未知数 a_i 的乘积, 因此以 $-\alpha_i$ 替换 a_i 后各项会出现因子 $(-1)^k$, 提取这个公因式即有

$$\sigma_k(-\alpha_1, \dots, -\alpha_n) = (-1)^k \sigma_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

因此根据 (3.12) 式, 我们就有

$$(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n) = x^n - \sigma_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n)x^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n). \quad (3.13)$$

这个公式也被称为韦达公式. 二次方程的韦达公式是我们熟知的: 此时只有两个多项式 $\sigma_1 = \alpha_1 + \alpha_2$ 和 $\sigma_2 = \alpha_1\alpha_2$.

我们再次考虑关于子集数目 (或者说组合数) 的 (3.9) 式. 在推导过程中我们利用了二项式公式, 而这个公式在第 6 节是借助导数的性质得到的. 整个推导过程有点长, 因此我们希望能有一个仅需要组合考虑的证明. 这里就给出一个这样的证明, 不仅如此, 我们还附带证明了一个更一般的公式. 我们知道, 对于集合 S 的任一子集 N , 都会有一个划分 $S = N + \bar{N}$, 这里 $\bar{N}$ 是 N 的补集. 现在考虑一个更一般的划分 $S = S_1 + \dots + S_r$, 其中 $n(S_1) = n_1, \dots, n(S_r) = n_r$. 我们将有序数组 $(n_1, \dots, n_r)$ 称为划分 $S = S_1 + \dots + S_r$ 的型. 假定各子集 S_i 都不是空集, 即所有的 n_i 都大于 0.

因为之前一直认为集合 S 满足 $n(S) = n$, 所以上文谈论记号时没再重复这一点. 记集合 S 具有型 $(n_1, \dots, n_r)$ 的所有可能的划分数目为 $C(n_1, \dots, n_r)$. 此时显然有 $n_1 + \dots + n_r = n$. 另外还要注意, 这里各个子集 $S_1, \dots, S_r$ 的顺序也是需要考虑的. 比如当 $r = 2$ 时, 若 $n(S_1) = n_1, n(S_2) = n_2$, 则 $S = S_1 + S_2$ 和 $S = S_2 + S_1$ 是两个不同的划分. 如果 $n_1 \neq n_2$, 这两个划分的型也不同. 鉴于此, 每个划分 $S = S_1 + S_2$ 都确定了一个 (前面那一个) 子集

S_1 , 因此问题就化归为前面考虑过的问题: $C(n_1, n_2) = v(S, n_1)$. 换句话说, 当 $m < n$ 时, $v(S, m) = C(m, n - m)$.

考虑具有型 $(n_1, \dots, n_r)$ 的任一划分 $S = S_1 + \dots + S_r$. 假定至少有一个 n_i 不等于 1, 不妨设 $n_1 > 1$. 假设 $a \in S_1$, 记 S'_1 为 S_1 中除 a 之外的所有元素构成的集合 (即 $\{a\}$ 在 S_1 中的补集). 于是就有划分 $S_1 = S'_1 + \{a\}$, 原来的划分 $S = S_1 + \dots + S_r$ 就对应于一个新的划分 $S = S'_1 + \{a\} + S_2 + \dots + S_r$, 其型为 $(n_1 - 1, 1, n_2, \dots, n_r)$. 因此由所有型为 $(n_1, \dots, n_r)$ 的划分, 我们得到了所有型为 $(n_1 - 1, 1, n_2, \dots, n_r)$ 的划分, 划分 $S = S'_1 + \{a\} + S_2 + \dots + S_r$ 来自于划分 $S = S_1 + \dots + S_r$, 其中 $S_1 = S'_1 + \{a\}$. 通过选取不同的元素 $a \in S_1$, 每个型为 $(n_1, \dots, n_r)$ 的划分都能导出 n_1 个不同的具有型 $(n_1 - 1, 1, n_2, \dots, n_r)$ 的划分, 因此我们得到了如下关系式

$$n_1 C(n_1, \dots, n_r) = C(n_1 - 1, 1, n_2, \dots, n_r). \quad (3.14)$$

对具有型 $(n_1 - 1, 1, n_2, \dots, n_r)$ 的划分使用这个关系式, 可得

$$(n_1 - 1) C(n_1 - 1, 1, n_2, \dots, n_r) = C(n_1 - 2, 1, 1, n_2, \dots, n_r),$$

即

$$n_1(n_1 - 1) C(n_1, n_2, \dots, n_r) = C(n_1 - 2, 1, 1, n_2, \dots, n_r).$$

继续同样的操作 $n - 1$ 次, 就有

$$n_1! C(n_1, n_2, \dots, n_r) = C(\underbrace{1, \dots, 1}_{n_1 \uparrow}, n_2, \dots, n_r).$$

现在对 $C(1, \dots, 1, n_2, \dots, n_r)$ 中的参数 n_2 进行同样的操作, 即可得到

$$n_2! C(1, \dots, 1, n_2, n_3, \dots, n_r) = C(1, \dots, 1, n_3, \dots, n_r),$$

其中右侧有 $n_1 + n_2$ 个位置上是 1. 由此即有

$$n_1! n_2! C(n_1, \dots, n_r) = C(\underbrace{1, \dots, 1}_{n_1 + n_2 \uparrow}, n_3, \dots, n_r).$$

按次序继续对余下的各个参数 n_i 进行同样的操作, 最后可得

$$n_1! n_2! \dots n_r! C(n_1, \dots, n_r) = C(\underbrace{1, \dots, 1}_{n \uparrow}). \quad (3.15)$$

最终之所以有 n 个位置是 1, 是因为 $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$. 现在只要计算出 $C(1, \dots, 1)$ 即可. 为此, 我们只要注意到上述公式对所有的型 $(n_1, \dots, n_r)$ 都是成立的. 不妨对最简单的型 (n) 应用上述公式. 此时只有唯一的划分 $S = S$ 具有这样的型, 即 $C(n) = 1$. 但根据 (3.15) 式, 有

$$n! C(n) = C(\underbrace{1, \dots, 1}_{n \uparrow}).$$

因此 $C(1, \dots, 1) = n!$. 将其代入 (3.15) 式, 就得到了最终的表达式

$$C(n_1, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!} \quad (n = n_1 + \dots + n_r). \quad (3.16)$$

当 $r = 2$ 时, 我们通常将 (n_1, n_2) 写作 $(m, n - m)$. 因为 $C(m, n - m) = v(S, m)$, 因此由 (3.16) 式可以得到前面的 (3.9) 式.

注 1. 上述推理的最后我们遇到了表达式 $C(1, \dots, 1)$, 型 $(1, \dots, 1)$ 对应的划分是什么样的呢? 这就是把 S 划分成若干个一元子集. 回忆一下, 在划分 $S = S_1 + \dots + S_r$ 中, 各子集 S_i 的顺序是纳入考察的. 因此划分 $S = \{a_1\} + \{a_n\}$ 就相当于给 S 中的各元素指定了一个下标. 因而 $C(1, \dots, 1)$ 就是计算可以有多少种方式来列举 S 中的元素. 我们通常以下标递增的方式将元素写作 $a_1, \dots, a_n$, 因此 $C(1, \dots, 1)$ 即是 S 中元素所有不同排列的种数. 由前面的内容可知, 这样的排列总数为 $n!$. 比如对于 $S = \{a, b, c\}$, 此时 $n = 3$, 故 S 中元素有 6 种排列:

$$(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b), (c, b, a).$$

注 2. 当 $r = 2$ 时, $C(n_1, n_2)$ 与二项式系数相等, 对此我们给出过两个证明. 对于任意的 r , 表达式 $C(n_1, \dots, n_r)$ 也有类似的解释. 设 $x_1, \dots, x_r$ 是未知数, 可以证明 $(x_1 + \dots + x_r)^n$ 的完全展开式中的项皆形如 $x_1^{n_1} \dots x_r^{n_r}$, 其中 n_i 都是非负整数, 且 $n_1 + \dots + n_r = n$. 还可以进一步证明, 项 $x_1^{n_1} \dots x_r^{n_r}$ 前面的系数是 $C(n_1, \dots, n_r)$. 为此只需要在最初考虑集合的划分时允许子集 S_i 为空集 $\emptyset$, 即数 n_i 可以取 0. 规定 $0! = 1$ 之后, 很容易看出 (3.16) 式仍然成立. 通过完全类似于前面 $v(S, m) = C_n^m$ 的第二个 (组合) 证明的思路, 可以证明更一般的 r 项情形下的二项式公式.

比如根据这个公式, 我们可以知道 $(x_1 + x_2 + x_3)^3$ 等于所有 $C(n_1, n_2, n_3)x_1^{n_1}x_2^{n_2}x_3^{n_3}$ 项之和, 其中 (n_1, n_2, n_3) 取遍所有满足 $n_1 + n_2 + n_3 = 3$ 的三元非负整数数组. 由 (3.16) 式 (及补充条件 $0! = 1$) 可得

$$\begin{aligned} (x_1 + x_2 + x_3)^3 &= x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + 3x_1^2x_2 + 3x_1x_2^2 + 3x_1^2x_3 \\ &\quad + 3x_1x_3^2 + 3x_2^2x_3 + 3x_2x_3^2 + 6x_1x_2x_3. \end{aligned}$$

习题:

1. 集合 $I = \{p, q\}$ 是一个二元集, $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ 是 n 元集. 对于 S 的任意一个子集 N , 我们为其指定 I^n 中的一个元素 x : 如果 a_i 属于 N , 那么 x 的第 i 位就是 p , 否则就是 q . 试证明由此在 $U(S)$ 与 I^n 之间建立了一个一一对应. 借此再次由定理 20 得到了定理 21.
2. 条件参考习题 1, 此时 S 的两个子集 N_1 与 N_2 的交集和并集所对应的 I^n 中的元素是什么样的?

3. 对于给定的 r , 试求出所有的型所对应的所有的划分 $S_1 + \cdots + S_r$ 的数目. 用 $r = 2$ 这一情形的结论验证一下, 看能否由此得出定理 21.
4. 给定 r 和 n , 对于所有满足 $n_1 + \cdots + n_r = n$ 的非负整数 n_i , 试计算所有 $C(n_1, \cdots, n_r)$ 之和. 分别由习题 3 和注 2 中的结论出发, 给出本习题的两种解法.
5. 将自然数 n 分解成 r 个因数之积 $n = a_1 \cdots a_r$, 其中各因数之间两两互素. 请问一共有多少种这样的分解方法?
6. 给定 n 和 r , 方程 $x_1 + \cdots + x_r = n$ 一共有多少组非负整数解? 下图改编自图 3.4, 请借由它给出问题的解答. 设 AB 是长为 $n + r - 1$ 的线段. 每一组解 $(x_1, \cdots, x_r)$ 都对应于线段的一个划分: 从 A 点出发, 取长为 x_1 的线段; 从后面紧接着的整点出发, 取长为 x_2 的线段, 以此类推. 在图 3.5 中, $x_3 = 0$.

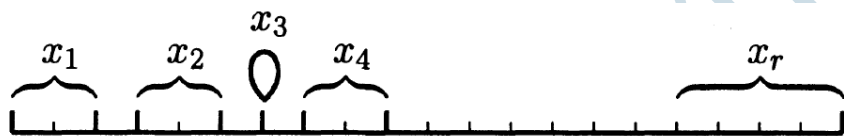


图 3.5

7. 若 $n(S) = 2m$, 试计算所有型为 (m, m) 的划分 $S = S_1 + S_2$ 的数目, 这里 $S = S_1 + S_2$ 与 $S = S_2 + S_1$ 不加以区分. 若 $n(S) = 3m$, 试计算所有型为 (m, m, m) 的划分 $S = S_1 + S_2 + S_3$ 的数目, 这里 S_1, S_2, S_3 的顺序不加以区分. 若 $n(S) = 2k + 3l$, 试计算所有型为 (k, k, l, l, l) 的划分的数目, 这里对等势子集间的顺序不加以区分.
8. 多项式 $(x_1 + \cdots + x_n)^2$ 的展开式中包含哪些项? 多项式 $(x_1 + \cdots + x_n)^3$ 的展开式中又包含哪些项?
9. 在合并同类项之后, 多项式 $(x_1 + \cdots + x_r)^n$ 的展开式中一共包含多少项?
10. 用多项式 σ_1 和 σ_2 表示出 $a_1^2 + \cdots + a_n^2$. 假设多项式 $x^n + ax^{n-1} + bx^{n-2} + \cdots$ 有 n 个实数根, 求证 $a^2 \geq 2b$. 等式 $a^2 = 2b$ 何时成立? 提示: 应用第 4 节中的贝祖定理, 以及一个实数的平方不能为负这一事实.
11. 设 $n(S) = n$, 将 C_n^k 看作 $v(S, k)$, 试由此给出等式 $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$ (即 (2.27) 式) 的一个组合证明, 并将这个结论推广到 $C(n_1, \cdots, n_k)$ 的情形.
12. 试给出等式 $C_n^m = C_n^{n-m}$ 的一个组合证明.

9 集代数

对于集合 S 的两个子集 S_1 与 S_2 , 如果它们的交集是空集 (即 $S_1 \cap S_2 = \emptyset$), 那么 $S_1 \cup S_2$ 中的每个元素要么属于 S_1 , 要么属于 S_2 , 且每个元素只能属于 S_1 或 S_2 其中之一. 因此有 $S_1 \cup S_2 = S_1 + S_2$, 以及

$$n(S_1 \cup S_2) = n(S_1) + n(S_2).$$

$S_1 \cap S_2$ 不是空集的情形可以化归为前面考虑的情形. 记 S'_1 为 $S_1 \cap S_2$ 在 S_1 中的补集, 于是根据上面的结论, 有

$$n(S_1) = n(S_1 \cap S_2) + n(S'_1). \quad (3.17)$$

同理可得

$$n(S_2) = n(S_1 \cap S_2) + n(S'_2), \quad (3.18)$$

其中 S'_2 是 $S_1 \cap S_2$ 在 S_2 中的补集. 将 (3.17) 式与 (3.18) 式相加, 有

$$n(S_1) + n(S_2) = 2n(S_1 \cap S_2) + n(S'_1) + n(S'_2). \quad (3.19)$$

因为 $S_1 \cap S_2$ 、 S'_1 与 S'_2 两两之间交集为空, 且它们的并集为 $S_1 \cup S_2$, 所以有 $S_1 \cup S_2 = S_1 \cap S_2 + S'_1 + S'_2$, 这意味着 $n(S_1 \cup S_2) = n(S_1 \cap S_2) + n(S'_1) + n(S'_2)$. 将这一等式与 (3.19) 式相结合, 有

$$n(S_1) + n(S_2) = n(S_1 \cap S_2) + n(S_1 \cup S_2)$$

或

$$n(S_1 \cup S_2) = n(S_1) + n(S_2) - n(S_1 \cap S_2). \quad (3.20)$$

这就是我们要探求的关系式. 我们进一步的目标是将其推广, 以计算任意多个集合的并集中元素的个数 $n(S_1 \cup \cdots \cup S_r)$. 关于多个集合的交集与并集, 它们有一些很显然的性质. 为了研究需要, 这里将其明确陈述一下.

首先需要注意的是, 多个集合的并集 $S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_r$ 可以定义成两个子集的并集, 比如

$$S_1 \cup S_2 \cup S_3 = (S_1 \cup S_2) \cup S_3.$$

对任意 k 个子集的并, 我们同样有

$$S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_k = (S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_{k-1}) \cup S_k.$$

如果集合 S 的子集 $S_1, \dots, S_k$ 中任意两个都没有公共元素, 那么 $S_1 \cup \cdots \cup S_k = S_1 + \cdots + S_k$, 且 $n(S_1 \cup \cdots \cup S_k) = n(S_1) + \cdots + n(S_k)$. 此外, 我们还需要下述公式

$$(S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_k) \cap N = (S_1 \cap N) \cup (S_2 \cap N) \cup \cdots \cup (S_k \cap N).$$

所有这些公式都显然成立. 问问自己一个元素 $a \in S$ 属于左边或者属于右边分别是什么意思就足够了. 比如, $a \in (S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_k) \cap N$ 表示 $a \in S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_k$ 且 $a \in N$. 后者表示 $a \in N$, 而前者表示 a 属于某个 S_i . 由此即有 $a \in S_i \cap N$, 这又说明 $a \in (S_1 \cap N) \cup (S_2 \cap N) \cup \cdots \cup (S_k \cap N)$. 推导出的这个性质与数的分配律很相似: 如果用数 $a_1, \cdots, a_k$ 与 b 代替集合 $S_1, \cdots, S_k$ 与 N , 用“+”代替“ $\cup$ ”, “ $\times$ ”代替“ $\cap$ ”, 就有 $(a_1 + \cdots + a_k)b = a_1b + \cdots + a_kb$, 这就是我们熟知的乘法分配律. 集合的交集和并集方面还有一些性质也与数的乘法和加法运算相似 (见习题 1). 给定集合 S , 我们将对其子集之间的交与并运算方面的研究称为集代数.

现在我们来推导关于 $n(S_1 \cup S_2 \cup S_3)$ 的公式. 因为

$$S_1 \cup S_2 \cup S_3 = (S_1 \cup S_2) \cup S_3,$$

所以应用 (3.20) 式可得

$$n(S_1 \cup S_2 \cup S_3) = n((S_1 \cup S_2) \cup S_3) = n(S_1 \cup S_2) + n(S_3) - n((S_1 \cup S_2) \cap S_3).$$

对于 $n(S_1 \cup S_2)$, 直接使用 (3.20) 式即可. 对于最后一项, 根据前面的内容可知 $(S_1 \cup S_2) \cap S_3 = (S_1 \cap S_3) \cup (S_2 \cap S_3)$, 对此可以继续使用 (3.20) 式. 因此有

$$\begin{aligned} n(S_1 \cup S_2 \cup S_3) = & n(S_1) + n(S_2) + n(S_3) - n(S_1 \cap S_2) - n(S_1 \cap S_3) \\ & - n(S_2 \cap S_3) + n((S_1 \cap S_3) \cap (S_2 \cap S_3)). \end{aligned}$$

很明显有

$$(S_1 \cap S_3) \cap (S_2 \cap S_3) = S_1 \cap S_2 \cap S_3,$$

因此最后一项为

$$n(S_1 \cap S_2 \cap S_3).$$

至此我们就得到了公式

$$\begin{aligned} n(S_1 \cup S_2 \cup S_3) = & n(S_1) + n(S_2) + n(S_3) - n(S_1 \cap S_2) - n(S_1 \cap S_3) \\ & - n(S_2 \cap S_3) + n(S_1 \cap S_2 \cap S_3). \end{aligned}$$

现在你已经可以猜出 $n(S_1 \cup \cdots \cup S_r)$ 的公式是什么样的了. 公式中的项应形如 $n(S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k})$, 其中 S_{i_j} 来自于集合 $S_1, \cdots, S_r$, k 取遍从 1 到 r 的自然数. 进一步, 如果 k 是偶数, 那么 $n(S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k})$ 前面是负号; k 是奇数时, 前面是正号. 因此 $n(S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k})$ 前面的符号为 $(-1)^{k-1}$.

按照 $r = 3$ 这一情形的证明思路, 对 r 进行归纳即可证明公式. (3.20) 式是归纳基础. 将 $S_1 \cup \cdots \cup S_r$ 写作 $(S_1 \cup \cdots \cup S_{r-1}) \cup S_r$, 并应用 (3.20) 式, 可得

$$n(S_1 \cup \cdots \cup S_r) = n(S_1 \cup \cdots \cup S_{r-1}) + n(S_r) - n((S_1 \cup \cdots \cup S_{r-1}) \cap S_r).$$

根据归纳假设, $n(S_1 \cup \cdots \cup S_{r-1})$ 的公式已知. 对于最后一项, 我们有

$$(S_1 \cup \cdots \cup S_{r-1}) \cap S_r = (S_1 \cap S_r) \cup \cdots \cup (S_{r-1} \cap S_r).$$

对这个表达式继续应用归纳假设. 至于如下交集

$$(S_{i_1} \cap S_r) \cap \cdots \cap (S_{i_k} \cap S_r),$$

它们显然等于 $S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k} \cap S_r$. 至此公式中所有包含 S_r 的项我们都已经得到了. 另外, 如果 $n((S_1 \cap S_r) \cup \cdots \cup (S_{r-1} \cap S_r))$ 中的某项有符号 $(-1)^{k-1}$, 那么它在 $n(S_1 \cup \cdots \cup S_r)$ 中的符号为 $(-1)^k$, 这取决于集合 $S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k} \cap S_r$.

将得到的 $n(S_1 \cup \cdots \cup S_r)$ 的公式转化为关于补集 $\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r}$ 的公式, 通常会比较方便一点. 对于任意子集 $N \subset S$, 总有 $S = N + \overline{N}$, 所以 $n(\overline{N}) = n(S) - n(N)$. 因此 $n(\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r})$ 就是所有的 $(-1)^k n(S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k})$ 之和, 其中 S_{i_j} 来自于 $S_1, \cdots, S_r$. 假定 $k=0$ 所对应的项为 $n(S)$, 于是就有

$$\begin{aligned} n(\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r}) &= n(S) - n(S_1) - \cdots - n(S_r) \\ &\quad + n(S_1 \cap S_2) + \cdots + (-1)^r n(S_1 \cap \cdots \cap S_r). \end{aligned} \quad (3.21)$$

这个公式中有表达式 $n(S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k})$, 其中下标 $i_1, \cdots, i_k$ 取遍从 1 到 r 的所有自然数的组合. 这种情况我们在韦达公式 (3.12) 那边已经遇到过了. 将这两个公式作比较是富有教益的. 在 (3.12) 式中取值 $x=1$ 和 $a_i = -x_i$, 并将所有的 $x_{i_1} \cdots x_{i_k}$ 替换为 $n(S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k})$, 则得到的式子和 (3.21) 式几乎一模一样. 对此, 有时候我们甚至采用如下的“形式化”写法

$$n(\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r}) = n(1 - S_1) \cdots (1 - S_r). \quad (3.22)$$

上式解释如下: 将右侧中的诸 S_i 看作未知数, 用韦达公式展开右侧的乘积, 将其中 (意义不明的) 表达式 $n \cdot S_{i_1} \cdots S_{i_k}$ 替换为 $n(S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k})$ (以 $n = n(S)$ 替换 $n \cdot 1$).

这样的表达式可以帮助我们更简单的回忆 (3.21) 式. 在代数中, 如果关乎不同问题的两个关系式具有完全相同的形式, 那么我们**总能**发明新的定义, 使得其中一个公式正好与另一个对应起来. 这里以 (3.21) 式、(3.22) 式和韦达公式 (3.13) 为例做一个展示.

为此我们需要考虑定义在集合 S 上的函数. 毫无疑问, 你肯定已经了解函数的概念了. 这里将函数理解为, 对每个元素 $a \in S$, 我们都为它赋予一个数. 为元素赋予数的这个操作记为 f , 因此元素 a 所对应的数就记为 $f(a)$, 它也被称为函数 f 在元素 a 处的值. 这个概念对任意的集合都是有意义的, 不过我们目前只对有限集 S 感兴趣. 函数由此可以明确为, 对任意元素 a , 都有数 $f(a)$ 与其对应. 在图 3.6 中, 集合 $S = \{a, b, c\}$, f 和 g 都是定义在 S 上的函数.

因此, 对于集合 $S = \{a_1, \cdots, a_n\}$, 函数不过就是个数组 $(f(a_1), \cdots, f(a_n))$. 通过对函数的取值进行加法和乘法运算, 我们可以定义函数的加法和乘法. 换句话说, 如果 f 和 g 是定义在

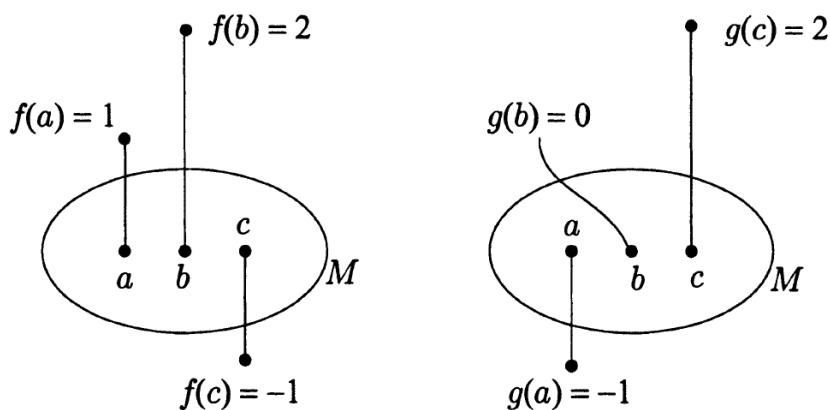


图 3.6

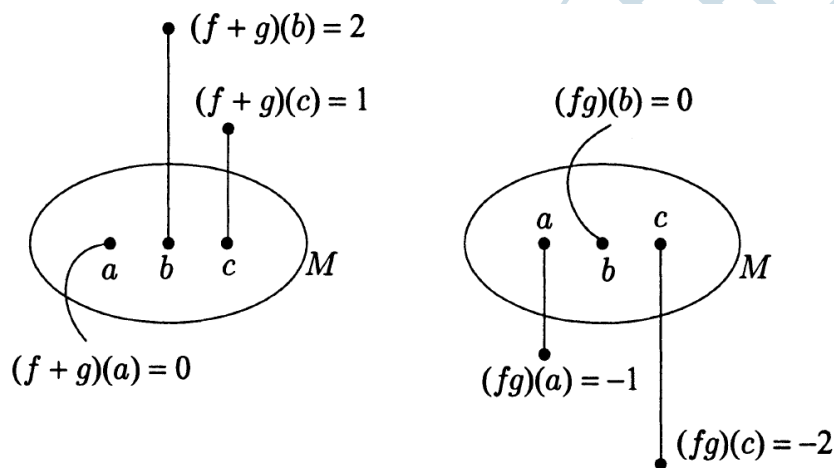


图 3.7

同一个集合上的两个函数, 那么可以通过 $(f+g)(a) = f(a) + g(a)$ 以及 $(fg)(a) = f(a)g(a)$ 来定义函数 $f+g$ 和 fg . 对于图 3.6 中的函数 f 和 g , $f+g$ 和 fg 如图 3.7 所示.

因为函数的运算实质上是函数值的运算, 所以这些运算与数的运算具有相同的性质, 如交换律、结合律、分配律等. 对于任何关于数的等式, 我们都可以将其中的量替换为集合 S 上的任意一个函数. 如果函数 $f_S(a)$ 将每个元素 $a \in S$ 都赋予 1, 那么就记其为 $\mathbf{1}$. 对于任意的函数 f , 显然有 $\mathbf{1} \cdot f = f$.

现在我们将函数的概念与子集的概念联系起来. 对于任意的子集 $N \subset S$, 我们将它与这样一个函数对应起来: 每个属于 N 的元素都取值 1, 每个不属于 N 的元素都取值 0. 这个函数称为子集 N 的示性函数, 记为 f_N . 简单来说, 如果 $a \in N$, 则 $f_N(a) = 1$; 如果 $a \notin N$, 则 $f_N(a) = 0$. 很显然函数 $f_N(a)$ 反过来也定义了一个集合 N : 所有满足 $f_N(a) = 1$ 的 $a \in S$ 构成的集合. (因此得到了子集 $N \subset S$ 与取值 1 和 0 的函数之间的一个一一对应. 就是这个对应使得从定理 20 得到定理 21 成为可能; 见第 8 节的习题 1, 将其中的 p 与 q 替换为 0 与

1.)

子集的若干性质可以通过它们的示性函数简单地表示出来. 比如对于全集 S , 它的示性函数在每个元素上都取值 1, 即有 $f_S = \mathbf{1}$. 因为 $\bar{N}$ 是 N 的补集, 所以有 $f_{\bar{N}} = \mathbf{1} - f_N$. 因为对于每个 $a \in N$, 都有 $f_N(a) = 1$, 即 $1 - f_N(a) = 0$, 这与 $f_{\bar{N}}$ 的取值一致; 对于 $a \in \bar{N}$ 也有同样的结果. 如果 N_1 与 N_2 是任意两个子集, 则 $f_{N_1 \cap N_2} = f_{N_1} f_{N_2}$: 因为如果 $a \in N_1$ 且 $a \in N_2$, 则 $f_{N_1} f_{N_2} = 1 \cdot 1 = 1$, 这正好是 $f_{N_1 \cap N_2}(a)$; 如果 a 不属于 N_1 和 N_2 其中一个, 则 $f_{N_1}(a)$ 与 $f_{N_2}(a)$ 中有一个为 0, 因此 $f_{N_1} f_{N_2}(a) = 0$, 这与 $f_{N_1 \cap N_2}(a)$ 相等.

显然这个关系式对任意有限多个子集都是成立的:

$$\text{如果 } N' = N_1 \cap \cdots \cap N_r, \text{ 那么就有 } f_{N'} = f_{N_1} \cdots f_{N_r}. \quad (3.23)$$

现在我们可以用示性函数的语言重写 (3.21) 式. 首先注意到 $\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r}$ 与 $\bar{S}_1 \cap \cdots \cap \bar{S}_r$ 是相等的. 这是很明显的: 如果元素 a 属于所有的 $\bar{S}_i$, 即它不属于任意一个 S_i , 则它必然不属于 $S_1 \cup \cdots \cup S_r$. 现在用 (3.23) 式来写出 $\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r}$ 的示性函数

$$f_{\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r}} = f_{\bar{S}_1 \cap \cdots \cap \bar{S}_r} = f_{\bar{S}_1} \cdots f_{\bar{S}_r}.$$

再因为 $f_{\bar{S}_i} = \mathbf{1} - f_{S_i}$, 所以有

$$f_{\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r}} = (\mathbf{1} - f_{S_1})(\mathbf{1} - f_{S_2}) \cdots (\mathbf{1} - f_{S_r}).$$

在韦达公式 (3.13) 中令 $x = \mathbf{1}$, $\alpha_i = f_{S_i}$. 我们在前面解释了为什么这个公式可以应用于函数. 因此可得

$$f_{\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r}} = \mathbf{1} - \sigma_1(f_{S_1}, \cdots, f_{S_r}) + \sigma_2(f_{S_1}, \cdots, f_{S_r}) - \cdots + (-1)^r \sigma_r(f_{S_1}, \cdots, f_{S_r}).$$

这里的 $\sigma_k(f_{S_1}, \cdots, f_{S_r})$ 是所有的乘积 $f_{S_{i_1}} \cdots f_{S_{i_k}}$ 之和. 已知 $f_{S_{i_1}} \cdots f_{S_{i_k}} = f_{S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k}}$, 故

$$f_{\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r}} = \mathbf{1} - f_{S_1} - \cdots - f_{S_r} + \cdots + (-1)^r f_{S_1 \cap \cdots \cap S_r}. \quad (3.24)$$

右侧即是所有的函数 $f_{S_{i_1} \cap \cdots \cap S_{i_k}}$ 之和, 不过每一项前面还有一个符号 $(-1)^k$.

需要注意的是, 我们得到的结论已经不仅仅是 (3.21) 式了. 我们得到的表达式并不是关于集合 $\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r}$ 的元素个数 $n(\overline{S_1 \cup \cdots \cup S_r})$, 而是关于集合的示性函数的. 示性函数不仅反映了子集中元素的数目, 更决定了整个子集. 再者, (3.21) 式只在全集 S 有限时有意义, 而 (3.24) 式对于任意集合 S 的有限多个子集都成立.

为了由此得到 (3.21) 式, 我们需要再从函数返回到数. 因为 S 是有限集, 所以对任意函数 f , 我们可以定义数 Sf 为所有 $f(a)$ 的和, 其中 $a \in S$: 若 $S = \{a_1, \cdots, a_n\}$, 则 $Sf = f(a_1) + \cdots + f(a_n)$. 比如对于图 3.6 中的函数 f 和 g , 我们有 $Sf = 2$, $Sg = 1$. 显然对任意两个函数 f 和 g 有 $S(f + g) = Sf + Sg$. 事实上, 因为函数 $f + g$ 在元素 a_i 处的值

为 $f(a_i) + g(a_i)$, 所以

$$\begin{aligned} S(f+g) &= [f(a_1) + g(a_1)] + \cdots + [f(a_n) + g(a_n)] \\ &= [f(a_1) + \cdots + f(a_n)] + [g(a_1) + \cdots + g(a_n)] \\ &= Sf + Sg. \end{aligned}$$

如果 f_N 是子集 N 的示性函数, 则对于 $a \in N$ 有 $f_N(a) = 1$, 而对于其余元素函数值为 0, 所以 $Sf_N = n(N)$.

现在对 (3.24) 式两边的函数同时考虑 Sf , 则根据上述性质即得 (3.21) 式.

这里给出 (3.21) 式的两个应用. 第一个应用所讨论的问题是欧拉曾经考虑过的, 它讨论的是集合排列的问题. 在上一节的末尾 (见注 1), 我们将集合 S 中的元素按一定次序进行摆放称为集合的一个排列. 如果 $n(S) = n$, 则所有排列数为 $n!$. 第 8 节末尾我们写出了集合 $S = \{a, b, c\}$ 的 6 种排列. 对于更一般的情况, 我们可以类似的写出所有 $n!$ 种排列. 通常我们将第一种排列记作 $(a_1, \cdots, a_n)$. 现在问题来了: 有多少种排列满足每个位置上的元素都与第一个排列中相应位置上的元素不同? 对于 $n = 3$ 的情形, 请验证只有 (c, a, b) 和 (b, c, a) 这两种排列满足条件.

对于一般情形, (3.21) 式可以很容易的加以解决. 记 P 为集合 S 的所有排列构成的集合, 则 $n(P) = n!$. 我们来考虑那些第 i 位为 a_i 的排列, 记所有这样的排列构成的集合为 P_i . 于是问题就变成了求 $n(\overline{P_1 \cup \cdots \cup P_n})$. (请确保自己能明白这两个问题是等价的.) (3.21) 式考虑的是全集 S 和子集 S_i , 我们这里是全集 P 与子集 P_i . 为了应用公式, 我们需要计算出 $n(P_{i_1} \cap \cdots \cap P_{i_k})$. 集合 $P_{i_1} \cap \cdots \cap P_{i_k}$ 包含的正好是那些第 i_1 位上是 a_{i_1} , $\cdots$, 第 i_k 位上是 a_{i_k} 的排列. 因此只需其余位置上元素的排列即可, 其排列数等于集合 $\overline{\{a_{i_1}, \cdots, a_{i_k}\}}$ 的排列总数. 因为 $n(\overline{\{a_{i_1}, \cdots, a_{i_k}\}}) = n - k$, 所以 $n(P_{i_1} \cap \cdots \cap P_{i_k}) = (n - k)!$. 对于每个 k , 所有 $P_{i_1} \cap \cdots \cap P_{i_k}$ 在 (3.21) 式都产生相同的项 $(n - k)!$. 根据定理 22, 子集 $\{a_{i_1}, \cdots, a_{i_k}\} \subset \{a_1, \cdots, a_n\}$ 共有 C_n^k 个, 所以 $P_{i_1} \cap \cdots \cap P_{i_k}$ 在 (3.21) 式会产生 C_n^k 个相同的项. 易知

$$C_n^k(n - k)! = \frac{n!}{k!(n - k)!}(n - k)! = \frac{n!}{k!},$$

所以由 (3.21) 式可得

$$\begin{aligned} n(\overline{P_1 \cup \cdots \cup P_n}) &= n! - \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{n!}{n!} \\ &= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{n!} \right). \end{aligned}$$

这就是欧拉发现的公式. 他对这些排列在所有排列中占的“比例”(即上述结果与 $n!$ 的比值) 很感兴趣. 可以证明, 当 n 逐渐增大时, 比值 $1 - 1/1! + 1/2! - \cdots + (-1)^n/n!$ 接近于一个固定的值 $1/e$, 这个 e 就是自然对数的底. 无理数 $1/e$ 近似于 $0.36787 \cdots$.

(3.21) 式的第二个应用与自然数的性质有关. 设 n 是一个自然数, $p_1, \cdots, p_r$ 是它的一些互不相同的素因数. 不超过 n 且因数中不含任一 p_i 的自然数有多少? 记 S 为自然数

$1, 2, \dots, n$ 构成的集合, S_i 为 S 中能被 p_i 整除的自然数构成的集合. 因此我们的任务就是计算出 $n(\overline{S_1 \cup \dots \cup S_r})$. 为了使用公式, 我们需要计算出 $n(S_{i_1} \cap \dots \cap S_{i_k})$. 集合 $S_{i_1} \cap \dots \cap S_{i_k}$ 由不超过 n 且能被 $p_{i_1}, p_{i_2}, \dots, p_{i_k}$ 整除的自然数构成. 这个性质等价于不超过 n 且能被乘积 $p_{i_1} \cdots p_{i_k}$ 整除. 换个一般的陈述, 假设 m 是自然数 n 的因数, 那么不超过 n 且能被 m 整除的自然数有多少? 满足条件的数必形如 $t = mu$, 其中 u 也是自然数. 条件 $t \leq n$ 等价于 $u \leq n/m$. 因此 u 的可能取值为 $1, 2, \dots, n/m$, 即这些数共有 n/m 个. 令 $m = p_{i_1} \cdots p_{i_k}$, 则 $n(S_{i_1} \cap \dots \cap S_{i_k}) = n/(p_{i_1} \cdots p_{i_k})$, 因此由 (3.21) 式可得

$$n(\overline{S_1 \cup \dots \cup S_r}) = n - \frac{n}{p_1} - \dots - \frac{n}{p_r} + \frac{n}{p_1 p_2} + \dots + (-1)^r \frac{n}{p_1 \cdots p_r}.$$

上式右侧可以写作

$$n \left(1 - \frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_2} - \dots + \frac{1}{p_1 p_2} + \dots + (-1)^r \frac{1}{p_1 \cdots p_r} \right).$$

利用韦达公式 (在 (3.13) 中令 $x = 1$ 及 $\alpha_i = 1/p_i$) 可以将括号中的式子变形为

$$\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).$$

因此, 不超过 n 且因数中不含任一 p_i 的自然数的个数为

$$n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right). \quad (3.25)$$

比较特殊的一种情形是 $p_1, \dots, p_r$ 是 n 的所有素因数. 此时一个自然数不超过 n 且因数中不含任一 p_i 就等价于这个数不超过 n 且与 n 互素. 如果数 t 与 n 有公因数 d , 则 d 必有某素因数 p_i , 即 p_i 能整除 t , 这与要求矛盾. 如果设 $p_1, \dots, p_r$ 是 n 的所有素因数, 那么 (3.25) 式就给出了所有不超过 n 且与 n 互素的自然数的总数. 这种情形下的公式 (3.25) 是由欧拉发现的. 这个数目通常记为 $\varphi(n)$, 并被称为欧拉函数. 比如对于 $n = 675 = 3^3 \times 5^2$, 不超过 675 且与其互素的自然数共有 $675 \times (1 - 1/3)(1 - 1/5) = 360$ 个.

现在假定 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 不必整除 n , 那么不超过 n 且因数中不含任一 p_i 的自然数总共有多少个? 除了一个步骤之外, 其他的步骤都可以原封不动的沿袭之前的过程. 我们必须找出不超过 n 且能被 $p_{i_1} \cdots p_{i_k}$ 整除的自然数的个数. 设 m 是任一自然数, 则在不超过 n 的自然数有多少个能被 m 整除? 令 $t = mu$, 则 $mu \leq n$. 设 u 是满足前述不等式的最大整数, 则 $r = t - mu < m$. 因此有 $n = mu + r$, 其中 $0 \leq r < m$. 这就是 n 除以 m 的带余除法得到的表达式 (见定理 5). 于是 u 就是 n 除以 m 得到的商数, 我们把这个商数记作 $[n/m]$. 现在重复之前的过程, 并应用 (3.21) 式, 可得不超过 n 且因数中不含 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 的自然数的个数为

$$n - \left[\frac{n}{p_1}\right] - \left[\frac{n}{p_2}\right] - \dots + \left[\frac{n}{p_1 p_2}\right] + \dots + (-1)^r \left[\frac{n}{p_1 \cdots p_r}\right]. \quad (3.26)$$

上式不如 (3.25) 式简洁, 但可以近似的写作同样的形式. 为此我们回到带余除法: $n = mu + r$, 其中 $0 \leq r < m$, $u = [n/m]$ 是商. 将 $n = mu + r$ 两边除以 m , 可得 $n/m = u + r/m$.

因为 $0 \leq r < m$, 所以 $n/m - 1 < [n/m] \leq n/m$. 因此 $[n/m]$ 可以用 n/m 来代替, 两者的误差不超过 1. 如果将 (3.26) 式中的项都做这样的替换, 那最终的误差会有多大? (3.26) 式中的每一项都对应 $\{1, \dots, r\}$ 的一个子集 $\{i_1, \dots, i_k\}$. 根据定理 21, 子集的总数为 2^r . 因此 (3.26) 式中共有 2^r 项代数式. 因为每一项替换产生的误差不超过 1, 因此整个替换产生的误差不超过 2^r . 即 (3.26) 式与

$$n - \frac{n}{p_1} - \dots - \frac{n}{p_r} + \frac{n}{p_1 p_2} + \dots + (-1)^r \frac{n}{p_1 \cdots p_r} \quad (3.27)$$

的误差不超过 2^r . 已知上式等于

$$n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right),$$

若设不超过 n 且因数中不含 $p_1, \dots, p_r$ 的自然数的个数为 N , 则有

$$\left| N - n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) \right| \leq 2^r. \quad (3.28)$$

比如我们有三个素数 p, q, r , 则 N 与 $n(1 - 1/p)(1 - 1/q)(1 - 1/r)$ 间的误差不超过 8.

习题:

1. 确保自己能断定关系式 $S_1 \cap \dots \cap S_k = (S_1 \cap \dots \cap S_{k_1}) \cap S_k$ 和 $(S_1 \cap \dots \cap S_k) \cup N = (S_1 \cup N) \cap \dots \cap (S_k \cup N)$ 都是正确的. 后一个关系式类似于数的乘法分配律 $(a_1 + \dots + a_k)b = a_1b + \dots + a_kb$, 但此时并运算相当于乘法, 交运算相当于加法.
2. 确保自己能明白下述结论: 一般的, 对于每个关于子集间交与并运算的关系式, 都有一个调换了交与并运算的关系式与之相对应. 比如, $\overline{S_1 \cup S_2} = \overline{S_1} \cap \overline{S_2}$, $\overline{S_1 \cap S_2} = \overline{S_1} \cup \overline{S_2}$.
3. 设 a 和 b 都是自然数, 且 $0 < a < b$, 则在区间 $[0, 2\pi b]$ 上有多少个 x 可以使得函数 $\sin ax$ 的值为 0?
4. 对于自然数 $a_1, \dots, a_m$, 用 $\max(a_1, \dots, a_m)$ 表示他们中最大的数, $\min(a_1, \dots, a_m)$ 表示它们中最小的数. 记 $N = \max(a_1, \dots, a_m)$. 对于集合 $S = \{1, \dots, N\}$, 定义 S_i 为所有满足 $a_j < a_i$ 的 j 构成的子集. 试应用 (3.21) 式找出 $\max(a_1, \dots, a_m)$ 和各 $\min(a_{i_1}, \dots, a_{i_k})$ 之间的一个关系式, 其中 $\{a_{i_1}, \dots, a_{i_k}\}$ 是 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 的子集.
5. 对 $S_i = \overline{\{a_i\}}$ 应用 (3.21) 式, 直接计算其中的各项, 以此得到关系式

$$n - C_n^1(n-1) + C_n^2(n-2) - \dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} \cdot 1 = 0.$$

6. 设 S 是有限集, h 是 S 上的任一函数. 对于子集 $N \subset S$, 我们定义数 $S_h(N)$ 为所有 $h(a)$ 之和, 其中 $a \in N$. 试找到一个类似于 (3.21) 式的公式, 其中处处以 $S_h(N)$ 替换 $n(N)$. (提示: (3.24) 式两边同时乘以函数 h .)

7. 试求出不超过 n 且与 n 互素的所有自然数的和. (提示: 在习题 6 中令 $h(k) = k$.)
8. 对满足上题条件的那些自然数, 试求出它们的平方和.
9. 证明: 不等式 (3.28) 右侧的 2^r 可以替换为 2^{r-1} .

10 概率的语言

概率论和其他数学分支一样, 有它自己的不能定义的基本概念 (比如点或数). 第一个这样的概念是事件. 本节我们只考虑事件总数有限的情形. 通常一个事件是若干更简单的事件发生的结果, 这些更简单的事件被称为基本事件. 比如掷骰子会产生 6 个基本事件: 向上一面的数字分别是 1, 2, 3, 4, 5, 和 6. 向上一面的数字是偶数这一事件由三个基本事件组成: 向上一面的数字是 2 或 4 或 6. 所有基本事件显然构成一个集合 (本节中都是有限集), 其中的元素有个新称呼 (基本事件). 一个事件就是这个集合的一个子集.

第二个基本概念是概率, 它为每个基本事件赋予一个实数. 若 $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ 是一个由基本事件构成的集合, 那么定义一个概率就意味着为每个基本事件 $a_i \in S$ 赋予一个实数 p_i , p_i 被称为事件 a_i 的概率. 概率的定义需要满足两个条件: 它们必须是非负的, 并且所有基本事件的概率之和为 1:

$$p_i \geq 0, \quad p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1. \quad (3.29)$$

换句话说, 概率是定义在基本事件的集合 S 上的一个实值函数 p , 对于每个 $a \in S$, 都有 $p(a) \geq 0$, 并且所有 $p(a)$ 之和等于 1. 这些条件相当于概率论的公理.

如果 N 是任意一个事件 (即它是 S 的一个子集), 则所有 $p(a)$ ($a \in N$) 之和称为事件 N 的概率, 记为 $p(N)$. 若 $N = S$, 则称这一事件为确定事件. 条件 (3.29) 表明确定事件的概率为 1. 条件 $p(S) = 1$ 不是本质要求, 重要的是 $p(S) > 0$. 通过将所有概率除以 $p(S)$, 可以使任意情形都可以转化为 $p(S) = 1$ 的情形. 对于确定事件的概率, 随便选择一个即可, 然后以它为单位去度量其他事件的概率. 再次强调一下, 概率论的研究对象是配以给定概率的基本事件的集合. 这个集合与概率是由特定的问题产生的. 它们一旦给定, 那就可以计算其他事件的概率了. 概率论专家说他们的工作就是通过其他事件的概率来计算某些特定事件的概率.

如果两个事件给定了 (即 N_1 与 N_2 是 S 的两个子集), 那么它们的并 $N_1 \cup N_2$ 与交 $N_1 \cap N_2$ 也是事件. 按定义有 $p(N_1 \cup N_2) \leq p(N_1) + p(N_2)$. 这里的等号有可能取不到, 因为如果 $a \in N_1 \cap N_2$, 那么 $p(a)$ 在 $p(N_1) + p(N_2)$ 会被计算两次. 说得更准确一点, 我们有

$$p(N_1 \cup N_2) = p(N_1) + p(N_2) - p(N_1 \cap N_2).$$

我们之前碰到过这个关系式 (见第 9 节的习题 6). 特别地, 如果 $N_1 \cap N_2 = \emptyset$, 即 N_1 与 N_2 不相交, 则称事件 N_1 与 N_2 互斥. 此时有 $p(N_1 \cup N_2) = p(N_1) + p(N_2)$. 再特别一点, 如果

$N_1 = N$ 是任一事件, $N_2 = \bar{N}$ 是它的补, 则 $p(N_1) + p(N_2) = 1$ 或 $p(\bar{N}) = 1 - p(N)$. 事件 $\bar{N}$ 称为事件 N 的对立事件.

集合 S 以及定义在 S 上且满足 (3.29) 式的函数 p 构成一个概率概型, 记为 $(S; p)$.

概率概型中有一种情形非常重要, 那就是集合 S 中的所有元素都是等可能的 (比如某给定问题具有对称性). 由 (3.29) 式可知此时有 $p_i = 1/n$. 若 $N \subset S$ 是任一事件, 则 $p(N) = n(N)/n$. 如果骰子是对称的, 那么掷骰子就属于这种情形. 因此 6 个基本事件的概率都是 $1/6$, 向上一面为偶数这一事件的概率为 $3 \times 1/6 = 1/2$.

如果骰子不对称, 那么我们就不能再认为各个基本事件具有相同的概率. 此时我们通过实验 (反复投掷骰子, 并记录结果) 来决定各自的概率. 投掷次数 n 充分大之后, 如果向上一面的数字 i 出现了 k_i 次, 那么我们就假定向上一面为 i 这一基本事件的概率为 k_i/n . 这一假定显然满足 (3.29) 式. 数字 n 由我们所希望达到的准确度决定. 这样就得了一个不同的概率概型 $(S; p)$.

除了掷骰子外, 概率论中另一个备受欢迎的问题是从罐子里取球. 设罐子里有 n 个不加区分的球. 从中任意选取一个球, 这就是一个基本事件. “不加区分”在数学上就意味着所有基本事件的概率是相同的, 即都是 $1/n$. 现在设罐子里有不同颜色的球: a 个黑球, b 个白球, $a + b = n$. 此时事件“从罐子中取到一个白球”就是白球构成的子集 $N \subset S$. 因为 $n(N) = b$, 所有取到白球的概率是 $p(N) = b/n$.

如果将一个骰子投掷两次, 情况就要复杂些了. 设第一次投掷时向上一面的数字是 a , 第二次的数字是 b , 则此时的一个基本事件由两个数 (a, b) 给出, 其中 $1 \leq a \leq 6$, $1 \leq b \leq 6$. 因此基本事件的总数为 36, 它们可以由图 3.8 中的网格来表示.

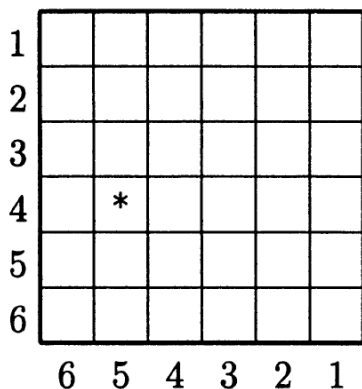


图 3.8

横着写的数字表示第一次的结果, 竖着写的数字表示第二次的结果. 比如第一次向上一面的数字是 5, 第二次是 4, 则这一事件对应于图中用星号标出的方格. 第一次向上一面出现 5 的概率是 $1/6$. 但这一事件现在不再是基本事件了: 它包含了数字 5 上方的方格所对应的 6 个基本事件. 这些数字 i ($1 \leq i \leq 6$) 即是第二次投掷时向上一面的数字. 因为第一次投掷的结果不会影响第二次投掷, 并且骰子仍假定是对称的, 因此所有这 6 个基本事件的概率是一

样的. 因为包含这 6 个基本事件的事件其概率为 $1/6$, 所以这 6 个基本事件的概率都是 $1/36$. 根据同样的推理, 我们可以知道所有基本事件的概率都是 $1/36$.

考虑事件 N_k : “向上一面两次出现的数字之和为 k ” (或者说“总点数是 k ”). 取遍所有数对 (a, b) , 算出每个方格所对应的 $a + b$ (见图 3.9).

a						
1	7	6	5	4	3	2
2	8	7	6	5	4	3
3	9	8	7	6	5	4
4	10	9	8	7	6	5
5	11	10	9	8	7	6
6	12	11	10	9	8	7
	6	5	4	3	2	1
	b					

图 3.9

可以看到, 数字 12 只出现在一个方格中, 因此 $n(N_{12}) = 1$. 与此类似, $n(N_{11}) = 2$, $n(N_{10}) = 3$, $n(N_9) = 4$, $n(N_8) = 5$, $n(N_7) = 6$, $n(N_6) = 5$, $n(N_5) = 4$, $n(N_4) = 3$, $n(N_3) = 2$, 以及 $n(N_2) = 1$. $n(N_k)$ 中的最大值是 $n(N_7)$. 因为 $p(N_k) = n(N_k)/36$, 所以 $p(N_7)$ 是所有 $p(N_k)$ 中的最大值. 换句话说, 投掷两次骰子, 最可能出现的总点数是 7.

如果投掷 n 次会有什么样的结果呢? 此时基本事件由 n 个数 $(a_1, \dots, a_n)$ 给出, 每个数的取值可能为 $1, 2, \dots, 6$. 根据同样的推理可知每个基本事件的概率都等于 $1/6^n$. 事件“总点数为 k ”包括了所有满足 $a_1 + \dots + a_n = k$ 的数组. 因此我们需要确定哪个数 k 有最多的如下表示

$$k = a_1 + \dots + a_n, \quad 1 \leq a_i \leq 6. \quad (3.30)$$

为此我们来考虑多项式 $F(x) = (x + x^2 + \dots + x^6)^n$. 去括号时, 我们从每个括号中取一项 x^{β_i} 进行相乘, 最后得到 $x^{\beta_1 + \dots + \beta_n}$. 这样的项会有许多个, 我们将同类项进行合并. 于是不同的表示 (3.30) 的数目与多项式 $F(x)$ 中 x^k 的系数相等. 因此我们的问题就变成了探究多项式中哪一项的系数最大. 令 $G(x) = (1 + x + \dots + x^5)^n$, 则有 $F(x) = x^n G(x)$, 因而 $F(x)$ 中 x^k 的系数等于 $G(x)$ 中 x^{k-n} 的系数. 所以只要找出 $G(x)$ 中哪一项系数最大即可.

上述问题的答案可以通过多项式 $G(x)$ 的两个性质得到.

对于任意的多项式 $f(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$, 如果其系数满足 $c_k = c_{n-k}$, 那么称这个多项式是互反多项式. 如果将点 (i, c_i) 在坐标系中画出来, 则这个性质意味着这些点关于中间的线 $x = n/2$ 对称. n 为偶数的情形见图 3.10a, n 为奇数的情形见图 3.10b.

多项式 $x^n f(1/x)$ 与 $f(x)$ 具有相同的系数, 只不过顺序颠倒了一下. 事实上, 如果 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, 则 $f(1/x) = a_0 + a_1/x + \dots + a_n/x^n$, $x^n f(1/x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} +$

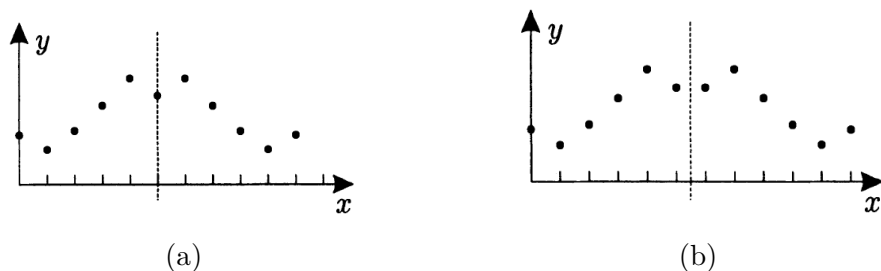


图 3.10

$\cdots + a_n$. 如果 $f(x)$ 是互反多项式, 则 $x^n f(1/x) = f(x)$. 因此两个互反多项式的乘积仍是互反多项式. 事实上, 如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是两个互反多项式, 次数分别是 n 和 m , 则 $x^n f(1/x) = f(x)$, $x^m g(1/x) = g(x)$. 两式相乘可得 $x^n f(1/x) x^m g(1/x) = f(x)g(x)$, 即 $x^{n+m} f(1/x)g(1/x) = f(x)g(x)$. 这说明 $f(x)g(x)$ 是互反多项式. 通过归纳法可以证明, 任意有限多个互反多项式的乘积仍是互反多项式. 因为 $1 + x + \cdots + x^5$ 是互反多项式, 所以 $G(x) = (1 + x + \cdots + x^5)^n$ 也是互反多项式.

对于多项式 $f(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_n x^n$, 如果存在不大于 n 的自然数 m 使得 $c_0 \leq c_1 \leq \cdots \leq c_m \geq c_{m+1} \geq \cdots \geq c_n$, 那么就称 $f(x)$ 是单峰多项式. 条件中不等式的意思是, 起初诸系数 c_i 不降, 然后从某位置开始, 系数又不升. 如果还用点 (i, c_i) 来表示, 图象中会出现“一座山峰”(见图 3.11).

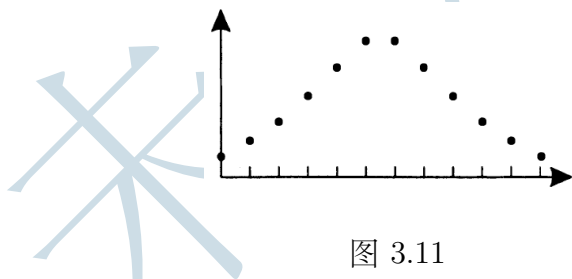


图 3.11

多项式 $(1 + x)^n$ 的系数满足 $C_n^m = C_n^{n-m}$, 所以它是互反多项式. 同时它也是单峰多项式, 所依据的二项式系数的性质在第 6 节已经证明过了 (见 (2.28) 式上方的内容).

可以证明, 如果多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的系数都是非负的, 并且都是互反、单峰多项式, 那么 $f(x)g(x)$ 是单峰多项式. 证明很初等, 但比较长. 根据这个结论, $G(x)$ 是单峰多项式. 然而你也可以对特定的多项式 $G(x)$ 直接证明这个结论 (见习题 3). 对于互反、单峰多项式, 很容易确定哪一项的系数最大. 如果 $c_k x^k$ 的系数最大, 那么根据互反多项式的定义有 $c_k = c_{n-k}$. 因此有了对称项 $c_{n-m} x^{n-m}$. 不妨设 $k \leq n/2$ 且 $n - k \geq n/2$. 根据单峰多项式的定义, 对于所有满足 $k \leq i \leq n - k$ 的 i , $c_i x^i$ 项的系数都不能更小, 否则图象中会出现“两座山峰”. 因此, 如果 n 是偶数, 那么中间系数 $c_{n/2}$ 最大; 如果 n 是奇数, 那么两个中间系数 $c_{(n-1)/2}$ 和 $c_{(n+1)/2}$ 最大 (当然, 可能会有其他系数与它们相等). 特别地, 对于多项式 $G(x)$, 如果 n 是偶数, $x^{5n/2}$ 项具有最大系数; 如果 n 是奇数, 那么 $x^{(5n-1)/2}$ 和 $x^{(5n+1)/2}$ 这两项共有最大

系数.

对于多项式 $F(x)$, 由于每一项还需再乘以 x^n , 因此当 n 是偶数时, 具有最大系数的那一项的次数就变成了 $5n/2 + n = 7n/2$; 当 n 是奇数时, 两项的次数变成了 $(5n-1)/2 + n = (7n-1)/2$ 和 $(5n+1)/2 + n = (7n+1)/2$. 因此投掷 n 次骰子时, 若 n 是偶数, 那么总点数 $7n/2$ 最可能出现; 若 n 是奇数, 那么总点数 $(7n-1)/2$ 和 $(7n+1)/2$ 出现的可能性相同, 且概率最大.

再考虑一个类似的问题. 假设有 n 台仪器来捕捉 m 个物理粒子, 每个粒子都会被某仪器捕捉, 且每个粒子被每台仪器捕捉的可能性是相同的. 请问每台仪器都能捕捉至少一个粒子的可能性有多大? 此时一个基本事件是一个记录, 其中说明了某粒子被某台仪器捕捉到了. 记 S 为所有仪器的集合, 其中的元素用 a 表示. 因此 $n(S) = n$. 将各粒子分别标记为 $1, 2, \dots, m$, 于是一个基本事件就是一个数组 $(a_1, \dots, a_m)$ ($a_i \in S$), 这个数组表示第 i 号粒子被仪器 a_i 捕捉到了. 用第 7 节中的符号, 所有基本事件的集合就是 S^m . 问题中的那个“可能性相同”条件意味着所有这些基本事件都有相同的概率. 由定理 20 可知 $n(S^m) = n^m$, 因此每个基本事件的概率都等于 $1/n^m$. 我们感兴趣的是子集 $N \subset S^m$, 它由那些 S 中所有元素都至少出现一次的数组 $(a_1, \dots, a_m)$ 组成. 比如 $S = \{a, b, c\}$, $m = 4$, 则 $(a, b, c, a) \in N$, 而 (a, b, a, b) 则不属于 N , 因为其中 c 未出现. 我们的目标是计算出 $n(N)$.

将 S^m 中每个 a_i 都等于 a 的数组 $(a_1, \dots, a_m)$ 所构成的集合记为 N_a . 显然有 $N = \overline{\bigcup_a N_a}$, 其中 a 取遍 S 中所有元素. 因此 $n(N) = n(\overline{\bigcup_a N_a})$, 而 $n(\overline{\bigcup_a N_a})$ 可由 (3.21) 式计算. 现在只要计算出 $n(N_{a_1} \cap N_{a_2} \cap \dots \cap N_{a_r})$ 即可, 其中 $a_i \in S$. 也就是说, 我们的对象是 $(c_1, \dots, c_m)$, 每个 c_i 都与 $a_1, \dots, a_r$ 中任一元素不相等, 即每个 c_i 都属于集合 $\overline{\{a_1, \dots, a_r\}}$. 这些数组构成了集合 $(\overline{\{a_1, \dots, a_r\}})^m$, 根据定理 20 其元素总数为 $(n(\overline{\{a_1, \dots, a_r\}}))^m$. 因为

$$n(\{a_1, \dots, a_r\}) = r, \quad n(S) = n,$$

所以

$$n(\overline{\{a_1, \dots, a_r\}}) = n - r,$$

以及

$$n(N_{a_1} \cap N_{a_2} \cap \dots \cap N_{a_r}) = (n - r)^m.$$

由此可知, 对于我们这个问题, (3.21) 中的每一项 $n(S_{i_1} \cap S_{i_2} \cap \dots \cap S_{i_r})$ 都等于 $(n - r)^m$. 对于固定的 r , 这些项的总数为 C_n^r . 因此由 (3.21) 式可得

$$n(N) = n^m - C_n^1(n-1)^m + \dots + (-1)^{n-1}C_n^{n-1} \cdot 1^m.$$

所求的概率为

$$\frac{n(N)}{n^m} = 1 - C_n^1 \left(\frac{n-1}{n} \right)^m + \dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} \left(\frac{1}{n} \right)^m. \quad (3.31)$$

在前面讨论过的每个例子中, 所有基本事件都是等概率的. 如果有 n 个基本事件, 那么每个基本事件的概率就是 $1/n$. 因此在计算其他事件的概率时, 我们转为考虑相应子集中基本事件的数目, 即考虑一个组合问题. 现在我们来分析一些更典型的概率论问题.

设 $(M; p)$ 和 $(N; q)$ 是两个概率概型, 我们假定它们各是由一系列重复试验决定的. 记决定 $(M; p)$ 的试验为试验 A, 决定 $(N; q)$ 的为试验 B. 现在考虑一个新试验, 它由试验 A 和试验 B 组成, 先执行试验 A, 再执行试验 B. 我们想根据这个新试验来确定出一个新的概率概型. 前面重复掷骰子其实就是这种情况 (见图 3.8). 设 $n(M) = m$, $M = \{a_1, \dots, a_m\}$, $p(a_i) = p_i$; $n(N) = n$, $N = \{b_1, \dots, b_n\}$, $q(b_i) = q_i$. 新试验给出了新的基本事件: 如果试验 A 给出了事件 $a \in M$, 试验 B 给出了事件 $b \in N$, 则新的基本事件就是元素对 $(a, b) \in X = M \times N$. 我们怎么为这些事件赋予概率呢? 如果额外补充一个假设, 那么合理的做法便只有一种. 我们假定试验 A 与试验 B 是独立的, 意思是说试验 B 的结果不受试验 A 的影响. 加上这个条件之后, 我们来定义基本事件 (a, b) 的概率 $p((a, b))$. 推理过程与掷两个骰子的情形很接近. 与之前一样, 我们将集合中的元素以表格的形式给出 (见图 3.12).

N					
b_1	(a_1, b_1)	(a_2, b_1)			(a_m, b_1)
b_2	(a_1, b_2)	(a_2, b_2)			(a_m, b_2)
b_n	(a_1, b_n)	(a_2, b_n)			(a_m, b_n)
	a_1	a_2		a_m	M

图 3.12

第一次试验给出事件 a_i 的事件发生的概率为 p_i . 不过它不是基本事件, 而是包含了 n 个基本事件 $(a_i, b_1), \dots, (a_i, b_n)$, 即图 3.12 中的第 i 列. 根据独立性假设, 这些事件发生的概率与概率概型 $(N; q)$ 中的事件 $b_1, \dots, b_n$ 发生的概率应该是一样的. 但这里会出现一个矛盾: 所有事件 $(a_i, b_1), \dots, (a_i, b_n)$ 的概率之和为 p_i , 而事件 $b_1, \dots, b_n$ 的概率之和为 1. 换句话说, 如果第 i 列的事件组成一个概率概型的话, 那么它应该与概型 $(N; q)$ 是一样的. 但概率概型定义中的条件 (3.29) 此时在这个概型中却得不到满足. 为此我们需要做一些“修正”: 将所有那些基本事件的概率都除以整个事件的概率 p_i . 由此我们得到了一个新的概率概型, 其中各事件的概率为 $p((a_i, b_j))/p_i$. 由于这个概率概型当与 $(N; q)$ 相同, 所以有 $p((a_i, b_j))/p_i = q_j$, 即 $p((a_i, b_j)) = p_i q_j$. 因此我们可以规定

$$p((a_i, b_j)) = p_i q_j. \quad (3.32)$$

这样我们就得到了一个新的概率概型: 图 3.12 中第 i 列上所有基本事件的概率之和为

$$p_i q_1 + \dots + p_i q_n = p_i (q_1 + \dots + q_n) = p_i,$$

所有基本事件概率之和为

$$p_1 + \cdots + p_m = 1.$$

这样 (3.29) 式的条件就得到了满足.

这个新的概率概型 $(X; p)$ 称为概率概型 $(M; p)$ 与 $(N; q)$ 的乘积. 它的意思是这样的: 如果有两个概率概型 $(M; p)$ 和 $(N; q)$, 则 $X = M \times N$, $p((a, b)) = p(a)q(b)$. 相继执行两个试验, 并且它们相互独立, 概率概型的乘积与我们对此过程的直观感觉是相符合的.

上述推理解释了为何如此定义概率. 如果要给出形式定义的话, 只写出 (3.32) 式就可以了.

通过归纳我们可以定义多个概率概型 $(M_1; p_1), \cdots, (M_r; p_r)$ 的乘积:

$$M_1 \times \cdots \times M_r = (M_1 \times \cdots \times M_{r-1}) \times M_r, \quad (3.33)$$

其中 $M_1 \times \cdots \times M_{r-1}$ 根据归纳假设是已经有定义了的, 而两个概型 $(M_1 \times \cdots \times M_{r-1})$ 和 M_r 的乘积我们刚刚给出了定义. 我们来为这个概率概型给出一个显式的表示. 集合 $M_1 \times \cdots \times M_r$ 在第 7 节已经定义好了, 它的元素形如 $(a_1, \cdots, a_r)$, 其中 $a_i \in M_i$. 基本事件 $(a_1, \cdots, a_r)$ 的概率等于

$$p((a_1, \cdots, a_r)) = p_1(a_1)p_2(a_2) \cdots p_r(a_r). \quad (3.34)$$

可以通过对 r 进行归纳来验证这个等式. 依据 (3.33) 和 (3.32), 有

$$p((a_1, \cdots, a_r)) = p(((a_1, \cdots, a_{r-1}), a_r)) = p((a_1, \cdots, a_{r-1}))p_r(a_r),$$

再结合归纳假设

$$p((a_1, \cdots, a_{r-1})) = p_1(a_1)p_2(a_2) \cdots p_{r-1}(a_{r-1})$$

即可得到 (3.34) 式. 这个公式可以这么表述: 将 $(a_1, \cdots, a_r)$ 中的每个元素都换成相应的概率, 然后将这些数乘起来, 就得到了这个元素组的概率.

我们来将这一构造应用于一个特殊的概率概型 I^n , 其中 $I = \{a, b\}$ 是一个概率概型, 它包含两个基本事件, 其各自的概率为 $p(a) = p$, $p(b) = q$. 根据概率概型的要求, $p \geq 0$, $q \geq 0$, 且 $p + q = 1$. 在第 7 节我们已经讨论过集合 I^n 了, 它包含所有长度为 n 、形如 $aabbbab$ 的“词”. 这些就是这里的基本事件. 它们的概率定义如下: 如果字母 a 在“词”中出现了 k 次, 字母 b 出现了 $n - k$ 次, 那么这个“词”的概率就是 $p^k q^{n-k}$. 这样的概率概型称为伯努利概型. 正如看到的那样, 这反映了在 n 次重复试验中事件 a 或 b 发生的概率, 每次 a 发生的概率为 p , b 发生的概率为 q . 这里也假设了每次试验的结果都不影响随后各试验的结果.

比如 $n = 3$ 时, 我们有 8 个基本事件: (a, a, a) , (a, a, b) , (a, b, a) , (b, a, a) , (a, b, b) , (b, a, b) , (b, b, a) 和 (b, b, b) , 各自的概率分别为 p^3 , p^2q , p^2q , p^2q , pq^2 , pq^2 , pq^2 和 q^3 . 提醒一下, 这里字母 p 不代表事件, 而是一个特定的数, 其满足 $0 < p < 1$. 含有 k 个 a 和

$n-k$ 个 b 的基本事件的概率等于 $p^k q^{n-k}$. 这些规定太基本了, 很难改变, 我们必须时刻关注 p 所代表的意义.

我们记 A_k 代表在 n 次重复试验中, 事件 a 出现 k 次的事件. 这个事件包括了很多基本事件, 在每个基本事件中 a 恰好出现 k 次. 易知剩余的 $n-k$ 次出现的是事件 b . 因为每个这样的基本事件的概率都是 $p^k q^{n-k}$, 只要知道 A_k 中包含多少个这样的基本事件即可. 这个数目正好等于从 n 个指标 $1, \dots, n$ 中取 k 个指标的方法总数, 即 n 元集中 k 元子集的个数. 根据定理 22, 这个数等于二项式系数 C_n^k . 因此事件 A_k 的概率就等于

$$p(A_k) = C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}. \quad (3.35)$$

由此我们来求出事件 a 最可能出现的次数, 也就是找出哪个 k 可以使得 (3.35) 式中的数取到最大值. 我们将这些数按顺序写出来:

$$1q^n, \quad npq^{n-1}, \quad \frac{n(n-1)}{2}p^2q^{n-2}, \quad \dots, \quad 1p^n.$$

考虑相邻两个数的比值

$$\frac{p(A_{k+1})}{p(A_k)} = \frac{\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} p^{k+1} q^{n-k-1}}{\frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}} = \frac{(n-k)p}{(k+1)q}.$$

(其中省略的化简过程你应该很容易补充出来.)

如果这个数大于 1, 那么第 $k+1$ 个数就大于第 k 个数; 如果等于 1, 那么这两个数相等; 如果小于 1, 那么第 $k+1$ 个数就小于第 k 个数. 如果 $(n-k)p / ((k+1)q) > 1$, 即 $(n-k)p > (k+1)q$, 那么这个数就大于 1. 因为 $p+q=1$, 所以相应的不等式变为 $np > k+1-p$ 或 $(n+1)p-1 > k$. 如果 $k > (n+1)p-1$, 那么比值 $p(A_{k+1})/p(A_k)$ 就小于 1. 如果 $k = (n+1)p-1$, 那么 $p(A_{k+1}) = p(A_k)$. 因此只要 k 的取值小于 $(n+1)p-1$, 则第 $k+1$ 个数总是大于第 k 个数. 这里会出现两种情况:

第一种情况: 数字 $(n+1)p-1$ 不是整数. 如果 m 是不大于 $(n+1)p$ 的最大整数, 则 $p(A_m)$ 取到最大值. 进一步, 因为 $m \neq (n+1)p-1$, 则对于更大的 k , 每个数 $p(A_k)$ 都会小于前一个数. 这说明 a 最可能出现的次数只有一个, 就是不超过 $(n+1)p$ 的最大整数 m .

第二种情况: 数字 $(n+1)p-1$ 是整数. 此时有当 $k < m = (n+1)p-1$ 时, $p(A_k)$ 递增; $p(A_{m+1}) = p(A_m)$; 当 $k > m+1$ 时, $p(A_k)$ 递减.

因此数字 $p(A_k)$ 开始逐渐递增, 直到取得最大值, 最大值可能出现一次也可能出现两次, 然后又逐渐递减. 换句话说, 相应的图象中会出现“一座山峰”(如图 3.11). 这意味着多项式

$$q^n + npq^{n-1}t + \frac{n(n-1)}{2}p^2q^{n-2}t^2 + \dots + p^n t^n$$

是单峰多项式. 借助二项式公式可以将其写作 $(q+pt)^n$. 怎么从这个简单的表达式看出它的单峰性呢? 我不知道.

对于 $p = q = 1/2$ 这种最简单的情形, 如果 $(n+1)/2 - 1$ 不是整数, 即 n 是偶数, 则 $(n+1)/2 - 1 = n/2 - 1/2$, $m = n/2$. 因此事件 a 最可能出现的次数只有一个, 即 $m = n/2$. 这意味着最可能出现的情况是 a 出现 $n/2$ 次, b 也出现 $n/2$ 次. 这没有什么可惊讶的, 毕竟从对称性考虑就该是这么个结果. 如果 n 是奇数, 则 $m = (n+1)/2 - 1 = (n-1)/2$ 是偶数, 因此是 a 最可能出现的次数有两个: $(n-1)/2$ (因此 b 出现了 $(n+1)/2$ 次) 和 $(n+1)/2$ (b 出现了 $(n-1)/2$ 次). 这个结果也是很自然的. 对于其它的 p 值, 最终的结果就很难预测了. 下面的问题取自一本概率论教材.

通过对某地多年的观测, 发现 7 月 4 日下雨的概率为 $4/17$. 试算出之后 50 年中 7 月 4 日下雨最可能发生的次数.

这里 $n = 50$, $p = 4/17$, 所以 $m = (n+1)p - 1$. 由此可知 7 月 4 日下雨最可能发生的次数是 11 和 12 (这两者可能性相同).

概率值 $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ ($k = 0, 1, \dots, n$) 具有很多不可思议的性质. 图 3.13 取自一本概率论教材, 它们分别展示的是 $p = 1/3$, $n = 4, 9, 16, 36, 100$ 的情形.

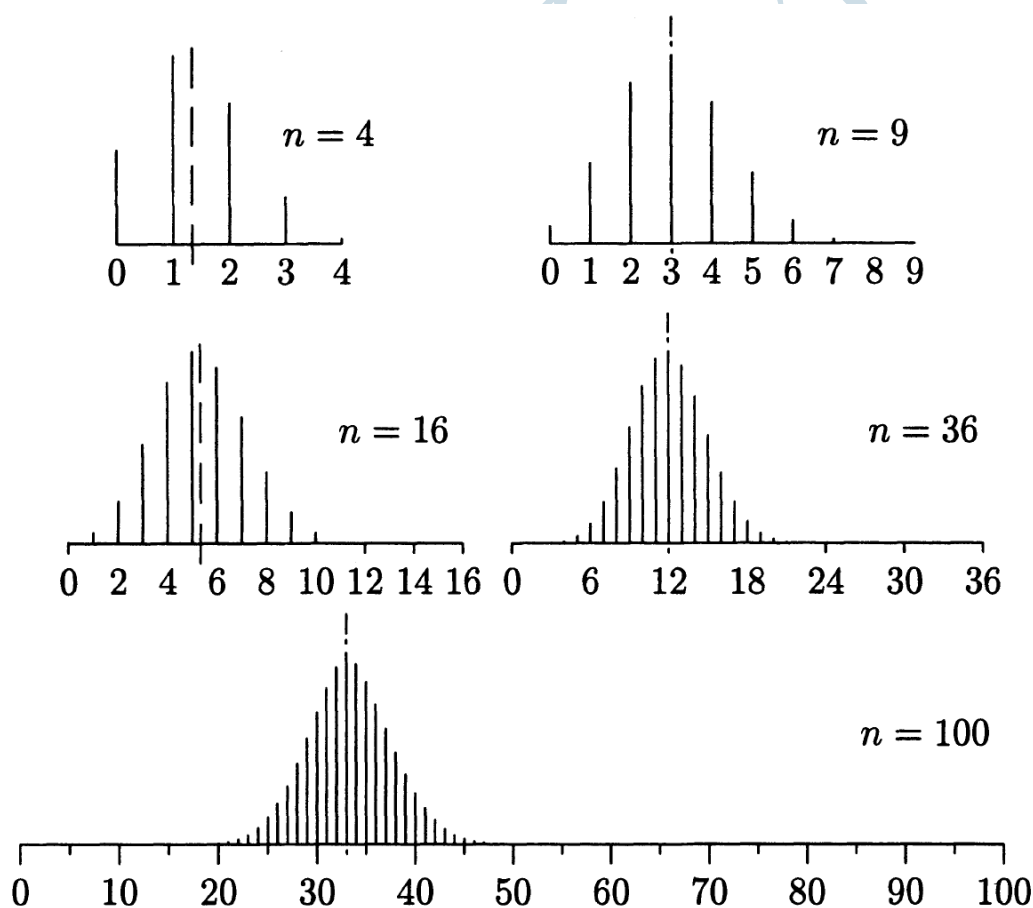


图 3.13

可以看到, 当 n 变大时, 整个分布并不随意, 而是逐渐接近某条光滑曲线. 为了看出这

一点, 我们需要调整图象: 将最大数值 m 移到 y 轴上, 缩短 x 轴上相邻刻度之间的距离 (从图 3.13 中可以看出这一点), 最后按适当比例减小所有数值, 以便最大数值 m 都处于差不多的高度. 完成这一切之后, 就可以看出当 n 不断增大时, 图中的点逐渐接近一条特定的曲线——函数

$$y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} c^{x^2}$$

的图象, 其中 π 是圆周率, 而 c 等于 $1/\sqrt{e}$ (e 是自然对数的底).

这一命题被称为拉普拉斯定理, 它刻画了二项式系数的更精细的性质. 要严格证明的话, 就需要说明“越来越接近”到底是什么意思, 这就涉及到了极限的概念, 对此我们不打算进一步展开.

习题:

1. 对于任一概率概型 $(M; p)$, 给定 k 个事件: $M_1 \subset M, \dots, M_k \subset M$. 试通过事件 $M_{i_1} \cap \dots \cap M_{i_r}$ 的概率 $p(M_{i_1} \cap \dots \cap M_{i_r})$ 来计算出事件 $M_1 \cup \dots \cup M_k$ 的概率 $p(M_1 \cup \dots \cup M_k)$.
2. 证明: 如果多项式 $f(x)$ 是互反、单峰多项式, 则多项式 $f(x)(1+x)$ 也具有这两个性质.
3. 证明: 如果多项式 $f(x)$ 是互反、单峰多项式, 则多项式 $f(x)(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5)$ 也具有这两个性质. 试由此证明多项式 $(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5)^n$ 是单峰多项式.
4. 对于 m 个粒子和 n 台仪器的问题, 确保自己能明白当 $n = m$ 时, 结果是 $n!/n^n$. 将 (3.31) 式应用在这里, 可以得到哪些关于二项式系数的关系式?
5. 罐子里有 n 个形状相同的球, 其中 m 个是红球, $n-m$ 个是黑球. 从中随机取 r 个球. 请问取出 k 个红球和 $r-k$ 个黑球的概率是多少? (提示: “随机”的意思是从 n 球中任取 r 球的所有不同结果都具有相同的概率.)
6. 证明: 如果伯努利概型中的概率 p 是无理数, 那么事件 a 最可能出现的次数是唯一的.
7. 在伯努利概型中, 事件 a 最可能出现的次数与 n 的比值被称为最可能的比例. 当 n 不断增大时, 最可能的比例会越来越接近事件 a 发生的概率 p .

补充: 切比雪夫不等式

在第 10 节最后我们讨论了一个关于伯努利概型的问题. 如果有个试验只可能有两种结果, 将这个试验重复多次, 就会得到伯努利概型. 比如一枚硬币, 两面不对称, 那么抛掷之后是正面向上还是反面向上呢? 为此我们需要将其抛掷若干次, 比方说抛了 1000 次. 如果有

k 次是正面向上, 那么正面向上的概率就可以认为是 $p = k/1000$. 在此基础上, 我们就可以运用伯努利概型 $(I^n; p)$ 去计算其他事件的概率了, 比如运用 (3.35) 式计算 A_k 发生的概率. 但这一抽象模型就让人满意了吗? 对于我们最开始面对的境况, 将一系列独立试验操作多次, 我们的抽象处理能足够准确的将现实情况反映出来吗?

在我们的抽象模型 (也就是伯努利概型) 中, 我们不能问事件 a 在 I^n 中到底会出现多少次, 我们只能用概率的语言来处理, 因此只有问某事件发生的概率才是有意义的. 概率这一概念与实际相联系时通常默认了一个观念: 极小概率事件在现实中不会发生. 也就是说, 如果某个特定事件的概率足够小, 那么在实操时我们就默认这事不可能发生. 显然, 在每个具体情形中, “充分小”这个说法应该有个准确的表述. 基于此, 我们固定一个数 $\epsilon > 0$, 事件 A_ϵ 表示伯努利概型 $(I^n; p)$ 中事件 a 发生了 k 次, 其中 k 满足 $|k/n - p| > \epsilon$. 换句话说, 事件 A_ϵ 发生意味着事件 a 发生的“频率” k/n 与假定的概率 p 之间的误差超过了 ϵ . 很自然地我们希望对任意固定的 ϵ , 随着 n 不断增大, 事件 A_ϵ 的概率 $p(A_\epsilon)$ 会足够的小. 这意味着对于足够大的 n , 频率 k/n 与概率 p 之间的偏差可以忽略不计.

18 世纪初雅各布·伯努利就遇到了这个问题, 并且意识到计算概率 $p(A_\epsilon)$ 是一个与二项式系数的性质有关的纯数学问题. 他证明了随着 n 的增大, $p(A_\epsilon)$ 确实会变得足够的小. 这个命题被称为大数定律. 到了 19 世纪, 切比雪夫不仅证明了伯努利的这个简单的定性论断, 还找到了一个 $p(A_\epsilon)$ 满足的简单的显式不等式. 我们将他的定理在这里陈述出来. (这是本书中我们第一次碰到俄罗斯数学家的工作. 切比雪夫 (1821-1894) 是圣彼得堡数学学派的奠基人.)

我们将表达式写成代数公式的形式. 在第 10 节, 我们研究过伯努利概型 $(I^n; p)$ (事件 a 发生的概率为 p) 以及事件 A_k (在一系列重复试验中事件 a 发生了 k 次), 并且计算出

$$p(A_k) = C_n^k p^k q^{n-k}. \quad (3.36)$$

对于给定的 ϵ , 我们感兴趣的是那些下标 k 满足 $|k/n - p| > \epsilon$ 的 A_k 所构成的事件 A_ϵ , 我们想算出它的概率 $p(A_\epsilon)$. 回忆一下, 一个事件就是集合 I^n 的一个子集. 显然当 k 不同时各子集 A_k 之间是不相交的, A_ϵ 就是下标 k 满足 $|k/n - p| > \epsilon$ 的那些子集 A_k 的并集. 因此所求概率 $p(A_\epsilon)$ 就是所有那些 A_k 的概率 $p(A_k)$ 之和. 因为 $p(A_k)$ 已经由 (3.36) 式给出了, 所以我们已经得到了 $p(A_\epsilon)$ 的一个略复杂的显式表示. 将条件 $|k/n - p| > \epsilon$ 写成

$$|k - np| > \epsilon n \quad (3.37)$$

会更方便一点. 对于所有满足

$$1 \leq k \leq n \quad (3.38)$$

以及 (3.37) 式的 k , 将它们对应的所有 $C_n^k p^k q^{n-k}$ 的和式记为 S_ϵ . 容易看出事件 A_ϵ 的概率 $p(A_\epsilon)$ 等于 S_ϵ .

现在我们来陈述切比雪夫定理.

定理 23 (切比雪夫定理) 在伯努利概型 $(I^n; p)$ 中, 记事件 A_k 为事件 a 发生了 k 次. 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 满足 $|k/n - p| > \epsilon$ 的所有事件 A_k 组成的事件记为 A_ϵ , 则事件 A_ϵ 的概率 $p(A_\epsilon)$ 满足下列不等式

$$p(A_\epsilon) \leq \frac{pq}{\epsilon^2 n}. \quad (3.39)$$

不等式 (3.39) 有时候也写成

$$p\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| > \epsilon\right) \leq \frac{pq}{\epsilon^2 n}.$$

这里注意一点, 左侧的 p 表示事件概率的符号, 右侧的 p 是按伯努利概型的定义给出的一个数.

显然对于给定的 p (因此 $q = 1 - p$ 也给定) 与 ϵ , (3.39) 式的右侧随着 n 的增大而逐渐减小, 这正是我们想证明的. 这个定性结果就是我们前面提过的伯努利大数定律.

切比雪夫定理的证明基于若干和式的显式计算, 我们以引理的形式将其列出.

引理 7 由 (3.36) 式给出的概率 $p(A_k)$ 满足下列等式

$$p(A_0) + p(A_1) + p(A_2) + \cdots + p(A_n) = 1, \quad (3.40)$$

$$p(A_1) + 2p(A_2) + 3p(A_3) + \cdots + np(A_n) = np, \quad (3.41)$$

$$p(A_1) + 2^2 p(A_2) + 3^2 p(A_3) + \cdots + n^2 p(A_n) = n^2 p^2 + npq. \quad (3.42)$$

对任意的 $r \geq 0$, 记 σ_r 为所有 $k^r p(A_k)$ ($k = 0, 1, \dots, n$) 之和, 记 $f_r(t)$ 为所有 $k^r C_n^k t^k$ ($k = 0, 1, \dots, n$) 之和所得到的多项式. 根据 (3.36) 式有 $p(A_k) = C_n^k p^k q^{n-k}$, 记 $\alpha = p/q$, 则在和式 σ_r 中提出 q^n 可得

$$\sigma_r = q^n f_r(p/q) = q^n f_r(\alpha). \quad (3.43)$$

根据二项式公式有

$$f_0(t) = (t+1)^n. \quad (3.44)$$

(这里提一点, 多项式 $f_0(t)$ 的常数项为 1; 当 $r > 0$ 时, $f_r(t)$ 的常数项为 $0^r C_n^0 = 0$.) 利用导数的性质, 可以容易的相继算出多项式 $f_r(t)$. 我们这里对 $r = 0, 1, 2$ 应用这个方法.

考虑多项式 $f_r(t)$ 的导数 $f'_r(t)$. 因为

$$\begin{aligned} f_0(t) &= 1 + C_n^1 t + C_n^2 t^2 + \cdots + t^n, \\ f_r(t) &= 1^r C_n^1 t + 2^r C_n^2 t^2 + \cdots + n^r C_n^n t^n, \quad (r > 0) \end{aligned}$$

根据 (2.16) 式有

$$f'_r(t) = 1^{r+1} C_n^1 + 2^{r+1} C_n^2 t + \cdots + n^{r+1} C_n^n t^{n-1}.$$

右侧乘以 t , 可得到多项式 $f_{r+1}(t)$. 因此有

$$f_{r+1}(t) = f'_r(t)t. \quad (3.45)$$

这个关系式允许我们计算多项式序列 $f_r(t)$, 其中 $r = 1, 2, \dots$ ($f_0(t)$ 已经由 (3.44) 式给出了). 对 (3.44) 式应用求导法则 (2.20), 因为 $(t+1)' = 1$, 故有

$$f_0'(t) = n(t+1)^{n-1}. \quad (3.46)$$

结合 (3.45) 式可得

$$f_1(t) = n(t+1)^{n-1}t. \quad (3.47)$$

将 $f_1(t)$ 看作 $(t+1)^{n-1}$ 与 nt 的乘积, 则根据 (2.18) 可得

$$f_1'(t) = ((t+1)^{n-1})'nt + (t+1)^{n-1}(nt)'. \quad (3.48)$$

因为 $((t+1)^{n-1})' = (n-1)(t+1)^{n-2}$, $(nt)' = n$, 再结合 $f_2(t) = f_1'(t)t$, 可得

$$f_2(t) = n(n-1)(t+1)^{n-2}t^2 + n(t+1)^{n-1}t. \quad (3.49)$$

为得到 σ_0 , σ_1 和 σ_2 的值, 我们依照 (3.43) 式作替换 $t = \alpha = p/q$. 因为 $p+q=1$, 所以 $\alpha+1 = p/q+1 = (p+q)/q = 1/q$. 于是有

$$\sigma_0 = q^n(\alpha+1)^n = q^n(1/q)^n = 1,$$

$$\sigma_1 = q^n f_1(\alpha) = q^n n(\alpha+1)^{n-1}\alpha = q^n n(1/q)^{n-1} \cdot p/q = np,$$

$$\sigma_2 = q^n f_2(\alpha) = q^n (n(n-1)(\alpha+1)^{n-2}\alpha^2 + n(\alpha+1)^{n-1}\alpha) = n(n-1)p^2 + np.$$

利用 $1-p=q$, 可以将最后一个等式换个形式:

$$\sigma_2 = n^2 p^2 - np^2 + np = n^2 p^2 + np(1-p) = n^2 p^2 + npq.$$

至此我们就证明了引理中的三个等式. ■

现在来证明切比雪夫定理. 切比雪夫证明中的技巧在于将 (3.37) 式变形为

$$\left| \frac{k-np}{\epsilon n} \right| > 1,$$

即

$$\left(\frac{k-np}{\epsilon n} \right)^2 > 1,$$

然后将和式 S_ϵ 中的每一项 $p(A_k)$ 都乘以 $((k-np)/(\epsilon n))^2$, 由此得到的结果将大于原来的和式. 此后他计算了完全和式 $\overline{S}_\epsilon$, 即对从 0 到 n 的所有的 k , 求所有 $((k-np)/(\epsilon n))^2 p(A_k)$ 之和. 这就突破了 (3.37) 式的限制. 因为新加的项都是正的, 所以 $S_\epsilon \leq \overline{S}_\epsilon$. 紧接着, 一个基于引理的初等变换使得 $\overline{S}_\epsilon$ 可以被准确计算出来, 由此就得到了关于 S_ϵ 的不等式.

现在我们只需对 $k = 0, 1, \dots, n$ 计算出所有 $((k-np)/(\epsilon n))^2 p(A_k)$ 之和 $\overline{S}_\epsilon$ 即可. 公因式 $(\epsilon n)^2$ 可以提出来, $(k-np)^2$ 可以展开为 $k^2 - 2npk + n^2 p^2$. 这样 $\overline{S}_\epsilon$ 中的每一项 (公因式 $(\epsilon n)^2$ 已经单独提出来了) 就裂成了三项. 所有第一项之和即是 σ_2 (见 (3.42) 式); 提出公因

式 $-2np$ 之后, 所有第二项之和恰好是 σ_1 (见 (3.41) 式); 提出 n^2p^2 之后, 所有第三项之和为 σ_0 (见 (3.40) 式). 将得到的结果综合起来, 就得到了 $\overline{S_\epsilon}$:

$$\overline{S_\epsilon} = \frac{1}{\epsilon^2 n^2} (\sigma_2 - 2np\sigma_1 + n^2p^2\sigma_0).$$

利用引理对 σ_0 , σ_1 和 σ_2 做替换, 可得

$$\overline{S_\epsilon} = \frac{1}{\epsilon^2 n^2} (n^2p^2 + npq - 2n^2p^2 + n^2p^2) = \frac{pq}{\epsilon^2 n}. \quad (3.50)$$

因为 $S_\epsilon \leq \overline{S_\epsilon}$, 所以 $S_\epsilon \leq (pq)/(\epsilon^2 n)$. 这就证明了切比雪夫定理. ■

现在重点关注一下证明中的核心技巧. 和式 S_ϵ 中的项形式都很简单, 但困难在于和式中的那些项都受限于一个有点奇怪的规则 (也就是下标需满足 (3.37) 式). 随之而来的第一个念头就是忽略这个限制, 直接求出所有项的和. 这个和式比较容易计算: 根据引理, 和为 1. 这个范围太大了, 根据它得不到想要的 inequality. 切比雪夫的想法是额外引进一个因式 $((k - np)/(\epsilon n))^2$, 在此基础上再求所有项的和. 这个过程中, 那些参与 S_ϵ 求和的项被放大了, 但与此同时, 那些不参与 S_ϵ 求和的项被缩小的太厉害了 (对于这些项, 我们有 $((k - np)/(\epsilon n))^2 < 1$), 以至于最后的结果 $\overline{S_\epsilon}$ 仍然足够的小.

这种情况在数学中经常出现. 即通常从某个等式出发, 可以通过很平凡的估计得到一个重要、有趣的不等式. 我们这里的那个平凡的估计就是 $S_\epsilon \leq \overline{S_\epsilon}$, 那个等式就是 (3.50), 它以显示形式给出了 $\overline{S_\epsilon}$. 绝大多数在数学中有重要地位的不等式都是通过这种方式得到的. 但有些时候它们是有其他方法得到的, 此时或许暗示着某个隐藏其后的等量关系有待发掘.

再回到切比雪夫定理上去. 正如我们解释过的, 我们所研究的那些事件 (在伯努利概型 I^n 中, 事件 a 发生了 k 次), 要么满足 $k > np + n\epsilon$, 要么满足 $k < np - n\epsilon$. 换句话说, 我们没考虑的那些事件 (事件 a 发生了 k 次, 但此时 k 满足 $np - n\epsilon \leq k \leq np + n\epsilon$). 定理告诉我们, 第一类事件 (在 n 很大时) 发生的概率很小, 不超过 $pq/(\epsilon^2 n)$, 这意味着第二类事件发生的概率很大, 不小于 $1 - pq/(\epsilon^2 n)$. 举个例子, 假如我们在固定条件下将某试验重复若干次. 假设每次试验的结果都是 a 和 b 其中之一, 其中 a 发生的概率为 p . 假设试验重复了 n 次, 那我们此时就可以用伯努利概型 $(I^n; p)$ 来描述整个试验. 试验可能是测试一大类对象是否具有某种特定的性质, 已知占比为 p 的对象具有这种性质. 集合 I^n 描述了 n 次试验所有可能的结果. 依据切比雪夫定理, 事件 a 发生的次数介于 $np - n\epsilon$ 和 $np + n\epsilon$ 之间的概率不小于 $1 - p(1 - p)/(\epsilon^2 n)$. 这里的 ϵ 可以是任意的数. 比如 $p = 3/4$ 时, 选 $\epsilon = 1/100$, 那么事件 a 发生的次数 k 介于 $3n/4 - n/100$ 和 $3n/4 + n/100$ 之间的概率不小于

$$1 - \frac{\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}}{(\frac{1}{100})^2 n}.$$

因为 $3/4^2 < 2/10$, 所以这一概率不小于

$$1 - \frac{\frac{2}{10}}{(\frac{1}{100})^2 n} = 1 - \frac{2000}{n}.$$

若设定 $n = 200000$, 则这个概率不小于 0.99. 这说明, 在 200000 次重复试验中, 事件 a 发生的次数 k 将以如此大的概率落在 148000 和 152000 之间 (易求 $3n/4 = 150000$, $b/100 = 2000$, $np - n\epsilon = 148000$, $np + n\epsilon = 152000$).

反过来, 我们可以用切比雪夫定理来估计为了得到足够准确的概率 p , 我们需要做多少次试验. 假定我们要求概率精确到 $1/10$, 并且它等于所得到的数的概率不小于 0.99. 依据切比雪夫定理, 我们必须令 $\epsilon = 1/10$, 且要求下列不等式成立

$$\frac{pq}{(\frac{1}{10})^2 n} < 0.01.$$

因为 $q = 1 - p$, 且对于满足 $0 \leq p \leq 1$ 的任意的 p , 我们都有 $pq = p(1 - p) \leq 1/4$. 这一不等式的依据是, p 和 q 的几何平均值不超过它们的算术平均值 $1/2$. 由此只要 n 满足下式即可

$$\frac{\frac{1}{4}}{(\frac{1}{10})^2 n} < 0.01.$$

解得 $n > 2500$.

习题:

1. 假定一大类对象中只有大约 5% 的对象具有某种特定的性质. 证明: 在 200000 个对象中, 具有给定性质的对象的数目落在 9000 和 11000 之间的概率不小于 0.99.
2. 情境类似于习题 1, 不过具有某种特定性质的对象所占的比例并不知道. 现在检查了 100 个对象, 我们能将这个比例精确到 0.1 的概率有多大?
3. 设自然数 r 小于等于 n , $p(A_k)$ 由 (3.36) 式给出. 对于 $k = 0, 1, \dots, n$, 试求出所有 $k(k-1)\cdots(k-r+1)p(A_k)$ 的和.
4. 求出和式 σ_r 在 $r = 1, 2, 3, 4$ 时的值. 用两种方法求值, 并验证它们是相等的: (1) 重复引理的证明过程; (2) 用习题 3 中的式子来表示 σ_r .
5. 试通过将切比雪夫定理证明中引进的因式 $((k - np)/(\epsilon n))^2$ 换成 $((k - np)/(\epsilon n))^4$, 以此将切比雪夫定理加以改进. 这一改进将原不等式右侧分母上的 n 换成了 n^2 .

米壳箱

11 素数的个数是无限的

在第一章中我们知道，每个自然数都有唯一的素分解．从乘法运算的角度来看，素数就是最简单的对象，由它们出发我们可以得到所有自然数．这和由数字 1 通过加法得到所有自然数类似．从这个角度来看，我们希望得到所有素数就很合理了．前 10 个自然数中有 4 个素数：2, 3, 5, 7．我们还可以找到更多的素数：对于后面的每个自然数，我们用所有已知的素数去除，以判断它是否为素数．前 100 个自然数中有 25 个素数：

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

这个素数序列后面还有多少数呢？

这个问题老早之前就已经出现了，我们可以在欧几里得的《几何原本》中找到答案．我们将这个答案总结为下述定理：

定理 24 素数的个数是无限的．

这个定理我们多给几个证明．第一个证明取自《几何原本》．假定我们已经找到了 n 个素数： $p_1, p_2, \dots, p_n$ ．考虑自然数 $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ ．第 2 节中已知每个数都至少有一个素因数，因此 N 有一个素因数．但这个素因数不能是 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 中的任何一个．假如这个素因数是 p_i ，那么 $N - p_1 p_2 \cdots p_n$ 必定能被 p_i 整除．但 $N - p_1 p_2 \cdots p_n = 1$ ，因此出现了矛盾．由此可知 N 有与诸 p_i 都不等的素因数．这意味着对于任意给定的 n 个素数，总还有其它素数．定理由此得证．■

第二个证明．第 9 节（见 (3.25) 式）已经证明，不超过 N 且与 N 互素的自然数的个数为

$$N \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right), \quad (4.1)$$

这里 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是 N 的所有素因数．

假定我们已经找到了 n 个素数: $p_1, p_2, \dots, p_n$. 令 $N = p_1 p_2 \cdots p_n$, 将其代入 (4.1) 式. 由 $p_i(1 - 1/p_i)$ 可得 $p_i - 1$, 因此 (4.1) 式变成了

$$(p_1 - 1)(p_2 - 1) \cdots (p_n - 1).$$

因为存在素数大于 2 (比如 3), 所以上式是一个大于 1 的数. 即存在一个大于 1、小于 N 的数 a , 它与 N 互素. 因此 a 至少有一个素因数不与诸 p_i 相等. 我们由此得到了一个新素数, 这就证明了定理. ■

素数的无穷序列在整个自然数中分布的非常稀疏. 比如相邻两个素数间的“间隙”可以任意大. 也就是说, 我们可以找到任意多个连续自然数, 其中一个素数都没有. 下列 n 个数

$$(n+1)! + 2, (n+1)! + 3, \dots, (n+1)! + n + 1$$

都不是素数: 第一个数能被 2 整除, 第二个数能被 3 整除, 最后一个数能被 $n+1$ 整除. 曾经人们试着找到一个表示素数的公式. 欧拉找到了一个不可思议的多项式 $x^2 + x + 41$, 它在 x 的取值为从 0 到 39 的自然数时都能得到素数. 显然当 $x = 40$ 时, 多项式的值为非素数 41^2 . 容易证明, 不存在一个整系数多项式 $f(x)$, 它在 $x = 0, 1, 2, \dots$ 处的取值都是素数 (更别提多项式的值能恰好取到所有素数了). 我们以二次多项式 $ax^2 + bx + c$ (系数 a, b, c 都是整数) 为例简单说明一下.

假设当 $x = 0$ 时多项式的值 c 是素数. 那么对任一正整数 k , 我们取 $x = kc$. 此时多项式的值 $ak^2c^2 + bkc + c$ 显然能被 c 整除. 因此它要么不是素数, 要么就是 c . 你可以验证, 对于给定的 a 和 b , 至多有一个正整数 k 可以使得 $ak^2c^2 + bkc + c$ 等于 c . 因此除了两个可能的例外, 这些值都不是素数.

更进一步, 对任意次数的整系数多项式 $f(x)$ 以及任意正整数 m , 从 $x = m$ 开始, 它在之后每个整数 x 处的取值也不可能全是素数. 实际上, 假设当 x 取大于等于 m 的所有整数时多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 的取值都是素数. 令 $x = y + m$, $f(y + m) = g(y)$. 在去括号和合并同类项之后, 不妨设

$$g(y) = b_0 + b_1y + \cdots + b_ny^n.$$

易知 $g(y)$ 各系数 b_i 仍是整数, 且多项式对 $y \geq 0$ 的所有 (整数处的) 取值都是素数. 特别地有 $g(0) = b_0 = p$ 为素数. 于是对任意正整数 k , $g(kp) = p + b_1kp + \cdots + b_n(kp)^n$ 能被 p 整除. 仅当 $p + b_1kp + \cdots + b_n(kp)^n = p$, 即

$$b_1 + b_2kp + \cdots + b_n(kp)^{n-1} = 0$$

时, $g(kp)$ 的值才等于 p . 上式是 k 的 $n-1$ 次多项式, 根据定理 14, 多项式方程最多只有 $n-1$ 个根. 对于其余的 k , 数 $g(kp)$ 都能被 p 整除且不等于 p , 因此它们不是素数.

可以证明, 对任意正整数 k , 不存在整系数的 k 元多项式在所有自然数处的取值都是素数. 然而存在一个 26 元 25 次多项式, 它有下列性质: 将这个多项式在各未知数取非负整数

时得到的那部分正值组成一个集合, 则这个集合就是全体素数构成的集合. 因为拉丁字母正好有 26 个, 所以未知数就用字母 $a, b, c, \dots, x, y, z$ 来表示. 这个多项式为

$$\begin{aligned} & F(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z) \\ &= (k+2) \left\{ 1 - [wz + h + j - q]^2 - [(gk + 2g + k + 1)(h + j) + h - z]^2 \right. \\ &\quad - [2n + p + q + z - e]^2 - [16(k+1)^2(k+2)(n+1)^2 + 1 - f^2]^2 \\ &\quad - [e^3(e+2)(a+1)^2 + 1 - o^2]^2 - [(a^2 - 1)y^2 + 1 - x^2]^2 \\ &\quad - [16r^2y^4(a^2 - 1) + 1 - u^2]^2 - [n + l + v - y]^2 \\ &\quad - [(a + u^2(u^2 - a))^2 - 1)(n + 4dy)^2 + 1 - (x + cu)^2]^2 \\ &\quad - [(a^2 - 1)l^2 + 1 - m^2]^2 - [ai + k + 1 - l - i]^2 \\ &\quad - [p + l(a - n - 1) + b(2an + 2a - n^2 - 2n - 2) - m]^2 \\ &\quad - [q + y(a - p - 1) + s(2ap + 2a - p^2 - 2p - 2) - x]^2 \\ &\quad \left. - [z + pl(a - p) + t(2ap - p^2 - 1) - pm]^2 \right\}. \end{aligned}$$

我们把这个公式写在这边只是想让读者印象深刻. 未知数的个数太多了. 可以证明这个公式也能得到负值 $-m$, 这里 m 不是素数. 因此它并不能给出素数序列的表示.

长久以来的种种努力让多数数学家相信, 一个可以描述素数序列的比较简单公式并不存在. 描述素数的“显式公式”是存在的, 但其中涉及到一些我们知之甚少 (比对于素数的知识还少) 的数学对象. 因此数学家将研究的焦点集中于素数的“群体”性质, 而不再是“个体”性质. 下一节我们将对这一点做些阐述.

习题:

1. 证明形如 $3s + 2$ 的素数有无限多个.
2. 证明形如 $4s + 3$ 的素数有无限多个.
3. 证明: 当 $m \neq n$ 时, $2^{2^n} + 1$ 和 $2^{2^m} + 1$ 互素. 由此我们也能证明素数的个数是无限的. (提示: 假设 p 是这两个数的公因数, 计算 2^{2^n} 和 2^{2^m} 除以 p 的余数.)
4. 设 $f(x)$ 是一个整系数多项式, 试证明 $f(1), f(2), \dots$ 的素因数中有无限多个 (不同的) 素数. (如果你不能一下子解决整个问题, 不妨先解决多项式为一次、二次的情形.)
5. 将素数按从小到大的顺序排列, 记 p_n 为第 n 个素数. 证明 $p_{n+1} < p_n^n + 1$.
6. 记号同习题 5, 证明 $p_n < 2^{2^n}$. 利用习题 3 的结果证明 $p_{n+1} \leq 2^{2^n} + 1$.
7. 记号同习题 5, 证明 $p_{n+1} < p_1 p_2 \cdots p_n$.

12 欧拉关于素数有无限多个的证明

关于素数有无限多个这一结论, 我们再给出一个证明. 这一证明来自于欧拉, 它阐明了关于素数序列的一些一般性质.

我们从“史前”说起, 也就是看看在欧拉解决这个问题之前我们已经了解的一个简单事实. 这涉及到下述和式序列

$$1, \quad 1 + \frac{1}{2}, \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \quad \dots, \quad 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}, \quad \dots$$

用第 6 节中的记号来表述的话, 它们就是和式 $(Sa)_n$, 这里 a 是自然数倒数的数列: $1, 1/2, 1/3, \dots$ 借助 (2.29) 式, 我们可以将这些和式记作 $S_{-1}(n)$.

这里出现了一个后面将被反复提及的概念, 因此不妨多作一点讨论. 这个概念与由正数组成的无穷数列 $s_1, s_2, \dots, s_n, \dots$ (我们这里的数列是作为另一个数列的和式出现的, 但这无关紧要) 的性质有关. 如果存在一个数 C , 使得对于所有的 n 都有 $s_n < C$, 我们就称这个数列是有界数列. 如果一个数列不具有这个性质, 就被称为无界数列. 这意味着对于任意的 C , 都能找到一个 n 使得 $s_n \geq C$. 甚至可能出现这么一种情况, 对于任意的 C , 都能找到一个 n , 使得对于所有的 $m = n, n+1, \dots$ 都有 $s_m \geq C$. 换句话说, 只要 n 充分大, 数 s_n 可以变得任意大. 我们称这种数列为增长无界数列. 考虑数列 $1, 1, 1, 2, 1, 3, \dots$, 其奇数项都是 1, 偶数项是自然数依次排列. 它是一个无界数列, 但并不是增长无界数列, 因为无论数列多往后, 数字 1 总会出现.

给定正数数列 $a = a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, 记 $s = Sa$, 则 $s_{n+1} > s_n$ (因为 $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$, $a_{n+1} > 0$), 以及更一般的, 只要 $m > n$ 就有 $s_m > s_n$. 因此这个数列如果无界的话就是一个增长无界数列. 假如所有的 a_i 都等于 1, 那么 $s_n = n$, 这就是一个无界数列. 也有有界的情形. 如图 4.1, 我们先把从 0 到 1 线段一分为二, 记 $a_1 = 1/2$; 然后将从 0 到 $1/2$ 的线段一

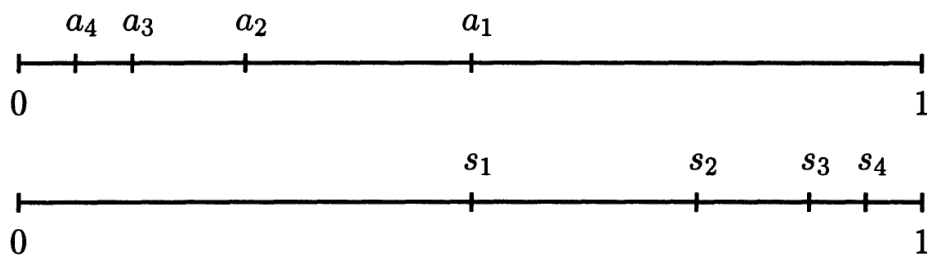


图 4.1

分为二, 记 $a_2 = 1/4$; 以此类推, 最后得到数列 $a_n = 1/2^n$. 这些数加起来得到的值 s_n 仍在这条线段上: 因为 s_2 是从 s_1 到 1 的线段的中点, s_3 是从 s_2 到 1 的线段的中点, 以此类推, 即始终有 $s_n < 1$. 通过计算也很容易看出这一点. 若 $a_n = 1/2^n$, 则

$$(Sa)_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \right).$$

由 (1.12) 式可得

$$(Sa)_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1/2^n - 1}{1/2 - 1} = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

因此对于所有的 n 都有 $(Sa)_n < 1$.

我们现在来证明对于数列 $1, 1/2, 1/3, \dots, s = Sa$ 是无界数列. 尽管数列中每一项都在减小, 但它们减小的不够快, 因此整个和式 (即 $S_{-1}(n)$) 最终增长无界.

引理 8 只要 n 充分大, 和式 $S_{-1}(n)$ 总能大于任意给定的数.

记 k 为给定的数, 我们来证明存在自然数 n (因此 n 之后的所有数都满足要求) 使得 $S_{-1}(n) > k$. 取 $n = 2^m$, 将和式作如下分解

$$S_{-1}(n) = 1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2^{m-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^m}\right).$$

每个括号中的和式都形如

$$\frac{1}{2^{t-1}+1} + \frac{1}{2^{t-1}+2} + \dots + \frac{1}{2^t},$$

一共有 m 个括号. 对于每个括号中的和式, 我们将其中的每一项都替换为它们之中最小的项, 也就是最后一项. 因为第 k 个括号中的项数为 $2^t - 2^{t-1} = 2^{t-1}$, 所以第 k 个括号中的和式大于 $2^{t-1}/2^t = 1/2$. 因此有 $S_{-1}(n) > 1 + m/2$. 若 $1 + m/2 = k$, 则 $m = 2k - 1$. 所以当我们取 $n = 2^{2k-1}$ 时有 $S_{-1}(n) > k$. ■

现在回到欧拉的证明. 他的想法与第 3 节中计算自然数的所有因数的幂次之和的方法 (见 (1.13) 式) 有关. 自然数 n 的所有因数 (包括 1 和 n) 的 k 次幂之和记为 $\sigma_k(n)$. 如果 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, 依据 (1.13) 式有

$$\sigma_k(n) = \frac{p_1^{k(\alpha_1+1)} - 1}{p_1^k - 1} \frac{p_2^{k(\alpha_2+1)} - 1}{p_2^k - 1} \cdots \frac{p_r^{k(\alpha_r+1)} - 1}{p_r^k - 1}. \quad (4.2)$$

很久之前人们就知道 (4.2) 式了, 不过大家都默认其中的 k 是正数. 欧拉后来对此产生了兴趣, 并且提问“如果 k 是一个负整数会有什么结果呢?”当然结果没有任何差别, (4.2) 式的推导完全适用于 k 为负数的情形. 特别是 $k = -1$ 这一情形. 我们将 -1 次幂时的和式记为 $\sigma_{-1}(n)$, 则根据 (4.2) 式有

$$\sigma_{-1}(n) = \frac{1 - 1/p_1^{\alpha_1+1}}{1 - 1/p_1} \cdots \frac{1 - 1/p_r^{\alpha_r+1}}{1 - 1/p_r}.$$

(我们交换了各分数中分子和分母里两项的次序.) 因为所有的分子都小于 1, 所以

$$\sigma_{-1}(n) < \frac{1}{(1 - 1/p_1)(1 - 1/p_2) \cdots (1 - 1/p_r)}. \quad (4.3)$$

现在将 n 换成 $n!$, $p_1, \dots, p_r$ 为 $n!$ 的素因数 (也就是所有小于 n 的素因数). n 的因数中显然包括 $1, 2, \dots, n$, 因此 $1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n$ 都被包括在和式 $\sigma_{-1}(n!)$ 之中. 这些项的和

式是 $S_{-1}(n)$. 引理 8 告诉我们, 只要 n 充分大, 和式 $S_{-1}(n)$ 将会大于任意给定的数 k . 因为 $\sigma_{-1}(n!)$ 中的其他项都是正的, 所以引理 8 的结论对和式 $\sigma_{-1}(n!)$ 也适用. 如果 $p_1, \dots, p_r$ 就是全部的素数 (即素数只有有限多个), 则有

$$\frac{1}{(1-1/p_1)(1-1/p_2)\cdots(1-1/p_r)} > k,$$

其中 k 是任意给定的数. 这显然不可能. ■

这个证明的价值不仅仅在于它说明了如果素数个数有限就会产生矛盾, 它还给出了素数数列的一个量化性质. 我们将得到的结果重新表述一下: 如果 $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$ 是素数数列, 则当 n 充分大时

$$\frac{1}{(1-1/p_1)(1-1/p_2)\cdots(1-1/p_n)}$$

将大于任意给定的数. 这等价于说当 n 充分大时分母的值会小于任意给定的正数. 这样我们就证明了定理 25.

定理 25 若 $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$ 是素数数列, 则乘积 $(1-1/p_1)(1-1/p_2)\cdots(1-1/p_n)$ 在 n 充分大时将小于任意给定的正数.

这是我们迈向目标的第一步. 下面我们将证明一个形式更常见的结果.

定理 26 若 $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$ 是素数数列, 则和式数列 $1/p_1 + 1/p_2 + \cdots + 1/p_n$ 是增长无界数列.

从定理 25 到定理 26 完全是形式推导. 它不依赖于素数数列的性质. 只要一个数列满足定理 25 的条件, 那么定理 26 就对它适用.

引理 9 对任意大于 1 的自然数 n , 不等式

$$1 - \frac{1}{n} \geq \frac{1}{4^{1/n}} \quad (4.4)$$

都成立.

因为不等式两边都是正数, 所以同时 n 次方, 得到等价不等式

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \geq \frac{1}{4}. \quad (4.5)$$

我们来证明这个等价的不等式. 利用二项式公式展开上式的左边,

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = 1 - n \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{1}{n^2} - \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \frac{1}{n^3} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n^n}. \quad (4.6)$$

上式右侧各项的绝对值构成了数列 C_n^k/n^k . 我们在第 10 节研究过伯努利概型与这个数列的关系 (见 (3.35) 式). 说得更准确一点, 在公式中令 $p = 1/(n+1)$, $q = 1 - 1/(n+1) = n/(n+1)$, 则 $p + q = 1$, $p^k q^{n-k} = (n+1)^{-n} n^{n-k}$. 于是我们按公式得到的数与 (4.6) 式中

的各项相差一个公因数 $(n/(n+1))^n$. 我们这里有 $(n+1)p-1=0$. 在第 10 节中我们已经证明, 若 $k > (n+1)p-1$ (我们这里其实就是 $k > 0$), 则第 $k+1$ 项小于第 k 项. 由此可知数列 C_n^k/n^k 逐渐递减. (建议复习第三章, 以便明白我们考虑的这些问题是怎么联系在一起的. 如果直接计算第 $k+1$ 项与第 k 项的比值, 很容易得到相应的结论.)

易知 (4.6) 式前两项可以抵消. 计算再后面两项可得 $1/3 - 1/(3n^2)$. 当 $n \geq 2$ 时, 这个数不小于 $1/4$ (自行验证一下). 余下的项 (相邻) 两两配对, 其中第一项为正, 第二项为负. 前面已知第二项的绝对值小于第一项的绝对值, 所以每对计算的结果都是正数. 如果 n 是奇数, 则 (4.6) 式右侧有偶数个项 (即 $n+1$ 项), 故可以恰好配出 $(n+1)/2$ 对. 如果 n 是偶数, 则两两配对后还剩下 $1/n^n$ 这一项. 因此无论是哪种情况, 右侧总等于一个不小于 $1/4$ 的项与若干正项之和. (4.5) 式以及引理由此得证. ■

现在定理 26 就很显然了. 对任意的 p_i , 依据引理我们有

$$1 - \frac{1}{p_i} \geq \frac{1}{4^{1/p_i}}.$$

将这些不等式连乘, 可得

$$\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right) \geq \frac{1}{4^{1/p_1 + 1/p_2 + \cdots + 1/p_n}}.$$

如果对于所有的 n , 和式 $1/p_1 + \cdots + 1/p_n$ 都不超过某个值 k , 则

$$\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right) \geq \frac{1}{4^k}.$$

这与定理 25 矛盾. ■

依照定理 26, 对于任意给定的数 C , 都有某个依赖于 C 的数 N , 记所有不超过 N 的素数为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 则有 $1/p_1 + 1/p_2 + \cdots + 1/p_n$ 大于 C . 然而计算表明和式数列 $1/p_1 + 1/p_2 + \cdots + 1/p_n$ 增长极其缓慢, 也就是说, 对于一个很小的数 C , N 都会非常大. 第一项得到值 $1/2$, 前三个素数 $2, 3, 5$ 所对应的和式的值为 $31/30 > 1$. 但要让和式大于 2, 必须计算不超过 277 的所有素数的倒数和. 不超过 10000 的所有素数的倒数和小于 3; 即使计算不超过 10^7 的所有素数的倒数和, 结果仍小于 3. 即便取 $N = 10^{18}$ 这么巨大的数, 不超过 N 的所有素数的倒数和仍小于 4. 不管怎样, 和式终究会大于任意给定的数 C , 即使所对应的 N 巨大无比. 这个古怪的例子表明数值实验可能会暗示完全错误的答案, 物理实验同样可能如此.

我们考虑与定理 26 有关的另一类问题. 若 N 是有限集 S 的子集, 那么通过比较两者的元素个数 (比如计算比值 $n(N)/n(S)$) 我们可以知道 N 比 S “小”多少. 现在我们有二个无限集: 全体自然数的集合与全体素数的集合, 我们如何比较它们呢? 定理 26 提供了一种可能性, 乍看之下并不简单. 这个方法对任意自然数数列 $a = a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 都是可行的. 根据引理 8, 所有自然数的倒数之和 (即 $S_{-1}(n)$) 增长无界. 如果某个自然数数列 a 也有这样的性质, 即和式数列

$$\frac{1}{a_1}, \quad \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2}, \quad \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}, \quad \dots$$

增长无界, 那么就认为这个数列在全体自然数中的分布是“稠密”的. 这说明数列 a 中保留了足够多的自然数, 否则其倒数和比起 $S_{-1}(n)$ 来就会小得多. 如果数列 a 对应的倒数和数列是有界的, 我们就认为它在全体自然数中的分布是“稀疏”的. 定理 26 保证了素数数列在自然数中是“稠密”的. 最极端的“稀疏”情形是数列 a 中只有有限多项.

也存在一些介于其间的情形, 比如平方数数列: $1, 4, 9, \dots, n^2, \dots$ 它对应的和式 $1 + 1/4 + 1/9 + \dots + 1/n^2$ 很自然地记为 $S_{-2}(n)$. 我们来证明不论 n 是多少, 这个和式都是有界的. 证明方法类似于引理 8. 取 m 使得 $2^m \geq n$, 则 $S_{-2}(n) \leq S_{-2}(2^m)$. 将 $S_{-2}(2^m)$ 作划分:

$$(1) + \left(\frac{1}{2^2}\right) + \left(\frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{(2^{m-1}+1)^2} + \dots + \frac{1}{2^{2m}}\right).$$

每一部分

$$\frac{1}{(2^{k-1}+1)^2} + \dots + \frac{1}{2^{2k}}$$

都包含 2^{k-1} 项, 且其中第一项都是最大的, 因此每一部分都不超过

$$\frac{2^{k-1}}{(2^{k-1}+1)^2} < \frac{2^{k-1}}{(2^{k-1})^2} = \frac{1}{2^{k-1}}.$$

于是有

$$S_{-2}(2^m) \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{m-1}} = 1 + \frac{1 - 1/2^m}{1 - 1/2} \leq 1 + \frac{1}{1 - 1/2} = 3,$$

即 $S_{-2}(n)$ 不超过 3.

结合定理 26 可知素数数列在自然数中的分布比平方数数列更稠密.

习题:

1. 证明: 对于任意大于 1 的自然数 k , 以及任意自然数 n , 和式

$$S_{-k}(n) = \frac{1}{1^k} + \frac{1}{2^k} + \dots + \frac{1}{n^k}$$

都是有界的.

2. 设数列 a 是等差数列: $a_0 = p$, $a_1 = p + q$, $a_2 = p + 2q$, $\dots$, $a_n = p + nq$, $\dots$, 其中 p 和 q 都是自然数. 证明数列

$$\frac{1}{a_0}, \quad \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1}, \quad \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}, \quad \dots$$

增长无界.

3. 设数列 a 是等比数列: $a_0 = c$, $a_1 = cq$, $a_2 = cq^2$, $\dots$, $a_n = cq^n$, $\dots$, 其中 c 和 q 都是自然数. 请问这个数列在自然数中是“稠密”还是“稀疏”?

4. 设 $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$ 是全体素数, 证明: 对于任意的 n ,

$$\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{p_1^2}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_n^2}\right)}$$

都是有界的.

13 素数的分布

在本节我们再次努力估计素数数列与全体自然数数列有多大差别. 为此, 我们用一个出自本能的非常朴素的方法来代替上一节中引进的比较“稠密”与“稀疏”的更精细的方法. 那种方法来自于欧拉的证明. 也就是说, 我们试图回答一个直接的问题“素数在自然数中占多大比例”. 小于 10 的自然数中有多少个素数? 小于 100 呢? 小于 1000 呢? 对于任意自然数 n , 记 $\pi(n)$ 为不超过 n 的素数的个数. 易知 $\pi(1) = 0$, $\pi(2) = 1$, $\pi(4) = 2$, $\dots$ 当 n 越来越大时, 比例 $\pi(n)/n$ 有什么性质呢?

先来看看表格能告诉我们什么. 任意关于自然数的论断都可以用不超过某个界限 N 的自然数来检验. 在数论研究中, 这种工作类似于物理中用实验来检验理论的合理性. 特别地, 我们可以计算出 $\pi(n)$, 这里取 $n = 10^k$ ($k = 1, 2, \dots, 10$), 由此得到了下面的表格.

n	$\pi(n)$	$\frac{n}{\pi(n)}$
10	4	2.5
100	25	4.0
1 000	168	6.0
10 000	1 229	8.1
100 000	9 592	10.4
1 000 000	78 498	12.7
10 000 000	664 579	15.0
100 000 000	5 761 455	17.4
1 000 000 000	50 847 534	19.7
10 000 000 000	455 059 512	22.0

我们可以看到 $n/\pi(n)$ 持续增大, 这意味着 $\pi(n)/n$ 不断变小. 也就是说, 当 n 越来越大时, 素数在自然数中所占的比例越来越接近 0. 因此我们不妨说“素数由零比例的自然数构

成”. 欧拉曾经提及到这一点, 但并没有给出一个完整的证明. 我们把这一点明确陈述出来, 并予以证明.

定理 27 当 n 足够大时, 比值 $\pi(n)/n$ 将小于任意给定的正数.

为了证明定理, 我们需要对 $\pi(n)$ 加以估计. 实际计算时, 我们从素数 2 开始, 然后排除掉不超过 n 且能被 2 整除的所有其他数. 接着从余下的第一个数 (即 3) 开始, 再排除掉不超过 n 且能被 3 整除的所有其他数. 重复这个过程, 直到不超过 n 的所有数都被检查了一遍. 余下的这些数 (比如 2, 3 等) 就是不超过 n 的所有素数. 这个方法很早之前就出现了, 通常被称为埃拉托色尼筛法.

现在对我们的问题使用这个方法. 假设我们已经找到了 r 个素数 $p_1, p_2, \dots, p_r$, 则余下的素数就是不超过 n 且“未被排除”掉的那些数. 换句话说, 它们不超过 n 且不能被 p_i 中任意一个整除. 第三章中我们计算过不超过 n 且不能被任一 p_i 整除的数的个数 (见 (3.26) 式). 正如那里所证明的, 公式的表达式可以替换为更简单的 $n(1 - 1/p_1) \cdots (1 - 1/p_r)$, 误差不超过 2^r (见 (3.28) 式). 因此不超过 n 且不能被任一 p_i 整除的自然数的个数 s 满足下列不等式

$$s \leq n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) + 2^r. \quad (4.7)$$

不超过 n 的所有 $\pi(n)$ 个素数, 要么与 r 个素数 p_i 中的某一个相等, 要么包含在满足 (4.7) 的那 s 个数中. 总之有 $\pi(n) \leq s + r$, 即

$$\pi(n) \leq n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) + 2^r + r. \quad (4.8)$$

不等式 (4.8) 引人注目, 因为其中的乘积 $(1 - 1/p_1) \cdots (1 - 1/p_r)$ 可以用定理 25 来处理.

现在来直接证明定理 27. 设任意给定的数为 ϵ . 我们需要找到一个自然数 N , 使得对于所有的 $n \geq N$ 都有 $\pi(n)/n < \epsilon$. 将不等式 (4.8) 中最后的 r 替换为更大的数 2^r (见第一节的习题 6), 则得到一个形式上简单一点的不等式

$$\pi(n) \leq n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) + 2^{r+1}. \quad (4.9)$$

不等式 (4.9) 右侧有两项, 我们选择这样的 N , 它满足当 $n \geq N$ 时那两项都小于 $\epsilon n/2$. 由此不等式 (4.9) 变为 $\pi(n) < \epsilon n$, 因而有 $\pi(n)/n < \epsilon$. 回忆一下, 在前面的过程中数 r 是任意选择的. 因此我们选择恰当的 r 使得第一项小于 $\epsilon n/2$, 选择恰当的 N 使得第二项小于 $\epsilon n/2$. 根据定理 25, 第一种情形是可以达到的. 定理说的是当 r 足够大之后, 乘积 $(1 - 1/p_1) \cdots (1 - 1/p_r)$ 将小于任意给定的数. 我们不妨设给定的数为 $\epsilon/2$, 于是就有第一项小于 $\epsilon n/2$. 再来处理第二项. 现在 r 已经选好了, 我们取 N 满足 $2^{r+1} < \epsilon N/2$. 为此必须有 $N > 2^{r+2}/\epsilon$. 于是当 $n \geq N$ 时有 $2^{r+1} < \epsilon N/2 \leq \epsilon n/2$. 至此就证明了定理 27. ■

最后再加一点说明. 对于等差数列 $am + b$ (公差 b 可以非常大, 从而等差数列在全体自然数中的分布更加稀疏), 其中不超过 n 的项的数目等于满足 $am \leq n - b$ 的数 m 的个数, 即

$[(n-b)/a]$. 由第 9 节的内容可知, $[(n-b)/a]$ 与 $(n-b)/a$ 的差不超过 1, 因而等差数列中不超过 n 的项的个数不小于 $(n-b)/a - 1$, 因此它与 n 的比值不小于

$$\frac{1}{n} \left(\frac{n-b}{a} - 1 \right) = \frac{1}{a} - \frac{b}{na} - \frac{1}{n}.$$

当 n 变大时, 这个数接近 $1/a$, 因而不可能任意小. 如果将定理 27 中的数列换成等差数列, 结论将不再成立. 这说明素数的分布比任一等差数列都要稀疏.

习题:

1. 记 p_n 为第 n 个素数, 试证明对于任意大的数 C , 当 n 足够大时总有 $p_n > Cn$. (提示: $\pi(p_n) = n$.)
2. 考虑那些十进制表示中不含某个特定数码 (比如 0) 的自然数. 将这些数按由小到大的顺序排列为 $q_1, q_2, \dots, q_n, \dots$, 记 $\pi_1(n)$ 为这些数中不超过 n 的数的个数. 试证明当 n 足够大时, 比值 $\pi_1(n)/n$ 将小于任意给定的数. 另外, 证明和式数列

$$\frac{1}{q_1}, \quad \frac{1}{q_1} + \frac{1}{q_2}, \quad \dots, \quad \frac{1}{q_1} + \dots + \frac{1}{q_n}, \quad \dots$$

是有界的. (提示: 不要试着复制定理 27 的证明. 将和式进行划分, 使得分母介于 10^k 和 10^{k+1} 之间, 找出这个范围中 q_i 的个数. 最后的结果依赖于开始时去掉的那个数码是否为 0.)

补充: 关于 $\pi(n)$ 的切比雪夫不等式

我们将这段材料放在补充部分有一个很正式的理由: 这里需要使用对数, 但本书余下部分并不需要读者熟悉这块知识. 如果

$$a^y = x,$$

我们就说以 a 为底数 x 的对数是 y , 记作

$$y = \log_a x.$$

下文我们假定 $a > 1$, 并且 x 是正数. 对数的基本性质可以由定义直接得到

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a c^n = n \log_a c, \quad \log_a a = 1.$$

易知 $\log_a x > 0$ 当且仅当 $x > 1$. 对数函数是单调的, 即 $\log_a x \leq \log_a y$ 当且仅当 $x \leq y$.

如果对数的底没有写出来, 那即是默认底是 2: $\lg x$ 表示 $\log_2 x$.

将这段材料独立出来的第二个原因是, 本书其余部分的逻辑非常清晰, 内容如何发展是很明确的 (至少我是这么希望的). 但这里我们遇到了另一种情况, 某些新想法好像是凭空出现的, 甚至作者也解释不了它是怎么来的. 这在数学研究中并不罕见. 对于这种情况, 欧拉说道: “有时候我的比好像比我还聪明.” 我们可以将其理解为多时沉思、无数试验并经由潜意识作用的结果.

我们继续研究比值 $\pi(n)/n$ 在 n 的不断变大时的问题. 我们对前面关于 $\pi(n)$ 的那个表格再做一些深入的研究, 重点关于最后一列的值. 我们观察到, 当 n 由 10^k 变为 10^{k+1} 时, $n/\pi(n)$ 的变动大致是稳定的. 也就是说, 第一个数是 2.5, 第二个数与之相差 1.5; 后续的差依次是 2, 2.1, 2.3, 2.3, 2.3, 2.4, 2.3 和 2.3. 可以看到这些数值都很接近 2.3. 这里我们不准解释为什么会出现这个值, 而是将这个现象一般化: 当 n 从 10^k 变为 10^{k+1} 时, $n/\pi(n)$ 的变化会接近一个固定的常数 α . 这意味着当 $n = 10^k$ 时 $n/\pi(n)$ 很接近 αk . 若 $n = 10^k$, 则 $k = \log_{10} n$. 因此更合适的说法是, $n/\pi(n)$ 很接近 $\alpha \log_{10} n$. 这又表明 $\pi(n)$ 接近 $cn/\log_{10} n$, 其中 $c = \alpha^{-1}$.

许多数学家对素数的分布很着迷, 试着借助表格发现其中的规律. 高斯还是个小孩子的时候就对这个问题产生了兴趣. 他对数学的兴趣在他对数字感兴趣并自己制作各种表格的时候就已经初露端倪了. 通常伟大的数学家都有高超的计算能力, 能够处理庞大的计算, 有时候甚至可以靠心算完成工作. (欧拉甚至以此与失眠作斗争!) 高斯 14 岁时制作了一张素数表 (不过不如我们前面那个表全面), 然后提出了我们得到的那个结论. 后来有很多数学家继续在这方面工作, 但第一个得到证明的结果由切比雪夫在 1850 年得到, 这已经是半个世纪之后了.

定理 28 存在两个常数 c 和 C 使得对于所有的自然数 n 都有

$$c \frac{n}{\log n} \leq \pi(n) \leq C \frac{n}{\log n}. \quad (4.10)$$

我们这里的证明来自于后世的数学家对切比雪夫原证明的简化, 但证明中的主要想法并没有改变. 在证明之前我们再对定理的陈述说几句. 不等式中对数的底是多少呢? 任何数都行. 直接根据定义就能看出这一点: $\log_b x = \log_b a \log_a x$ (在关系式 $a^{\log_a x} = x$ 中将 a 换为 $b^{\log_b a}$ 即有 $b^{\log_b a \log_a x} = x$, 这就是 $\log_b x = \log_b a \log_a x$). 因此若对 $\log_a n$ 证明了不等式 (4.10), 那么不等式也对 $\log_b n$ 成立, 只需将 c 换为 $c/\log_b a$, C 换为 $C/\log_b a$.

前面我们说过, 表格暗示 $\pi(n)$ “接近” $cn/\log n$ (c 是某常数), 受此启发就有了不等式 (4.10). 我们的假设中只有一个常数 c , 为什么不等式中出现了两个常数 (c 与 C) 呢? 难道不能把定理中的两个常数变成一个吗? 定理证明之后我们再来探讨这些问题.

证明切比雪夫定理的关键在于二项式系数 C_n^k 的性质, 主要是它们皆是整数以及素数对它们的整除性. 下面我们将证明所需的性质列举出来.

第一个性质是所有二项式系数 C_n^k 之和等于 2^n (第 6 节已证明). 因为每项系数都是正的, 所以有

$$C_n^k \leq 2^n. \quad (4.11)$$

较大的二项式系数尤其有用. 在第二章我们知道当 $n = 2m$ 时, 系数 C_{2m}^m 比其余的二项式系数都大. 当 $n = 2m + 1$ 时, 二项式系数 C_{2m+1}^m 和 C_{2m+1}^{m+1} 相等且大于其余的系数. 对这些数我们加以特别关注. 特别地有

$$C_{2n}^n = \frac{2n(2n-1)\cdots(n+1)}{1\cdot 2\cdots n}. \quad (4.12)$$

将分母中的因数顺序反过来, 然后与分子中的因数进行配对, 可得

$$C_{2n}^n = \frac{2n}{n} \frac{2n-1}{n-1} \cdots \frac{n+1}{1}.$$

易知每组因数都不小于 2, 故有

$$C_{2n}^n \geq 2^n. \quad (4.13)$$

现在来考虑二项式系数关于素数的整除性. 由 (4.12) 式可知, 分子显然可以被大于 n 且不超过 $2n$ 的所有素数整除. 同时这些素数不能整除分母. 因此这些素数在 C_{2n}^n 中保留了下来, 即它们都是 C_{2n}^n 的因数. 易知这些素数共有 $\pi(2n) - \pi(n)$ 个, 且每个数都大于 n , 因此有

$$C_{2n}^n \geq n^{\pi(2n) - \pi(n)}. \quad (4.14)$$

对于二项式系数 $C_{2n+1}^n = C_{2n+1}^{n+1}$ 也有类似的结论. 将其展开, 有

$$C_{2n+1}^n = \frac{(2n+1)\cdots(n+2)}{1\cdot 2\cdots n}.$$

大于 $n+1$ 且不超过 $2n+1$ 的素数有 $\pi(2n+1) - \pi(n+1)$ 个, 它们可以整除分子但不能整除分母, 因而在除法后得以保留. 因为这些数都大于 $n+1$, 所以有

$$C_{2n+1}^n > (n+1)^{\pi(2n+1) - \pi(n+1)}. \quad (4.15)$$

(4.14) 和 (4.15) 式揭示了二项式系数和素数间令人惊讶的联系.

现在来介绍证明所需的二项式系数的最后一个性质. 与前面的性质相比, 它虽然很简单, 但并不那么显然.

引理 10 对于任意的二项式系数 C_n^k , 在其素分解中任一素因数的幂都不超过 n .

这里需要注意的是, 我们说的不是幂的次数, 而是整个数幂. 也就是说, 如果 p^r 整除 C_n^k , 其中 p 是素数, 那么必有 $p^r \leq n$. 比如 $C_9^2 = 9 \times 4$, 则 9 和 4 都不超过 9.

将二项式系数写成如下形式

$$C_n^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{1\cdot 2\cdots k}. \quad (4.16)$$

我们在乎的素数 p 必定能整除分子. 记 m 为分子中包含 p 的最高幂次 p^r 的因数 (或其中一个因数). 对 $k \geq 1$, 显然有 $n \geq m \geq n - k + 1$. 记 $a = n - m$, $b = m - (n - k + 1)$, 则 $a + b = k - 1$, C_n^k 可以写作

$$C_n^k = \frac{(m+a)(m+a-1)\cdots(m+1)m(m-1)\cdots(m-b)}{k!}. \quad (4.17)$$

因数 m 现在就很关键了, 它的左边有 a 个因数, 右边有 b 个因数. 类似的, 我们将分母也作下变形

$$k! = (1 \cdot 2 \cdots a)(a+1) \cdots (a+b)(a+b+1).$$

因为 $(a+1)(a+2)\cdots(a+b)$ 是 b 个连续自然数的乘积, 因而能被 $b!$ 整除, 故可将 $k!$ 写作 $a!b!l$, 这里 l 是个整除.

再将 C_n^k 写作下列形式

$$C_n^k = \frac{m+a}{a} \frac{m+a-1}{a-1} \cdots \frac{m+1}{1} \frac{m-1}{1} \cdots \frac{m-b}{b} \frac{m}{l}, \quad (4.18)$$

这里我们将因数 m/l 移到了最后.

现在前面每个因数都形如 $(m+i)/i$ 或 $(m-j)/j$, 其中 $i = 1, \dots, a$, $j = 1, \dots, b$. 易知在这些因数中, 分子中的 p 的幂都能被分母消灭掉, 因此在约分后只有分母可能被 p 整除 (它当然也可能与 p 互素). 我们以 $(m+i)/i$ (因数 $(m-j)/j$ 可以同样论证) 为例说明一下. 设 i 恰好被 p^s 整除, 也就是说 i 可以表示成 $i = p^s u$, 其中 u 与 p 互素. 若 $s < r$, 则 $m+i$ 仍恰好被 p^s 整除: 设 $m = p^r v$, 则 $m+i = p^s(u + p^{r-s}v)$. 若 $s \geq r$, 则同样的有 $m+i$ 被 p^r 整除. 回忆一下 m 的性质 (从 $n-k+1$ 到 n 的各数包含的 p 的幂次不会超过 r , $m+i$ 也在这个范围内), 可知 $m+i$ 中包含的 p 的幂次不超过 r . 因此分子与分母中的 p^r 抵消之后, 新分数的分子不再能被 p 整除. 由此可知 (4.18) 式的各因数中, 只有最后一项的分子还能被 p 整除. 这意味着 (4.18) 中的乘积不能被比 p^r 更大的 p 的幂整除. 因为 p^r 整除 m , 且 $m \leq n$, 所以 $p^r \leq n$. 引理由此得证. ■

我们来看看这告诉了我们关于素分解 $C_n^k = p_1^{\alpha_1} \cdots p_m^{\alpha_m}$ 的什么信息. 首先这些素数 p_i 只可能来自 (4.16) 的分子, 这表明 $p_i \leq n$, 因此 $m \leq \pi(n)$. 依据引理 10, 对任意的 $i = 1, \dots, m$, 都有 $p_i^{\alpha_i} \leq n$. 于是我们就得到了

$$C_n^k \leq n^{\pi(n)}. \quad (4.19)$$

现在终于可以开始证明切比雪夫定理了. 事实上我们只需要证明, 对于不小于某个固定的 n_0 的所有 n 不等式都成立就可以了. 对于那些小于 n_0 的 n , 我们依情况将 c 缩小和将 C 放大即可. 如果想更便捷的求出常数的具体的值, 可以通过构造素数表来对 $n \leq n_0$ 的情形进行验证 (就我们这里的要求而言, n_0 并不是很大).

结合 (4.13) 和 (4.19), 可得 $2^n \leq C_{2n}^n \leq (2n)^{\pi(2n)}$, 因此有

$$2^n \leq (2n)^{\pi(2n)}. \quad (4.20)$$

两边取对数（记得我们规定了 $\log_2 a = \log a$ ），借助对数的单调性，可得 $n \leq \pi(2n) \log 2n$ ，这意味着

$$\pi(2n) \geq \frac{n}{\log 2n} = \frac{1}{2} \frac{2n}{\log 2n},$$

因此不等式 (4.10) 的左边可取 $c = 1/2$ 。但到目前为止，我们只对偶数 n 证明了结论。对于形如 $2n+1$ 的奇数，我们需要对数和 $\pi(n)$ 的单调性，即有

$$\pi(2n+1) \log(2n+1) \geq \pi(2n) \log 2n.$$

用前面得到的不等式替换上式中的 $\pi(2n)$ ，得

$$\pi(2n+1) \geq \frac{n}{\log 2n} \frac{\log 2n}{\log(2n+1)} = \frac{n}{\log(2n+1)}.$$

因为总有 $n \geq (2n+1)/3$ ，所以

$$\pi(2n+1) \geq \frac{1}{3} \frac{2n+1}{\log(2n+1)}.$$

这样就对奇数 n 证明了不等式 (4.10) 的左侧，其中 $c = 1/3$ 。综上所述，不等式 (4.10) 的左侧对所有的 n 及 $c = 1/3$ 成立。

现在来证明 (4.10) 的右侧。我们对 n 进行归纳。首先令 n 是偶数，因此不妨将 n 换作 $2n$ 。由 (4.11) 和 (4.14) 可得

$$n^{\pi(2n)-\pi(n)} \leq 2^{2n}.$$

取对数，得

$$\pi(2n) - \pi(n) \leq \frac{2n}{\log n}, \quad \pi(2n) \leq \pi(n) + \frac{2n}{\log n}. \quad (4.21)$$

按归纳假设，我们不妨认为 $\pi(n) \leq Cn/\log n$ 已经得到证明。将其代入 (4.21)，有

$$\pi(2n) \leq C \frac{n}{\log n} + \frac{2n}{\log n} = \frac{(C+2)n}{\log n}.$$

但我们想要证明的不等式是 $\pi(2n) \leq C \cdot 2n/\log 2n$ 。为此，需要选择恰当的 C 使得下式对从某个 n_0 开始的 n 都成立：

$$\frac{(C+2)n}{\log n} \leq \frac{2Cn}{\log 2n}. \quad (4.22)$$

这就是一个简单的练习，与素数没关系了。约去两侧的 n ，注意到 $\log 2n = \log 2 + \log n = 1 + \log n$ ，以 x 记 $\log n$ ，则 (4.22) 变为

$$\frac{C+2}{x} \leq \frac{2C}{1+x}.$$

两侧同时乘以 $x(1+x)$ （因为 $x > 0$ ），再合并同类项，有

$$(C-2)x \geq C+2.$$

显然我们需要满足 $C - 2 > 0$, 因此不妨取 $C = 3$. 于是解得 $x \geq 5$. 因为 x 表示 $\log n$, 所以 $n \geq 2^5 = 32$, $2n \geq 64$.

现在只剩奇数 $2n + 1$ 的情形需要考虑. 由 (4.11) (以 $2n + 1$ 代替 n , n 代替 k) 和 (4.15) 可得

$$2^{2n+1} \geq (n+1)^{\pi(2n+1)-\pi(n+1)}.$$

取对数, 有

$$2n+1 \geq (\pi(2n+1) - \pi(n+1)) \log(n+1).$$

由此再结合关于 $\pi(n+1)$ 的归纳假设, 就有

$$\pi(2n+1) \leq C \frac{n+1}{\log(n+1)} + \frac{2n+1}{\log(n+1)}.$$

要想得到 $\pi(2n+1) \leq C(2n+1)/\log(2n+1)$, 还需要下式对从 n_0 开始的 n 都成立:

$$C \frac{n+1}{\log(n+1)} + \frac{2n+1}{\log(n+1)} \leq C \frac{2n+1}{\log(n+1)}. \quad (4.23)$$

虽然比之前复杂一点, 这仍只是个简单的练习. 为了让不等式更简单一点, 我们对两侧都进行适当放缩. 将左侧的 $2n+1$ 替换为更大的 $2(n+1)$, 即

$$C \frac{n+1}{\log(n+1)} + \frac{2n+1}{\log(n+1)} \leq \frac{(C+2)(n+1)}{\log(n+1)}. \quad (4.24)$$

对于右侧, 注意到 $2n+1 \geq (3/2)(n+1)$ 对所有自然数都成立以及 $\log(2n+1) \leq \log(2n+2) = 1 + \log(n+1)$, 因此有

$$\frac{2n+1}{\log(n+1)} \geq \frac{(3/2)(n+1)}{1 + \log(n+1)}. \quad (4.25)$$

结合 (4.24) 与 (4.25) 可知, 如果

$$\frac{(C+2)(n+1)}{\log(n+1)} \leq \frac{(3/2)C(n+1)}{1 + \log(n+1)}$$

成立, 则 (4.23) 成立. 两侧同时约去 $n+1$, 令 $\log(n+1) = x$, 则有

$$\frac{C+2}{x} \leq \frac{(3/2)C}{1+x}.$$

两侧同时乘以 $x(1+x)$, 合并同类项, 有 $(C+2)x + C + 2 \leq (3/2)Cx$, 或

$$\left(\frac{1}{2}C - 2\right)x \geq C + 2.$$

取 $C = 6$, 则不等式对 $x \geq 8$ 都成立. 因此 $n+1 \geq 2^8$, $2n+1 \geq 511$. 由此证明了不等式 (4.10) 对 $C = 6$ 以及所有大于 510 的自然数都成立. 至此完成了整个定理的证明. ■

我们可以看到定理 27 是刚才证明了的定理的一个简单推论. 如果 $\pi(n) \leq Cn/\log n$, 则 $\pi(n)/n \leq C/\log n$. 因为对数单调递增无界 ($\log 2^k = k$), 所以 $\pi(n)/n$ 将小于任意给定的正数. 另外, 切比雪夫定理的证明所采用的方法与定理 27 的证明也完全不一样.

我们再次考虑前面素数表格所暗示的比例问题. 从表格我们推断出 $n/\pi(n)$ 很接近 $C \log_{10} n$ (C 是一个常数): 数 C^{-1} 的十进制表示中前两位是 2.3. 因此我们认为 $\pi(n)$ 接近 $C^{-1}n/\log_{10} n$. 如果取新的底数 e 使得 $C \log_{10} n = \log_e n$, 那么 $C^{-1}n/\log_{10} n$ 将有更简单的形式 $n/\log_e n$. 我们之前提过 $\log_b x = \log_b a \log_a x$ 总是成立的, 因此新底数 e 满足 $C = \log_e 10$ 即可. 将 $\log_b x = \log_b a \log_a x$ 中 x 换为 b , 可得 $\log_b a \log_a b = 1$, 因此关系式 $C = \log_e 10$ 可以写作 $C^{-1} = \log_{10} e$.

14 岁的高斯当然会对这些关系式加以注意, 并猜测什么样的数 e 可以使得 $\log_{10} e$ 接近 $(2.3)^{-1}$. 这个数在当时已经众所周知了, 因为以此为底的对数具有很多有用的性质 (e 也成了约定俗成的符号). 以 e 为底的对数称为自然对数, 记作 $\ln$: $\log_e x = \ln x$. 这里我们不得不假定读者已经熟悉自然对数了.

研究素数表格会很自然地认为 $\pi(n)$ 越来越接近 $n \ln x$. 前面证明的切比雪夫定理 (将其中的对数换成自然对数) 已经保证了会存在两个常数 c 和 C 使得 $cn/\ln n \leq \pi(n) \leq Cn/\ln n$ 对某个适当的 n 以后的自然数都成立. 依据表格, 我们可以将猜想细化: 对任意的 $c < 1$ 以及 $C > 1$, 都存在某个 n 使得不等式 $cn/\ln n \leq \pi(n) \leq Cn/\ln n$ 对 n 之后的自然数都成立. 这个命题被称为素数分布的渐近律. 它是由高斯和其他数学家在 18、19 世纪之交提出来的. 1850 年切比雪夫定理得到证明之后, 好像需要做的就是确定常数 c 和 C , 使得它们越来越接近. 然而素数分布的渐近律直到半个世纪之后才得到证明, 证明的核心来自于黎曼提出的全新的思想.

习题:

1. 证明对某常数 $a > 0$ 总有 $p_n > an \log n$. (提示: $\pi(p_n) = n$.)
2. 证明从某个自然数 (并确定出这个数) 开始总有 $\log n < \sqrt{n}$. (提示: 将这个问题化归为不等式 $2^x > x^2$ 从某实数 x 开始都成立. 设自然数 n 满足 $n \leq x \leq n+1$, 然而将前面的不等式化归为 $2^n \geq (n+1)^2$, 对此应用归纳法.)
3. 证明对于某常数 C 总有 $p_n < Cn^2$. (提示: 应用前面的习题以及 $n = \pi(p_n)$.)
4. 证明对于某常数 A 总有 $p_n < An \log n$.
5. 证明: 使得 p^a 整除 $n!$ 的最大的 a 等于

$$\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

符号 $[r/s]$ 表示整数 r 除以 s 得到的商, 和式中包括满足 $p^k \leq n$ 的所有的 k , p 是任意素数, n 是任意自然数.

6. 利用习题 5 的结果给出引理 10 的一个新证明.
7. 如果 $p_1, \dots, p_r$ 是 m 和 $2m+1$ 间的所有素数, 则它们的乘积不超过 2^{2m} .
8. 试确定出常数 c 和 C 使得不等式 (4.10) 对所有自然数 n 都成立.
9. 试求出尽可能大的 c 与尽可能小的 C 使得不等式 (4.10) 对某个 n 之后的所有自然数都成立. (切比雪夫通过非常精妙的手段证明了 $c = 0.694$ 和 $C = 1.594$ 可以满足条件.)

索引

- 一一对应, 51
- 不定积分, 43
- 事件, 73
 - 互斥, 73
 - 基本, 73
 - 对立, 74
 - 确定, 73
- 二项式
 - 公式, 37, 39
 - 系数, 36
- 互素, 17
- 伯努利, 49
 - 多项式, 43, 46
 - 数, 43, 46, 49
 - 概型, 79
- 余式, 23
- 余数, 8
- 切比雪夫, 83, 100
 - 定理, 83
- 划分, 56
- 划分的型, 61
- 单项式, 17
- 可公度, 2
- 和
 - 集合的, 56
- 商, 8
- 商式, 23
- 埃拉托色尼筛法, 98
- 多项式, 17
 - 互反, 75
 - 单峰, 76
- 大数定律, 83
- 对数, 99
 - 自然, 105
- 导数, 31, 43
 - 二阶, 35
- 帕斯卡
 - 三角, 38
- 带余除法, 23
- 常数项, 17
- 庞加莱, 10
- 戴德金, 52
- 拉普拉斯定理, 82
- 排列, 63
- 插值
 - 多项式, 27
 - 问题, 27
- 数
 - 偶, 3
 - 奇, 3
- 数列
 - 增长无界, 92
 - 无界, 92
 - 有界, 92

数学归纳, 10
 假设, 10
 初步, 10
最大公因数, 16
杨辉三角, 38
标准分解, 13
根, 17
概率, 73
 事件的, 73
概率概型, 74
次数, 17
欧几里得, 89
欧几里得算法, 16
欧拉, 49, 70, 90, 92, 100
 函数, 71
求导, 31
牛顿, 37
 多项式, 37
示性函数, 68
积
 集合的, 52
等势, 51
等比数列, 14
系数, 17
 首项, 17
素数, 8, 12
组合, 59
组合学, 55
组合数, 59
结式, 25
计数, 1
贝祖定理, 24, 30
费马, 45
辗转相除法, 16
重数, 30

重根, 30
长除法, 23
阶乘, 37
阿基米德, 44
集, 51
 交, 54
 子, 54
 并, 54
 无限, 51
 有限, 51
 空, 54
 补, 54
集代数, 66
韦达公式, 61
高斯, 9, 100